

compuestos tóxicos y, sin embargo, es preciso que se capten metabolitos y se eliminen productos de desecho. Dado que la célula debe manejar miles de sustancias, no es de extrañar que gran parte de la compleja estructura de las membranas esté dedicada a la regulación del transporte.

En esta sección consideramos las diversas formas en las que las moléculas se transportan a través de las membranas. Las tres categorías de transporte, pasivo, facilitado y activo, son muy diferentes y en general sirven a propósitos distintos en la célula.

TERMODINÁMICA DEL TRANSPORTE

Antes de considerar los mecanismos específicos de transporte, resulta útil revisar algunas de las ideas que se presentaron en el Capítulo 3. En él se trataron los principios generales de la termodinámica que gobiernan la transferencia de sustancias a través de las membranas o las superficies. Se demostró que el cambio de energía libre, ΔG , para el transporte de 1 mol de una sustancia desde una región en la que la concentración es C_1 a un lugar en el que la concentración es C_2 , viene dado por

$$\Delta G = RT \ln \frac{C_2}{C_1} \quad (10.1)$$

El estado normal de equilibrio de una sustancia que puede atravesar una membrana es igualar las concentraciones a ambos lados de la misma.

Según esta ecuación, si C_2 es menor que C_1 , ΔG es negativo, y el proceso es termodinámicamente favorable. A medida que se va transfiriendo cada vez mayor cantidad de sustancia (entre dos compartimientos finitos), C_1 disminuye y C_2 aumenta, hasta que $C_2 = C_1$. En este punto, $\Delta G = 0$, y el sistema está en equilibrio. *Salvo que intervengan otros factores*, este equilibrio es la fase final a la que se aproxima el transporte a través de cualquier membrana. Así, una sustancia que pueda atravesar la membrana alcanzará finalmente la misma concentración a ambos lados de la misma. Podemos describir el mismo proceso en términos cinéticos. Si las moléculas alcanzan la membrana de manera aleatoria, el número de las que entran en ella desde cada lado será proporcional a la concentración en ese lado. Cuando las concentraciones se igualan, las velocidades de transporte en las dos direcciones serán las mismas y no se producirá un transporte neto.

Hay tres circunstancias en las que puede evitarse esta igualdad, y todas ellas son importantes en el comportamiento de las membranas reales:

1. Las macromoléculas de un lado de la membrana pueden unir de manera preferente una sustancia o ésta puede modificarse químicamente una vez que ha cruzado. Podemos encontrar que el compuesto A está más concentrado en el interior de la célula (en términos de moles totales de A por unidad de volumen) que en el exterior. Pero gran parte de A puede estar ligado a algunas macromoléculas celulares o puede haberse modificado de forma que esta parte no cuenta en la ecuación (10.1), que indica simplemente que las concentraciones de A *libre* a ambos lados deben ser iguales en el equilibrio. Un ejemplo adecuado es el del oxígeno en los eritrocitos. Si medimos la concentración de oxígeno *total* en un eritrocito, encontraremos que es más alta que la concentración de O_2 en el plasma sanguíneo circundante. Pero la concentración total en el interior de la célula incluye el oxígeno unido a la hemoglobina. La concentración de oxígeno *libre* en los fluidos del interior y del exterior de un eritrocito es la misma en el equilibrio.
2. Puede mantenerse un **potencial eléctrico de membrana** a través de una membrana que influya en la distribución de los iones. Esta tendencia puede expresarse cuantitativamente de la forma siguiente. Para un ion de carga Z ,

el cambio de energía libre para el transporte a través de una membrana de una célula o un orgánulo tiene ahora dos aportaciones: el término de concentración normal, tal como se expresa en la ecuación (10.1), más un segundo término que describe el cambio de energía (o trabajo implicado) al moverse un mol de iones a través de la diferencia de potencial. Consideramos un proceso en el que se transportan iones desde el *exterior* al interior.

$$\Delta G = RT \ln \frac{C_{\text{dentro}}}{C_{\text{fuera}}} + ZF \Delta \psi \quad (10.2)$$

En esta ecuación, F es la constante de Faraday ($96.5 \text{ kJ mol}^{-1} \text{V}^{-1}$), y $\Delta \psi$ es el potencial de membrana en voltios. Definimos la dirección de $\Delta \psi$ como hicimos para el transporte (fuera→dentro). Si $\Delta \psi$ es negativo (por ejemplo, al ir desde fuera hacia dentro) y Z es positivo, el término $ZF \Delta \psi$ de la ecuación (10.2) contribuye de forma negativa al valor de ΔG . Es decir, se favorece el transporte de cationes *hacia el interior* de la célula. Naturalmente, en el caso de los aniones ocurre lo contrario; serán expulsados hacia el exterior. Si la diferencia de potencial se mantiene de alguna forma, el estado de equilibrio ($\Delta G = 0$) *no* corresponderá a la misma concentración de iones en los dos lados de la membrana. Sin embargo, debe gastarse energía continuamente para mantener la diferencia de potencial o de otra forma se neutralizaría la migración de los iones. Y a la inversa, puede interpretarse la ecuación (10.2) como indicativa de que si se mantiene una diferencia de concentración iónica, se producirá un potencial a través de las membranas (véase el Problema 9).

3. Si se *acopla* un proceso termodinámicamente favorecido al transporte, el valor de ΔG de este proceso debe incluirse en la ecuación de energía libre. Ésta es la situación que suele darse en el *transporte activo*, para el que podemos escribir

$$\Delta G = RT \ln \frac{C_{\text{dentro}}}{C_{\text{fuera}}} + \Delta G' \quad (10.3)$$

La cantidad $\Delta G'$ corresponde a una reacción favorecida termodinámicamente (como la hidrólisis del ATP) que está acoplada de alguna forma al proceso de transporte. Esta ecuación constituye una generalización de la ecuación (10.2), que ahora permite la intervención en el transporte de diversos procesos, no sólo los que mantienen una diferencia de potencial eléctrico.

Con esta información básica, volvamos ahora a los mecanismos por medio de los cuales las sustancias pasan a través de las membranas. Podemos presentar el problema planteando dos preguntas: (1) ¿se produce el transporte en contra de unos gradientes de concentración desfavorables, o se ve limitado finalmente por la ecuación (10.1)? Es decir, ¿se aproximan a la igualdad las concentraciones libres en ambos lados? (2) ¿Con qué velocidad se produce el transporte? Algunas moléculas que no se transportan de forma activa en contra de un gradiente de concentración pueden atravesar aún algunas membranas de manera muy rápida, mientras que otras se transportan con tanta lentitud que pueden excluirse eficazmente.

TRANSPORTE PASIVO: DIFUSIÓN

El **transporte pasivo**, o **difusión pasiva**, se realiza mediante el movimiento aleatorio de las moléculas a través de las membranas. El proceso es el mismo que el del movimiento browniano de las moléculas de cualquier líquido, al que se

Puede impedirse la igualación a través de una membrana mediante la unión de la sustancia a macromoléculas, manteniendo un potencial de membrana o acoplando el transporte a un proceso exergónico.

La tasa de transporte pasivo, medida por la permeabilidad de la membrana, es proporcional a los coeficientes de difusión y de reparto e inversamente proporcional al grosor de la membrana.

denomina **difusión molecular**. El transporte pasivo conduce en última instancia a que la concentración libre de la sustancia que difunde sea la misma a ambos lados de la membrana. La tasa neta de transporte, J (expresada en moles por centímetro cuadrado por segundo) es, como cabría prever, proporcional a la diferencia de concentración ($C_2 - C_1$) a través de la membrana:

$$J = - \frac{KD_1(C_2 - C_1)}{l} \tag{10.4}$$

en donde l es el grosor de la membrana, D_1 es el **coeficiente de difusión** de la sustancia que difunde en la membrana y K es el **coeficiente de reparto** entre el lípido de la membrana y el agua (la relación de solubilidades de la sustancia en el lípido de la membrana y en el agua) para la sustancia que difunde. Para los iones y otras sustancias hidrófilas, K es una cifra muy pequeña, con lo que la difusión de estas sustancias a través de las membranas lipídicas es extraordinariamente lenta. Simplemente no hay la cantidad suficiente de una sustancia hidrófila disuelta en la bicapa que proporcione un transporte rápido. De acuerdo con la ecuación (10.1), la ecuación (10.4) indica que el transporte neto se detendrá cuando $C_2 = C_1$. Si C_1 y C_2 se expresan en mol/cm³ y l en cm, las unidades de D_1 son cm²/s. D_1 no es lo mismo que el coeficiente de difusión (D) que tendría la misma molécula en una solución acuosa, ya que depende no sólo del tamaño y la forma de la molécula, sino también de la viscosidad de los lípidos de la membrana.

Generalmente no conocemos K , D_1 o el grosor exacto de las membranas involucradas, por lo que con frecuencia describimos el transporte pasivo mediante un **coeficiente de permeabilidad**, P , que puede medirse con un experimento directo:

$$J = -P(C_2 - C_1) \tag{10.5}$$

Comparando las ecuaciones (10.5) y (10.4) podemos ver que P viene dado por

$$P = \frac{KD_1}{l} \tag{10.6}$$

con unas unidades de cm/s.

En la Tabla 10.6 se indican los coeficientes de permeabilidad de diversos iones y moléculas pequeñas en las membranas. Los valores de P bajos de los iones son los que cabría prever, puesto que los iones, como ya se ha mencionado, tienen unos valores de K bajos. Sin embargo, el valor relativamente elevado de la permeabilidad para el agua resulta sorprendente. A pesar de su hidrofobicidad, las membra-

TABLA 10.6 Coeficientes de permeabilidad de algunos iones y moléculas a través de las membranas

Coeficiente de permeabilidad (cm/s) para	Membrana sintética (Fosfatidilserina)	Membrana biológica (Eritrocito humano)
K ⁺	<9 × 10 ⁻¹³	2.4 × 10 ⁻¹⁰
Na ⁺	<1.6 × 10 ⁻¹³	10 ⁻¹⁰
Cl ⁻	1.5 × 10 ⁻¹¹	1.4 × 10 ^{-4*}
Glucosa	4 × 10 ⁻¹⁰	2 × 10 ^{-5*}
Agua	5 × 10 ⁻³	5 × 10 ⁻³

Fuente: Datos tomados de M. K. Jain y R. C. Wagner, *Introduction to Biological Membranes* (Nueva York: Wiley, 1980).
* Transporte facilitado. Obsérvese que siempre que se encuentra un transporte facilitado, el coeficiente de permeabilidad aumenta de manera muy notable.

nas biológicas no son, de hecho, barreras muy eficaces para el agua. Aunque no están del todo claras las razones de este hecho, es probable que sea ventajoso para la vida, puesto que permite a las células intercambiar el agua fácilmente con su entorno. Cuando es preciso evitar a toda costa la pérdida de agua, como ocurre en las hojas de las plantas del desierto, las sustancias cerasas, con sus estructuras mucho más hidrófobas proporcionan una barrera casi impermeable. Parece probable que la flexibilidad conformacional de los lípidos de la membrana por encima de la transición cristalina gel-líquido cree “agujeros” o “bolsillos” que permitan la difusión de moléculas pequeñas neutras como el H_2O o el O_2 .

TRANSPORTE FACILITADO: DIFUSIÓN ACELERADA

Para muchas sustancias, el transporte lento que proporciona la difusión pasiva es simplemente insuficiente para las necesidades funcionales y metabólicas de las células, y es preciso encontrar medios para aumentar las tasas de transporte. Así, por ejemplo, el intercambio de Cl^- por HCO_3^- es esencial para la función de los eritrocitos. Si analizamos la permeabilidad de las membranas eritrocitarias a los iones cloruro y bicarbonato, encontramos unos coeficientes de permeabilidad de aproximadamente 10^{-4} cm/s. Esta cifra es aproximadamente 10 millones de veces mayor que el coeficiente de permeabilidad para estos iones en las bicapas lipídicas puras como la membrana artificial de fosfatidilserina descrita en la Tabla 10.6. Evidentemente es necesario algún mecanismo especial que explique esta diferencia. Se conoce la existencia de dos tipos generales de **transporte facilitado** o **difusión facilitada**. Un tipo utiliza poros formados por proteínas transmembrana (Figura 10.20a). El otro tipo se produce a través de moléculas portadoras transmembrana (Figura 10.20b).

Transporte facilitado por poros

Hemos descrito ya el aparato responsable del transporte facilitado de Cl^- y HCO_3^- en las membranas eritrocitarias: se trata de la proteína transmembrana denominada proteína de la banda 3 o canal aniónico (véase la página 372). La proteína de la banda 3 atraviesa la membrana, formando un canal o *poro iónico* a través del cual puede pasar el Cl^- y el HCO_3^- . Como se ha explicado

El transporte facilitado, a través de poros o transportadores, puede aumentar la tasa de la difusión a través de una membrana en muchos órdenes de magnitud.

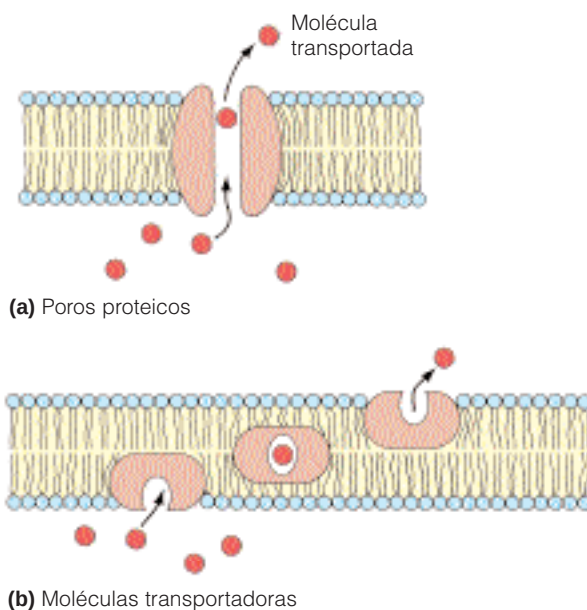
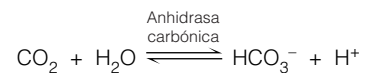


FIGURA 10.20

Los dos mecanismos principales de transporte facilitado. (a) Poros proteicos. (b) Moléculas transportadoras.

en el Capítulo 7, gran parte del CO_2 generado en los tejidos se transporta como HCO_3^- , que se forma en los eritrocitos por la acción de la anhidrasa carbónica sobre el CO_2 . La salida de HCO_3^- se compensa por la entrada de Cl^- ; ambos mantienen el equilibrio de carga y facilitan la liberación de O_2 (véase el Capítulo 7). La proteína de la banda 3 no sólo forma un orificio en la membrana para el paso de los iones, sino que es un canal muy selectivo, que intercambia HCO_3^- por Cl^- en una proporción 1:1. Por el contrario, este transporte facilitado no es necesario para el O_2 . Estas moléculas pequeñas apolares pueden desplazarse con rapidez a través de la membrana por difusión pasiva.

Otro proceso de difusión facilitada de la membrana eritrocitaria es esencial para la supervivencia de la célula. Las demandas energéticas bajas de un eritrocito se satisfacen con la glucosa, que puede obtenerse con facilidad del plasma sanguíneo circundante. Sin embargo, como se observa en la Tabla 10.6, el transporte pasivo de la glucosa a través de membranas fosfolipídicas artificiales es exasperantemente lento: $P = 4 \times 10^{-10}$ cm/s. Por tanto, los eritrocitos y otras células necesitan un mecanismo para la difusión facilitada de la glucosa. Esta facilitación, al igual que el intercambio iónico facilitado, parece conseguirse mediante una proteína transmembrana que actúa como un poro, aumentando la tasa de difusión unas 50 000 veces. Esta *proteína transportadora de glucosa* (banda 4.5; véase la Tabla 10.5) es una molécula de 492 aminoácidos con 12 hélices que van de lado a lado de la membrana. La proteína transportadora tiene una capacidad de discriminación elevada y, por ejemplo, la D-glucosa se transporta con una tasa varios órdenes de magnitud superior a la de la L-glucosa. El transporte facilitado de metabolitos como la glucosa parece ser una característica frecuente en las células.

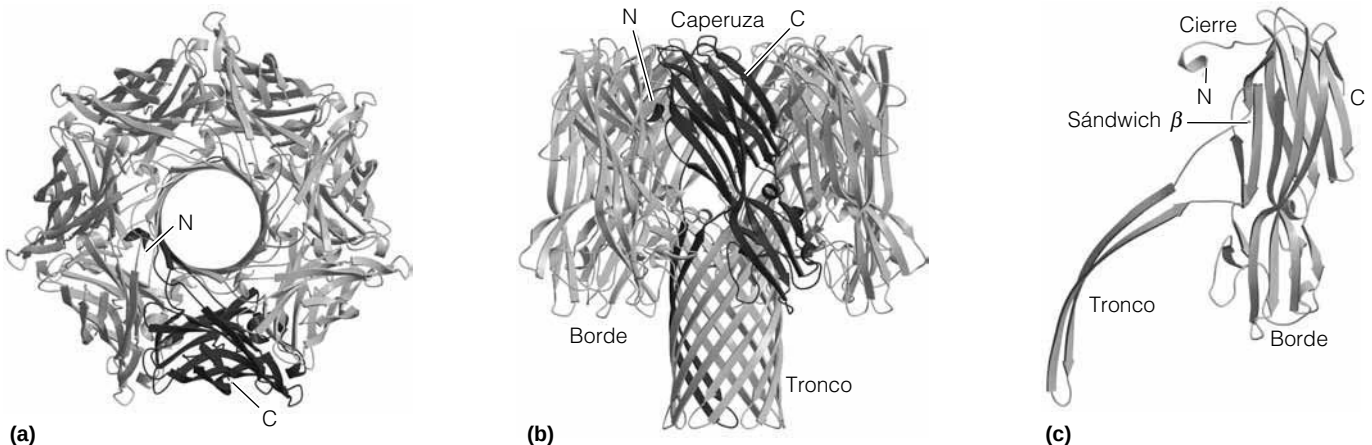
Los canales iónicos pueden ser armas y también necesidades. Muchas bacterias patógenas sintetizan y excretan toxinas proteicas que actúan formando agujeros en las membranas plasmáticas de las células del organismo hospedador. Estos canales (denominados *ionóforos*) permiten la entrada y salida indiscriminada de iones, destruyendo el equilibrio iónico preciso que deben mantener las células para vivir. Un ejemplo, que se presenta en la Figura 10.21, es la α -toxina (α -hemolisina) de *Staphylococcus aureus*. Esta proteína está formada por siete subunidades que se combinan cuando encuentra un receptor superficial celular adecuado para producir la estructura cilíndrica que se muestra. El vástago de tonel- β es muy hidrófobo y forma un tubo hueco que pasa a través de la membrana celular.

Como defensa contra las bacterias, muchos organismos han formado sustancias *antibióticas*. Un número considerable de estas sustancias son también io-

FIGURA 10.21

El canal que forma la hemolisina de *Staphylococcus aureus*. Dibujos de cintas del heptámero de α -hemolisina, visto (a) desde el eje heptamérico y (b) perpendicular al eje heptamérico. (c) Un promotor extraído de la estructura heptamérica. Se señalan las características estructurales. El heptámero tiene un diámetro de 10 nm y una longitud de 10 nm, medidas a lo largo del eje heptamérico. El vástago, que penetra en la membrana, tiene una longitud de unos 6 nm.

Estructura determinada por M. Hobaugh, L. Song y E. Gouaux. Reproducido de E. Gouaux, *Curr. Opin. Struct. Biol.* (1997) 7:556.



nóforos, dirigidos específicamente contra las membranas bacterianas. Alteran las diferencias cuidadosamente mantenidas de las concentraciones iónicas a través de las membranas bacterianas, con lo que causan la muerte de los microorganismos. Así, por ejemplo, la *gramicidina A*, producida por la bacteria *Bacillus brevis*, actúa como poro iónico específico para los cationes, y permite que se produzca una alteración de la proporción desigual de K^+ y Na^+ que normalmente se mantiene entre el interior y el exterior de las células vivas (véase más adelante). La gramicidina A es un polipéptido de 15 residuos, que contiene tanto aminoácidos del tipo L como del tipo D (Figura 10.22). La gramicidina adopta una conformación helicoidal abierta cuando se disuelve en la membrana, pero una molécula del antibiótico tiene la longitud suficiente para atravesar solamente la mitad del grosor de la membrana. Se forma un poro abierto únicamente cuando dos moléculas de gramicidina se alinean para formar un dímero término-terminal (Figura 10.22). Los iones potasio (y en menor medida, los iones sodio) pueden atravesar entonces el canal. Cuando estudiamos la conductancia iónica de las membranas a concentraciones muy bajas de gramicidina, observamos un fenómeno notable: la conductancia aumenta o disminuye de manera escalonada. Cada paso corresponde a la apertura o el cierre de un canal individual, probablemente por la difusión junta o separada de dos moléculas de gramicidina, una en cada lámina de la membrana. Se ha encontrado que, con determinadas circunstancias ambientales, la gramicidina puede adoptar estructuras de doble hélice diferentes. Sin embargo, la que se muestra en la Figura 10.22 es la que se cree predomina en las bicapas.

Transporte facilitado por transportadores

Los ionóforos antibióticos constituyen también los ejemplos mejor conocidos de **transporte facilitado por transportadores** (véase la Figura 10.20b). Así, por ejemplo, la *valinomicina*, producida por un *Streptomyces*, tiene la estructura que se muestra en la Figura 10.23. Cuando se acompleja con K^+ es semejante a un polipéptido cíclico, que tiene tres repeticiones de la secuencia (D-valina)-(L-lactato)-(L-valina)-(D-hidroxiisovalerato). Su conformación plegada presenta una superficie externa con abundantes grupos $-CH_3$ y una agrupación interior de nitrógenos y oxígenos que es muy adecuada para quelar cationes. Las dimensiones de la cavidad interior se ajustan exactamente a las del ion K^+ y no encajan tan bien otros cationes. Esta estructura es exactamente la necesaria para un transportador catiónico: la superficie externa es hidrófoba, lo cual hace que la molécula sea soluble en la bicapa lipídica, mientras que el interior imita en ciertos aspectos a la concha de hidratación que el catión tendría en una disolución acuosa. Una molécula como la valinomicina puede difundir hasta una superficie de una membrana, captar un ion y difundir luego hasta la otra su-

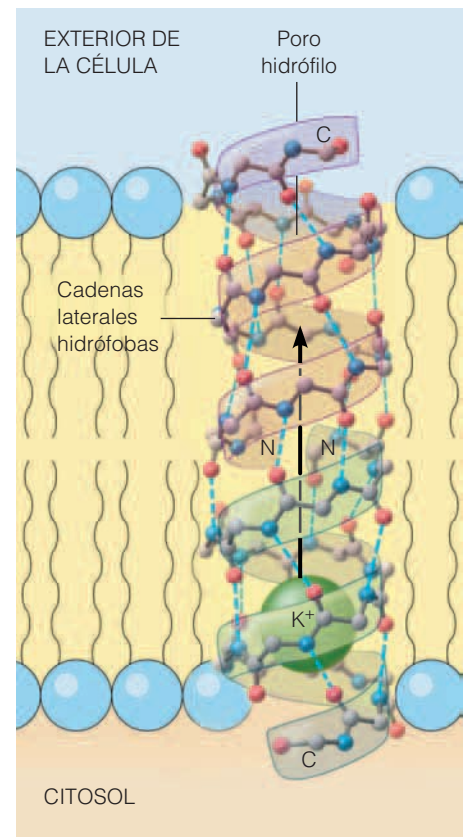


FIGURA 10.22

Gramicidina A, un antibiótico que actúa como poro iónico. Dos moléculas de gramicidina A forman un poro a través de la membrana al adoptar una conformación helicoidal, con sus cadenas laterales hidrófobas en contacto con el lípido. La parte interna de la hélice forma el poro hidrófilo. Los enlaces de hidrógeno, en esta estructura helicoidal abierta, se asemejan a los de los polipéptidos con láminas β , lo cual es posible por los residuos alternos D y L.

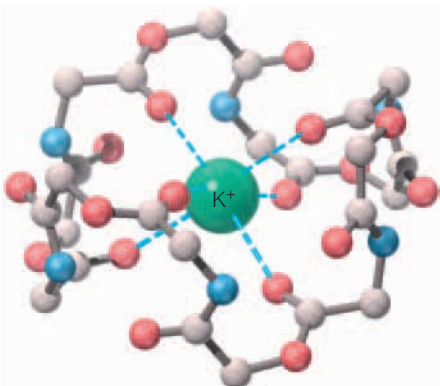


FIGURA 10.23

Valinomicina, un antibiótico que actúa como transportador iónico. La parte externa de este polímero cíclico aproximadamente esférico es hidrófoba. La cavidad central rodeada de átomos de oxígeno (rojo) forma complejo con un ion K^+ . Los átomos de nitrógeno se indican en azul, los de oxígeno del esqueleto polipeptídico se indican en rosa y los átomos de carbono en gris. La superficie está cubierta por grupos CH_3 (que no se muestran).

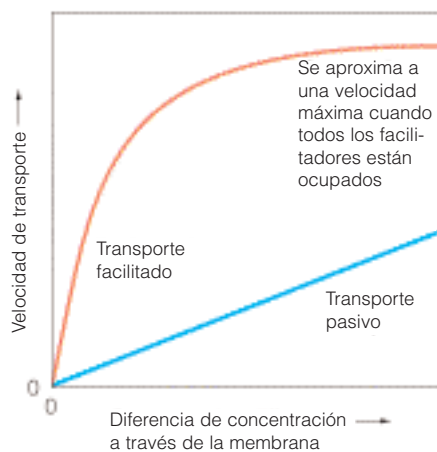


FIGURA 10.24

Transporte facilitado y transporte pasivo. Si se representa la tasa del transporte frente a la diferencia de concentración que motiva dicho transporte, los gráficos indican que la tasa del transporte facilitado alcanza un límite a una diferencia de concentración elevada, mientras que la tasa del transporte pasivo aumenta de manera lineal.

perficie y liberarlo. No existe un flujo *dirigido*, pero el transportador aumenta de hecho la solubilidad del ion en la membrana. Podríamos decir que aumenta el factor K de la ecuación (10.6).

Otros antibióticos transportadores de iones tienen el mismo tipo de estructura. Estas moléculas son o bien moléculas cíclicas o bien cadenas lineales que pueden plegarse para formar estructuras cíclicas. Sus afinidades relativas por distintos iones son muy diversas. Así, por ejemplo, la valinomicina tiene una preferencia de casi 20 000 veces por el K^+ sobre el Na^+ , mientras que el antibiótico *monensina* tiene una preferencia de 10 veces por el Na^+ .

Distinción de los diferentes tipos de difusión

¿Cómo puede distinguirse la difusión facilitada de la difusión pasiva? Aparte de la velocidad del transporte que, en general, es mucho mayor, una prueba sencilla es que los sistemas de transporte facilitado son *saturables*. Cualquier membrana tiene un número limitado de transportadores o poros. Cada transportador puede llevar una sola molécula o ion a la vez, y cada poro puede acomodar tan sólo uno o unos pocos iones o moléculas en un determinado momento. En consecuencia, si medimos la velocidad de transporte con diferencias de concentración cada vez más altas de la sustancia transportada a través de la membrana, se alcanza una velocidad límite cuando todos los poros o transportadores están ocupados (Figura 10.24). En cambio, la velocidad del transporte pasivo aumenta de manera lineal con la diferencia de concentración, tal como se expresa en las ecuaciones (10.4) o (10.5) y en la Figura 10.24. En el transporte pasivo no hay lugares que saturar, al menos a las concentraciones habitualmente estudiadas de las moléculas transportadas.

También existe una forma fácil de diferenciar la difusión facilitada por poros de la facilitada por transportadores. Esta última debe ser muy sensible a la fluidez de la membrana, puesto que el transportador debe desplazarse en ella. Si se reduce la temperatura de una membrana por debajo de su temperatura de transición fluido-gel, prácticamente cesa el transporte por un transportador como la valinomicina. En cambio, el transporte mediante una estructura de poro, como el de la gramicidina A, se ve poco influido por los cambios de temperatura. Una analogía sencilla es la de un transbordador y un puente: si el río se hiela, el transbordador se detiene, pero el puente puede continuar con el transporte.

Como conclusión, debemos resaltar que, a pesar de que el transporte facilitado es a veces muy rápido y muy selectivo, se trata tan sólo de una forma especial de difusión. Los poros transportan más rápido porque proporcionan puertas abiertas y los transportadores aumentan de manera eficaz la solubilidad de la sustancia en la membrana. El estado de equilibrio para un sistema que presente un transporte facilitado es el mismo que cuando existe un transporte pasivo: la sustancia transportada acabará alcanzando unas concentraciones libres iguales a ambos lados de la membrana.

TRANSPORTE ACTIVO: TRANSPORTE EN CONTRA DE UN GRADIENTE DE CONCENTRACIÓN

La difusión facilitada resulta útil en muchos procesos bioquímicos, pero en algunas situaciones es imprescindible que las células o los compartimientos celulares sean capaces de transportar sustancias *en contra* de gradientes de concentración, incluso de gradientes muy desfavorables. Por considerar un ejemplo extremo, en determinadas circunstancias debe establecerse una relación de iones calcio de 30 000 a través de las membranas del retículo sarcoplásmico en las fibras musculares (véase el Capítulo 8). Según la ecuación (10.1), esta proporción corresponde a un $\Delta G = +26.6$ kJ/mol, lo cual constituye una barrera

En el transporte activo, las sustancias atraviesan la membrana en contra de un gradiente de concentración. El acoplamiento de la hidrólisis del ATP al transporte proporciona generalmente la energía libre necesaria.

realmente formidable. Sin embargo, esta proporción se crea y se mantiene en las células vivas. Este transporte en contra de un gradiente de concentración se denomina **transporte activo**. Evidentemente, para bombear iones en contra de un gradiente es necesaria una fuente de energía libre de algún tipo. Como cabría prever, esta energía suele proceder de la hidrólisis del ATP. Globalmente, se calcula que la mayor parte de las células gastan aproximadamente el 25% de su ATP tan sólo en el transporte activo. Sin embargo, la hidrólisis del ATP puede acoplarse con el transporte de varias maneras diferentes, algunas de las cuales son bastante indirectas. Para dar una idea de la gama de este tipo de mecanismos, consideraremos algunos ejemplos concretos.

Bombas iónicas: acoplamiento directo de la hidrólisis de ATP con el transporte

El ejemplo fisiológico mejor conocido de transporte activo es el mantenimiento de los gradientes de sodio y potasio a través de las membranas plasmáticas de las células. El líquido que rodea a las células de la mayoría de los animales es aproximadamente 140 mM en Na^+ y 5 mM en K^+ . Sin embargo, las células animales mantienen en su citosol una concentración de Na^+ de aproximadamente 10 mM y una concentración de K^+ de alrededor de 100 mM.

A pesar de que el Na^+ y el K^+ pasan muy lentamente a través de las membranas mediante difusión pasiva, estas desigualdades acabarían por desvanecerse sin un mecanismo que mantuviera la entrada de K^+ y la salida de Na^+ . Este movimiento se realiza mediante la acción de la **bomba de sodio-potasio** (Figura 10.25). Esta máquina molecular está formada por cadenas grandes (α) de 113 kilodalton cada una, y subunidades más pequeñas (β) de 55 kilodalton cada una. La subunidad α interviene directamente en el proceso de transporte y es una enzima que hidroliza ATP. El cambio de energía libre que se produce en esa reacción se emplea para impulsar el transporte. La subunidad α atraviesa la membrana 10 veces, formando un canal de múltiples hélices. El lugar de unión y fosforilación del ATP se encuentra en el lado citoplásmico (véase la Figura 10.25). Mirando al exterior hay múltiples lugares de unión de **esteroides cardiotónicos**, entre ellos la ouabaína y la **digitoxina** (digital), cuya importancia médica se considera más abajo. La subunidad β tiene una única hélice que

La bomba de Na^+-K^+ actúa en todas las células manteniendo unas concentraciones más altas de K^+ en el interior y de Na^+ en el exterior.

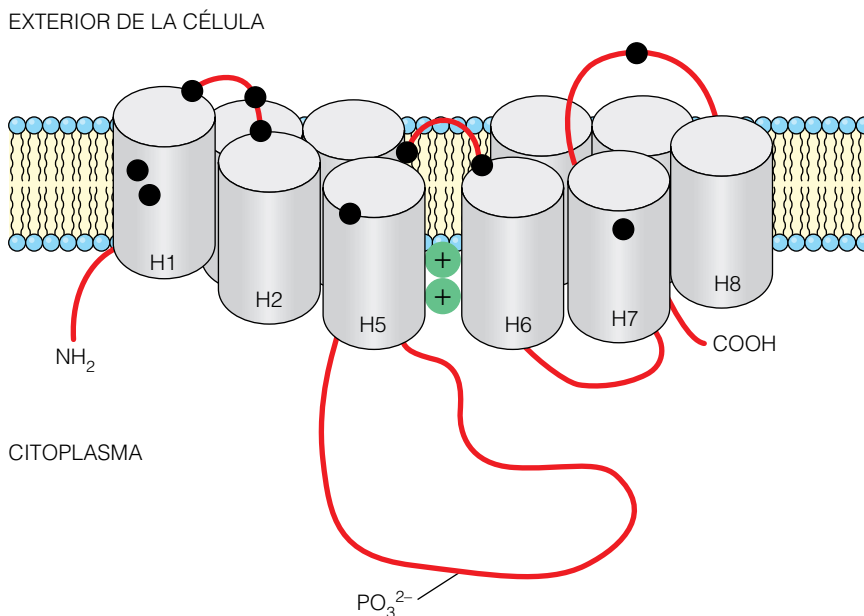


FIGURA 10.25

Modelo de la subunidad α de la Na^+ , K^+ -ATPasa. La molécula se presenta en la conformación abierta hacia el citoplasma, con dos K^+ (verde) unidos en el canal. Se indica el lugar de fosforilación, así como los múltiples lugares de la ouabaína (puntos negros). Los lugares de las hélices transmembrana y la conformación completa son hipotéticos. No se muestra la subunidad β , que pasa a través de la membrana junto a la subunidad α .

Adaptado de J. B. Lingrel, J. Argüello, J. von Huysse y J. A. Kuntzweiler, *Ann. N. Y. Acad. Sci.* (1997) 834:196-206.

atraviesa la membrana y transporta un gran polisacárido (20 kDa) en la superficie exterior. Se desconoce la función del polisacárido y de la proteína β . Aunque el único par $\alpha\beta$ funciona en sistemas reconstruidos, no está clara la estructura cuaternaria real en las membranas celulares. Muchos piensan que predominan los dímeros $(\alpha\beta)_2$. La bomba de sodio-potasio es sólo un miembro de una gran clase de ATPasas que participan en el transporte activo.

Antes de examinar cómo actúa la bomba, consideremos lo que debe hacer. Las estimaciones actuales indican que se bombean al interior de la célula aproximadamente dos iones K^+ y se bombean al exterior tres iones Na^+ por cada ATP hidrolizado. ¿Es razonable este cálculo desde el punto de vista termodinámico? Para responder a esta pregunta, calcularemos la energía libre necesaria para tomar 3 moles de Na^+ del lugar en que está a 10 mM y llevarlos a donde está a 140 mM, y 2 moles de K^+ de 5 mM a 100 mM, a 37°C. En primer lugar, aplicamos la ecuación (10.2) para calcular la energía libre necesaria para transportar 3 moles de Na^+ del interior de la célula al exterior de la misma. Debemos tener en cuenta el potencial de membrana que es de aproximadamente 0.07 voltios. El interior de la membrana es más negativo que el exterior, por lo que este potencial se opone al flujo. Por cada mol de Na^+ , tenemos

$$\begin{aligned}\Delta G &= RT \ln \frac{C_{Na^+}(\text{fuera})}{C_{Na^+}(\text{dentro})} + Z_{Na^+} F \Delta \psi_{\text{dentro} \rightarrow \text{fuera}} \\ &= 8.314 \text{ J/K} \cdot \text{mol} \times 310 \text{ K} \times \ln \frac{140}{10} + 1 \times 96,480 \text{ J/volt} \cdot \text{mol} \times 0.07 \text{ volt} \quad (10.7) \\ &= 6800 \text{ J/mol} + 6750 \text{ J/mol} = 13,550 \text{ J/mol} = 13.55 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

Así pues, para 3 moles, tendremos $\Delta G = 3 \times 13.55 \text{ kJ} = 40.65 \text{ kJ}$.

Cuando se transporta K^+ hacia el interior de la célula, el potencial de membrana actúa en favor del flujo. Por cada mol de K^+ tenemos

$$\begin{aligned}\Delta G &= 8.314 \text{ J/K} \cdot \text{mol} \times 310 \text{ K} \times \ln \frac{100}{5} + 1 \times 96,480 \text{ J/volt} \cdot \text{mol} \times (-0.07 \text{ volt}) \\ &= 7720 \text{ J/mol} - 6750 \text{ J/mol} = 970 \text{ J/mol} = 0.97 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

es decir, para 2 moles, $\Delta G = 1.94 \text{ kJ}$. Obsérvese que el potencial de membrana es casi suficiente para mantener por sí mismo el gradiente de K^+ . El requerimiento de energía libre total para el transporte al exterior de 3 moles de Na^+ y el transporte al interior de 2 moles de K^+ es pues

$$\Delta G_{\text{total}} = 40.65 \text{ kJ} + 1.94 \text{ kJ} = 42.59 \text{ kJ}$$

A primera vista, puede parecer que la hidrólisis de 1 mol de ATP no proporcionaría la energía necesaria, puesto que hemos indicado que $\Delta G^{\circ'}$, el cambio de energía libre de estado estándar para la hidrólisis del ATP en condiciones fisiológicas, es de aproximadamente -30 kJ/mol . Sin embargo, en la mayoría de las células, el ATP tiene una concentración mucho más alta que el ADP o el P_i , por lo que el cambio de energía libre real por mol se aproxima más a -45 o -50 kJ/mol . Así pues, la hidrólisis de ATP basta para mantener estos gradientes de concentración en la estequiometría del transporte observada, pero no podría transportar más de 3 Na^+ y 2 K^+ por cada ATP. Además, si es correcto el cálculo $3 + 2$, significa que la bomba es muy eficaz.

A pesar del transporte en contra de gradientes fuertes, la bomba de sodio-potasio no comporta transgresión alguna de los principios de la termodinámica. La

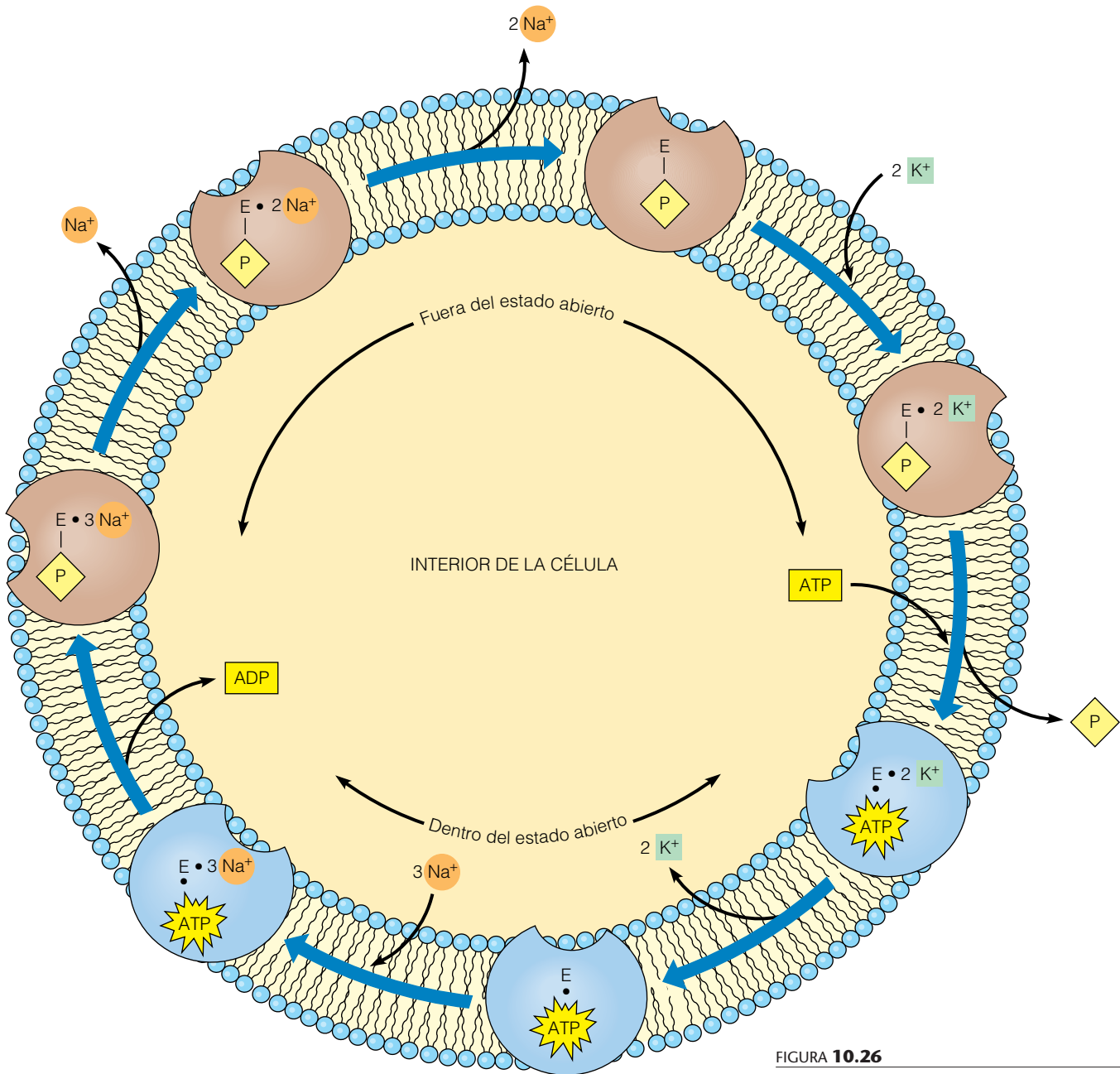


FIGURA 10.26

Diagrama esquemático del ciclo funcional de la bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$.

Se supone que la subunidad α tiene dos estados, uno abierto hacia fuera (marrón oscuro) y el otro hacia dentro (azul). Un punto (·) entre los dos símbolos indica una unión no covalente, una línea (—) indica una unión covalente (como en la fosforilación).

única exigencia es que la hidrólisis del ATP y el transporte estén *acoplados*. Este acoplamiento se produce al parecer en un proceso de múltiples etapas. En la Figura 10.26 se presenta un modelo actual de todo el proceso, representado mediante un ciclo. Los estudios más completos han llevado a un modelo para el mecanismo de la bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$ (y otras semejantes). Se ha propuesto que la bomba puede existir en dos tipos de conformaciones, uno abierto hacia el citosol y el otro abierto hacia el entorno celular. (Véase la Figura 10.26.) La transición a la conformación abierta al citosol, que permite la liberación de K^+ y la captura de Na^+ , se desencadena por la unión de ATP y la liberación de fosfato. La transición al estado abierto al exterior, que permite la liberación de Na^+ y la captura de K^+ , se produce tras la fosforilación de la subunidad α y la liberación de ADP.

El estado abierto al exterior, denominado E-P en la Figura 10.26, tiene una afinidad especialmente elevada por los esteroides cardiotónicos, como la digitoxina y la ouabaína. Estos agentes inhiben la bomba de $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ bloqueándola en esta conformación. Esta inhibición tiene efectos importantes en los músculos, especialmente en el corazón. La acumulación de Na^+ en las células conduce a medidas para reducirlo, incluyendo los procesos de intercambio $\text{Ca}^{2+} - \text{Na}^+$ catalizados por otra bomba. El aumento de Ca^{2+} en el retículo sarcoplásmico de las células del músculo cardíaco conduce a contracciones mucho más fuertes (véase la página 295). Ésta es la razón por la que se utilizan como estimulantes cardíacos las sustancias del tipo de la digitoxina y la ouabaína.

Debe señalarse una cuestión importante para futuras referencias a la misma: *una bomba que impulse en sentido inverso puede actuar como generador de energía*. De hecho, el mismo tipo de mecanismo molecular que se ha descrito más arriba, si se permite el paso de una sustancia a favor de gradiente, puede utilizarse a veces para *generar* ATP. Es de destacar que este mecanismo constituye probablemente la principal vía de producción de ATP en los organismos vivos (véase el Capítulo 15).

Sistemas de cotransporte

Existen otros tipos de transporte activo que no dependen directamente del ATP como fuente de energía, pero que utilizan la hidrólisis del ATP de una forma indirecta. Cabe imaginar ya cómo podría producirse este hecho si se considera que el tipo de bombas iónicas impulsadas por el ATP que se han descrito antes puede generar desigualdades importantes de concentraciones iónicas a ambos lados de las membranas. Estos gradientes iónicos están lejos del equilibrio y constituyen, por tanto, de por sí una posible fuente de energía libre. El **sistema de cotransporte sodio-glucosa** del intestino delgado (Figura 10.27) es un ejemplo de la forma en que se utiliza un gradiente iónico para impulsar un transporte. El

En el cotransporte, el movimiento de una sustancia a través de la membrana se acopla con el transporte espontáneo de otra sustancia.

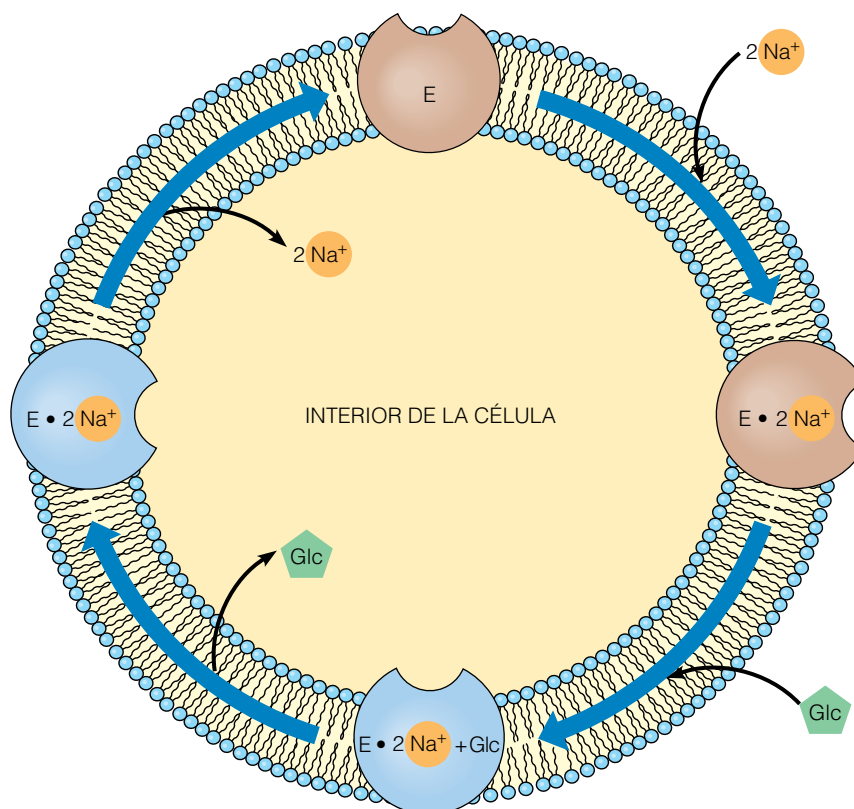


FIGURA 10.27

Modelo esquemático del sistema de cotransporte (simporte) de sodio-glucosa. Como en el caso de la bomba de sodio-potasio, el canal de cotransporte sodio-glucosa se piensa tiene dos estados posibles, uno abierto hacia fuera y el otro hacia dentro de la célula. La unión de la glucosa a $\text{E} \cdot \text{Na}^+$ estimula la transición al estado abierto hacia dentro. La vuelta al estado abierto hacia fuera se produce tras la liberación de Na^+ al interior de la célula. El gradiente de sodio del interior al exterior proporciona la fuerza impulsora para este proceso, de otra forma, desfavorable. Ese gradiente debe mantenerse mediante la bomba de sodio-potasio.

TABLA 10.7 Algunos sistemas de cotransporte

Molécula transportada	Gradiente iónico utilizado	Organismo o tejido
Glucosa	Na^+	Intestino, riñón de muchos animales
Aminoácidos	Na^+	Células tumorales de ratón
Glicina	Na^+	Eritrocitos de paloma
Alanina	Na^+	Intestino de ratón
Lactosa	H^+	<i>E. coli</i>

transporte de cada molécula de glucosa desde el interior del intestino dentro de las células de la pared intestinal se acompaña de un movimiento simultáneo de un ion Na^+ en la misma dirección. Dado que el gradiente de Na^+ favorable se mantiene gracias a la bomba $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ dependiente de ATP de estas células, la glucosa puede transportarse en contra de un gradiente desfavorable de concentración de glucosa. La glucosa “va auestas” del transporte de Na^+ favorecido termodinámicamente. Cuando el transporte de las dos moléculas se produce en la misma dirección, como ocurre en este caso, se denomina **simporte** y cuando se produce en direcciones opuestas, se denomina **antiporte**.

Se conoce un elevado número de estos sistemas de cotransporte, muchos de los cuales se utilizan para trasladar nutrientes dentro de las células. En la Tabla 10.7 se dan algunos ejemplos. Muchos de ellos utilizan el gradiente de Na^+ como fuerza impulsora, pero algunos, como el *sistema de lactosa permeasa* de *E. coli*, dependen de un gradiente de H^+ . Como veremos en capítulos posteriores, la generación de gradientes de H^+ es un paso central en la producción de energía por la mayoría de las células.

Transporte mediante modificación

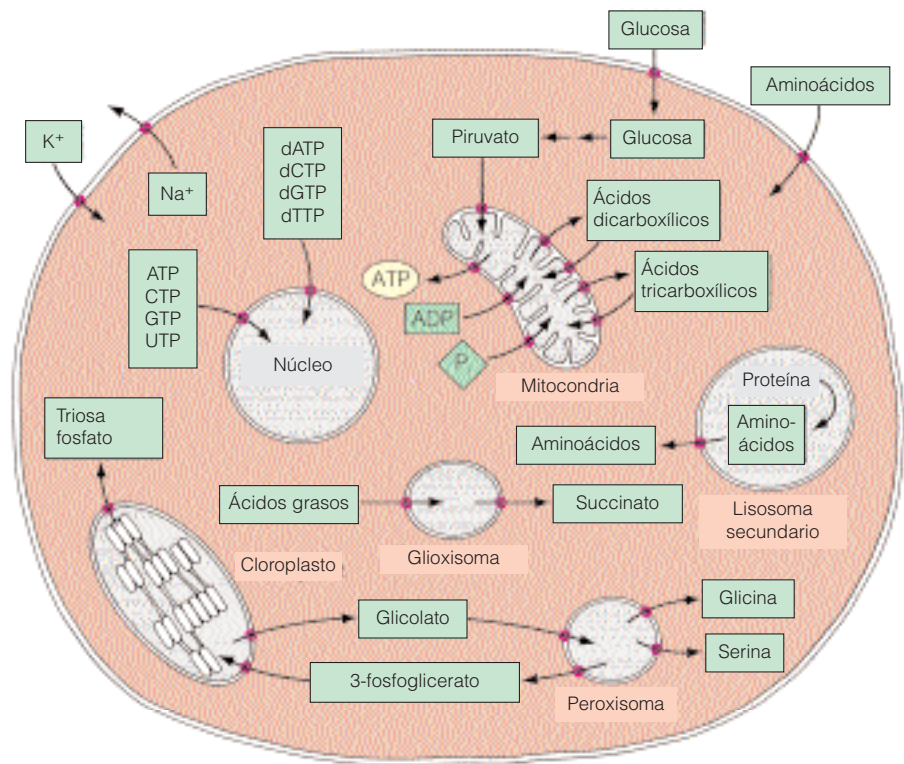
Otro método del que disponen las células para realizar un transporte en contra de un gradiente utiliza el siguiente truco. Supongamos una molécula que al desplazarse hacia el interior de una célula por difusión pasiva o facilitada sufre una modificación química que hace que no pueda volver a pasar a través de la membrana en dirección contraria. El resultado neto es que se acumulan de manera constante cantidades de la molécula modificada en el interior de la célula. Este método es el que utilizan muchas bacterias para la captación de azúcares. Los azúcares se fosforilan, bien durante su difusión a través de la membrana, o tan pronto como emergen en el citosol. Las membranas son impermeables a los monosacáridos fosforilados cargados y, por tanto, estos productos permanecen en la célula. En el ejemplo mejor estudiado, el *sistema fosfotransferasa* de *E. coli*, el transporte se facilita por una proteína transmembrana, y la molécula de azúcar parece que se fosforila por el ATP mientras se encuentra en el poro. El proceso tiene la ventaja añadida de que la fosforilación de los monosacáridos es, como se expondrá en el Capítulo 13, el primer paso de su utilización metabólica. Así pues, los azúcares captados por *E. coli* están ya preparados para el metabolismo. Aunque este mecanismo de transporte parece muy diferente del acoplamiento directo de las bombas iónicas, es básicamente el mismo. En ambos casos se ha hidrolizado un compuesto fosfato de energía elevada (ATP) para conseguir el transporte dirigido de una molécula a través de la membrana.

En este apartado hemos descrito tan sólo algunos ejemplos de transporte específico de membrana. En los capítulos posteriores sobre el metabolismo continuaremos encontrando este fenómeno. Para dar una idea de la importancia que tiene el transporte específico, en la Figura 10.28 se muestran algunos de los

En el transporte por modificación, una sustancia que ha difundido a través de una membrana se modifica de tal manera que no puede regresar.

FIGURA 10.28

Procesos de transporte específicos. Esta célula hipotética con características celulares de los vegetales y de los animales ilustra algunos de los procesos de transporte específicos más importantes. Todas las sustancias que se indican aquí, y otras muchas, se transportan en direcciones específicas a través de las membranas celulares. Los puntos rojos indican proteínas de transporte conocidas.



ejemplos conocidos, utilizando una célula hipotética que presenta algunas características de las células vegetales y otras de las células animales.

Membranas excitables, potenciales de acción y neurotransmisión

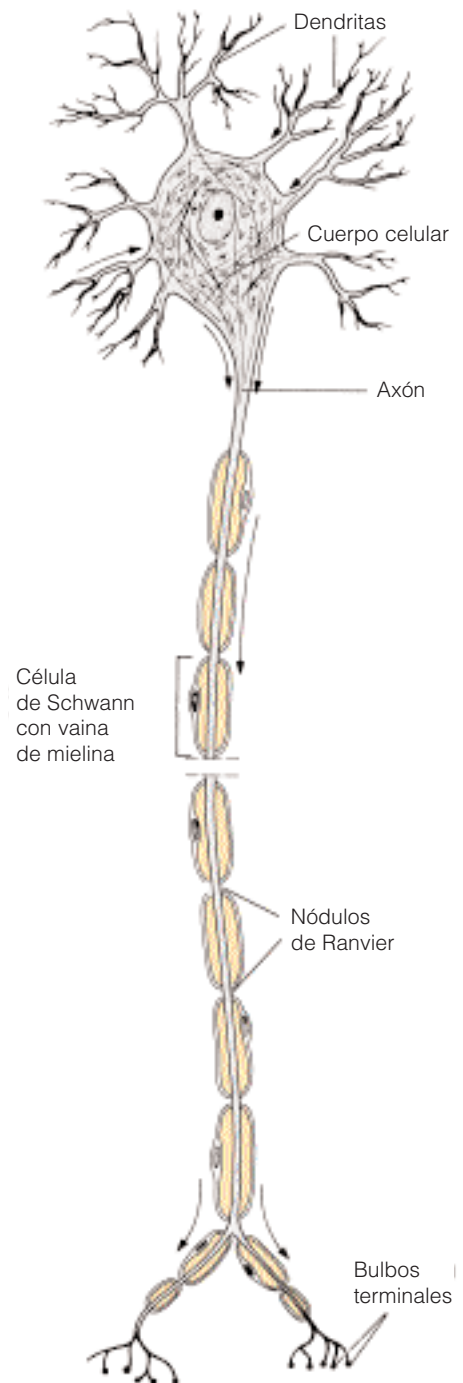
Terminaremos con un ejemplo que pone de relieve la enorme variedad de propiedades que pueden presentar las membranas, mediante su capacidad de regular el transporte iónico. La conducción de impulsos nerviosos en los animales es un proceso notable, pero depende de principios físicos muy sencillos.

Las **neuronas**, las células nerviosas responsables de la conducción de los impulsos, tienen unas extensiones filamentosas denominadas dendritas y axones, que actúan como “cables” del sistema nervioso (Figura 10.29). Son células realmente notables, que deben satisfacer unas necesidades poco habituales. Han de ser capaces de conducir impulsos sin una pérdida significativa de la señal, pero con la rapidez suficiente para permitir a un animal correr con agilidad. La conducción nerviosa se realiza no por un flujo de electrones, como en los cables, sino mediante ondas de potencial eléctrico de membrana en la superficie del axón. Cuando una onda de este tipo pasa por un punto de un axón o una dendrita, el **potencial de reposo** de la membrana se modifica momentáneamente a un **potencial de acción** en movimiento que constituye el impulso. Para comprender la forma en que esto ocurre, debemos examinar cómo se generan los potenciales de membrana y cómo pueden modificarse. En el espacio limitado que tenemos, sólo podemos dar una muy breve introducción a este campo amplio y complejo.

En la conducción nerviosa, se produce un desplazamiento de una onda de despolarización del potencial de membrana a lo largo de la fibra. Esto se denomina potencial de acción.

FIGURA 10.29

Estructura de una motoneurona característica de mamífero. Una motoneurona transmite los impulsos nerviosos a los músculos o a otras células nerviosas. El cuerpo celular contiene el núcleo y la mayoría de los demás orgánulos. Las dendritas reciben señales de los axones de otras neuronas; los axones transmiten señales a otras células a través de las dilataciones terminales, que conectan con las dendritas de otras neuronas o con las células musculares. A lo largo del axón se disponen las células de Schwann, que envuelven el axón en capas de una membrana de mielina aislante. Las células de Schwann están separadas por zonas no mielinizadas denominadas nódulos de Ranvier.



POTENCIAL DE REPOSO

En primer lugar, debemos comprender el origen y la naturaleza del potencial de reposo. Empezaremos con un modelo muy simplificado, que parte de nuestra consideración anterior sobre la diferencia de potencial electroquímico a través de una membrana semipermeable (véase la ecuación (10.2)). Supongamos que tenemos un ion (M^Z) de carga Z que se encuentra fuera de la membrana a una concentración $[M^Z]_{\text{fuera}}$ y dentro de ella a una concentración $[M^Z]_{\text{dentro}}$.

Si el sistema está en equilibrio, ΔG para el transporte será cero. En consecuencia, a partir de la ecuación (10.2) obtenemos

$$\frac{RT}{ZF} \ln \frac{[M^Z]_{\text{fuera}}}{[M^Z]_{\text{dentro}}} = \Delta\psi \quad (10.8)$$

donde $\Delta\psi$ está, como antes, definido como fuera→dentro. La ecuación (10.8) se denomina **ecuación de Nernst**. Para los iones monovalentes ($Z = \pm 1$) a 20°C, la ecuación de Nernst se reduce a

$$\Delta\psi = \pm 59 \log_{10} \frac{[M]_{\text{fuera}}}{[M]_{\text{dentro}}} \quad (10.9)$$

cuando $\Delta\psi$ se expresa en milivoltios (mV).

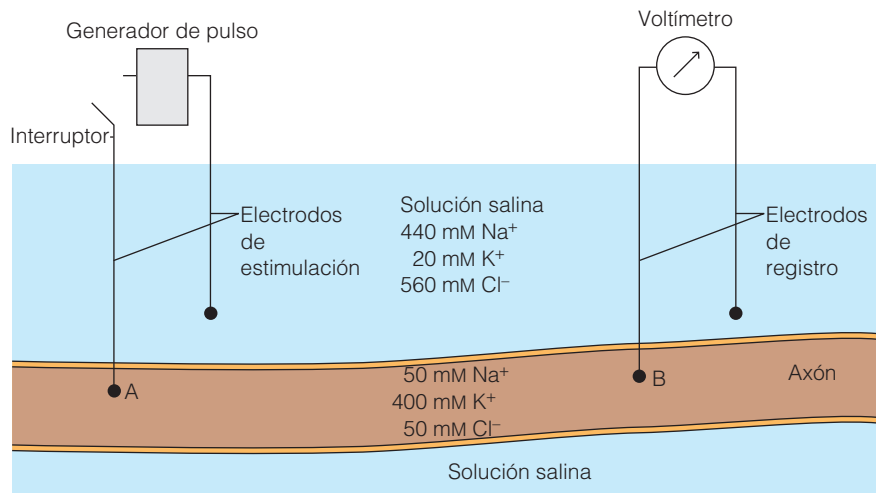
Según la ecuación (10.9), si mantenemos de alguna manera una diferencia de concentración iónica a través de una membrana, se producirá una diferencia de potencial eléctrico. Así, por ejemplo, si se mantuviera un ion como el K^+ ($Z = +1$) con una concentración interior 10 veces mayor que la exterior, $\Delta\psi$ sería de -59 mV. La membrana estaría polarizada, con un potencial 59 mV menor en el interior. Si el único ion que presentara una distribución desigual de este tipo fuera el cloruro, el potencial sería $+59$ mV.

Los principales mecanismos que crean desequilibrios iónicos a través de las membranas celulares son las bombas iónicas específicas que actúan de manera continuada para concentrar determinados iones en uno u otro lado. Este desequilibrio da lugar al potencial de reposo a través de la membrana de un axón nervioso. Un ejemplo muy estudiado es el axón gigante del calamar. Se trata de un modelo experimental muy utilizado, ya que los calamares tienen la peculiaridad de tener axones de hasta 1 mm de diámetro. Como se indica en la Figura 10.30, es posible introducir electrodos de registro en un axón de este tipo y medir la diferencia de potencial a través de la membrana. (La figura muestra también electrodos de estimulación, que se utilizan en un experimento que describiremos más adelante.)

En el axón del calamar tenemos una situación más compleja de la que puede describirse mediante la ecuación de Nernst. Intervienen en ella varios iones, cada uno de los cuales puede atravesar la membrana, al menos en cierto grado, y que se mantienen en unas concentraciones desiguales a ambos lados de la

FIGURA 10.30

Uso de los axones gigantes de calamar para los estudios de la transmisión nerviosa. Los electrodos conectados a un voltímetro registran el potencial a través de la membrana del axón. A las concentraciones iónicas del axón en reposo que se indican aquí, la lectura del voltímetro sería de aproximadamente -60 mV. Si el axón se estimula en el punto A por un pulso de despolarización, el potencial de acción en movimiento pasará rápidamente por el punto B, en el que puede registrarse.



misma. Si utilizáramos la ecuación de Nernst para calcular el potencial a partir de la distribución del K^+ solamente, predeciríamos un valor de -75 mV (al que denominaremos $\Delta\psi_{K^+}$). En cambio, utilizando la ecuación de Nernst con la concentración de Na^+ de dentro y de fuera de la célula, obtendríamos un $\Delta\psi_{Na^+} = +55$. Pero cuando medimos el potencial existente a través de una membrana del axón del calamar en reposo, obtenemos un valor de alrededor de -60 mV. ¿Qué es lo que determina el potencial real en este caso?

La clave es que, cuando varias clases de iones pueden atravesar la membrana, la *permeabilidad* de la membrana para los diferentes iones es fundamental en la determinación de $\Delta\psi$. Los iones no están realmente en equilibrio a través de la membrana del axón, sino que se encuentran en un estado estacionario, cuya posición viene dada en parte por las permeabilidades individuales. Este estado estacionario puede describirse cuantitativamente mediante la **ecuación de Goldman**. Para el potencial de membrana determinado para varios aniones y cationes monovalentes, la ecuación de Goldman da

$$\Delta\psi = \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{\sum_+ P_i [M_i^+]_{fuera} + \sum_- P_j [X_j^-]_{dentro}}{\sum_+ P_i [M_i^+]_{dentro} + \sum_- P_j [X_j^-]_{fuera}} \right) \quad (10.10)$$

En este caso, los sumatorios (indicados mediante Σ) se realizan para todos los cationes (Σ_+) y aniones (Σ_-) con una permeabilidad significativa, y los valores de P son las permeabilidades de membrana relativas para estos iones. Obsérvese que si un determinado ion tuviera una permeabilidad muy superior a la de los demás, dominaría en la ecuación de Goldman, y la ecuación (10.10) se reduciría a la ecuación de Nernst para ese ion.

Apliquemos ahora la ecuación de Goldman al cálculo del potencial de reposo en el axón gigante del calamar. Los únicos iones que realizan una contribución apreciable al potencial de membrana en este caso son K^+ , Na^+ , y Cl^- , y sus permeabilidades relativas son: $P_{K^+} = 1.0$, $P_{Na^+} = 0.04$, y $P_{Cl^-} = 0.45$. Si se introducen estos valores en la ecuación (10.10), junto con las concentraciones iónicas dadas en la Figura 10.30, obtenemos $\Delta\psi = -61$ mV, lo cual concuerda con la observación experimental.

POTENCIAL DE ACCIÓN

El valor del potencial de reposo de -61 mV tiene una importancia crucial. Dado que -61 mV se aproxima mucho más a -75 mV que a $+55$ mV, ello sig-

El potencial de reposo de una fibra nerviosa viene dado por las permeabilidades de la membrana a los diferentes iones y la concentración de estos iones en los dos lados.

nifica que con el potencial existente a través de la membrana del axón del calamar, el K^+ está mucho más próximo a su distribución de equilibrio que el Na^+ . Si la membrana se hiciera permeable a los iones, el fenómeno principal sería una entrada masiva de iones sodio, con un desplazamiento consiguiente de los potenciales de membrana hacia ψ_{Na^+} .

Esto es exactamente lo que ocurre cuando un potencial de acción se transmite a lo largo de un nervio (Figura 10.31). Las fibras axonales tienen unos **canales de paso** específicos, sensibles al voltaje, para el transporte facilitado de Na^+ y K^+ a través de la membrana. Estos canales de paso son ionóforos proteicos que están abiertos o cerrados, según el potencial de membrana. En el estado de reposo están cerrados (Figura 10.31a). Supongamos que realizamos un experimento con el empleo de electrodos colocados en un axón gigante de calamar como se indica en la Figura 10.30. A una cierta distancia de los electrodos de registro, colocamos electrodos de estimulación conectados a una fuente de voltaje. Si aplicamos a este electrodo un pulso suficiente para despolarizar la membrana localmente en alrededor de 20 mV, es decir, a un potencial de -40 mV (el umbral para la apertura de los canales de Na^+), se abren los **pasos de activación** del canal de Na^+ (Figura 10.31b). La permeabilidad para el Na^+ aumenta unas 100 veces y se produce una inundación de iones sodio que pasan al interior, lle-

El potencial de acción se genera y se propaga porque una pequeña despolarización de la membrana de la célula nerviosa abre los canales de paso, permitiendo que los iones fluyan a través de los mismos.

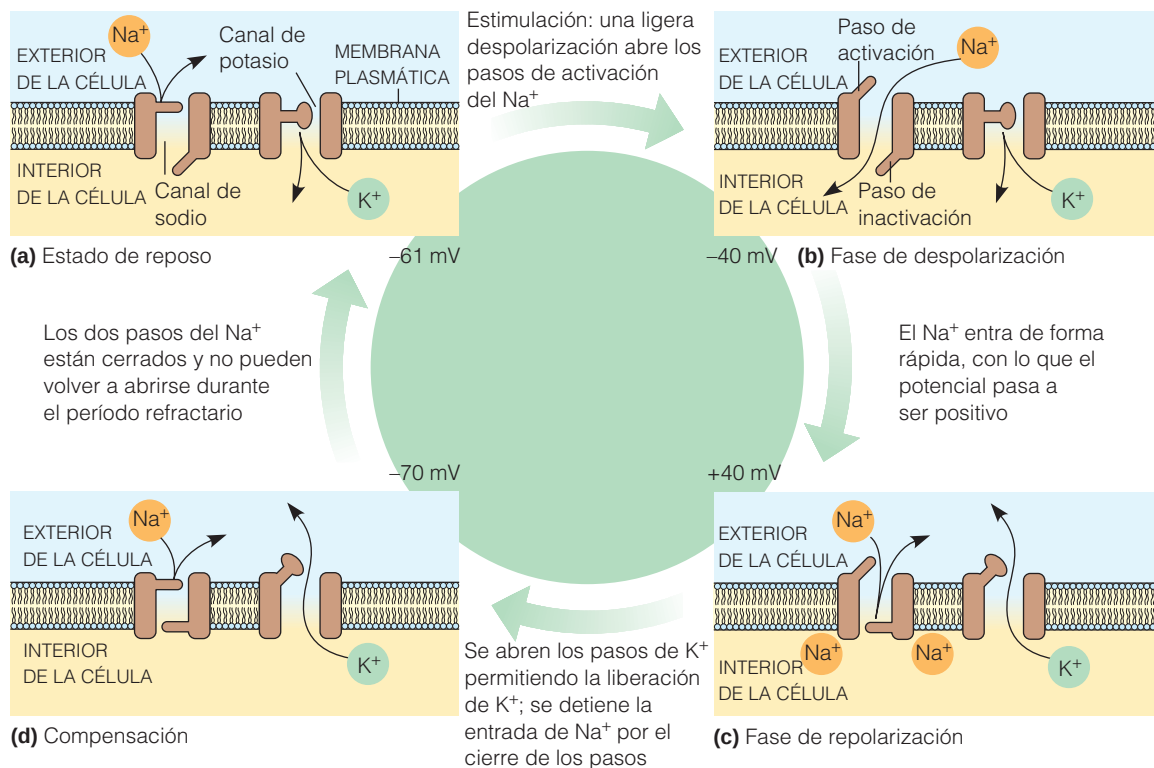


FIGURA 10.31

Potencial de acción. (a) En el estado de reposo, se concentra K^+ en el interior de la membrana del axón y Na^+ en el exterior. (b) Un estímulo eléctrico produce una despolarización parcial local de la membrana, que da lugar a su vez a una apertura de los pasos de activación del canal de sodio, lo que permite una rápida e importante entrada de Na^+ . La entrada rápida de Na^+ hace que el potencial de membrana pase a ser positivo. (c) Cuando el Na^+ se aproxima al equilibrio, la entrada se hace más lenta y el Na^+ difunde a lo largo del axón. Mientras tanto, se abren los pasos del K^+ y éste fluye hacia el exterior. (d) El flujo de salida de K^+ produce una disminución extrema del potencial de membrana, que pasa a ser temporalmente más negativo que el potencial de reposo. Este potencial muy negativo hace que los pasos de Na^+ se cierren y pasen a ser resistentes a la apertura. En consecuencia, se restablece el potencial de reposo, pero la región de la membrana queda inactivada de manera transitoria (refractoria).

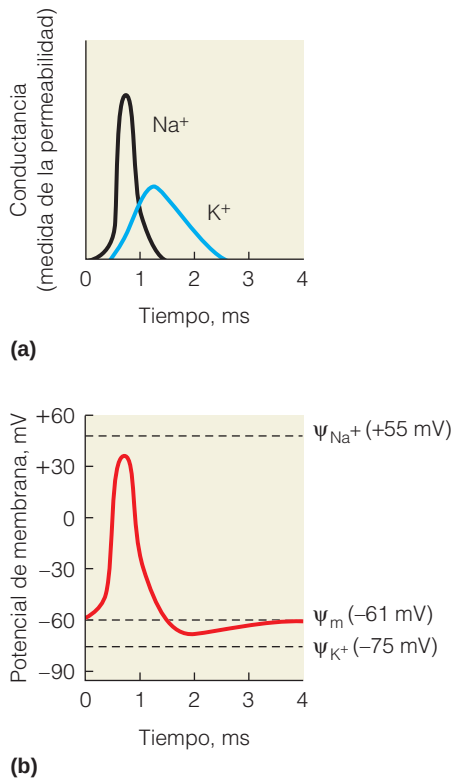


FIGURA 10.32

Potencial de acción. (a) Cambios que se producen en la conductancia de la membrana en un punto de un axón cuando pasa por él un impulso nervioso. La membrana primero se hace permeable a los iones sodio, lo cual permite una entrada rápida e importante de Na^+ . A continuación, se produce una disminución de la permeabilidad al Na^+ , que va seguida de un flujo de salida de K^+ . (b) Cambios del potencial de membrana que acompañan a los cambios de permeabilidad que se muestran en (a). Cuando se produce la entrada rápida de Na^+ , el potencial aumenta y pasa a ser positivo. Cuando aumenta el flujo de K^+ , el potencial disminuye hasta más allá del potencial de reposo, ψ_m , antes de volver a equilibrarse. Los potenciales ψ_{Na^+} y ψ_{K^+} son los valores teóricos de un potencial de membrana únicamente determinado por el Na^+ o por el K^+ , respectivamente.

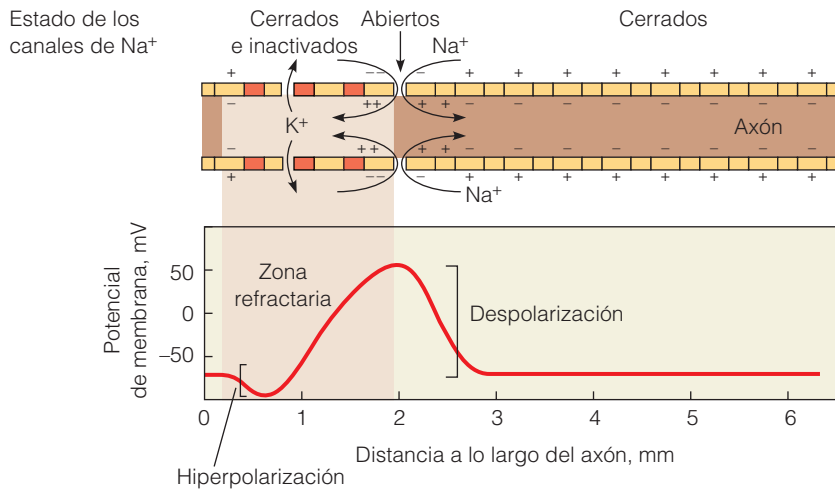
vando el potencial de membrana hasta aproximadamente +40 mV en menos de un milisegundo (Figura 10.31c). Si se expresa según la ecuación de Goldman (10.10), la permeabilidad de los iones Na^+ súbitamente elevada hace que éstos dominen, y el potencial de membrana *se aproxima a* $\Delta\psi_{\text{Na}^+}$ (+55 mV). Sin embargo, no llega a alcanzar este valor, ya que se producen entonces nuevas modificaciones. Como se observa en la Figura 10.31b, el estímulo provoca también una apertura de los pasos del canal de K^+ , aunque de manera más lenta, y éstos sacan iones K^+ al medio externo. Este fenómeno invierte de nuevo el potencial, disparándolo hasta alrededor de -70 V. Este cambio cierra los **pasos de inactivación** del canal de Na^+ (que están separados de los pasos de activación), con lo que hace que los canales de Na^+ sean temporalmente resistentes a la apertura (período refractario, Figura 10.31d). Los cambios de potencial y de permeabilidad que se muestran en la Figura 10.31b-d, se producen en unos pocos milisegundos. En la Figura 10.32 se representan gráficamente estos mismos cambios.

Toda esta actividad tendría un efecto extraordinario pero localizado si no fuera por el fenómeno que se muestra en la Figura 10.31c y d. Cuando los iones Na^+ fluyen dentro, difunden alejándose de la región del estímulo, y desencadenan el mismo ciclo de despolarización en la zona adyacente de la fibra. De esta forma, se produce una onda de despolarización que desciende por el axón. Tras el frente de la onda se produce la polarización inversa debido a la salida de K^+ , la zona refractaria en la que los canales de K^+ están abiertos y los canales de Na^+ están inactivados, y la vuelta final al estado de reposo (Figuras 10.31a y 10.33). Así pues, el electrodo de registro de la Figura 10.30 observará el paso a través del mismo, cierto tiempo después del pulso de estimulación, de exactamente el mismo patrón de despolarización e inversión que se indica en la Figura 10.31b-d y la Figura 10.32. Este pulso que se desplaza se denomina *potencial de acción*. El movimiento se ilustra en la Figura 10.33. El tiempo necesario para que el impulso pase desde el electrodo de estimulación al electrodo de registro es proporcional a la distancia que existe entre los dos electrodos e inversamente proporcional a la velocidad de propagación del pulso. Los valores característicos de propagación del potencial de acción oscilan entre 1 y 100 metros por segundo.

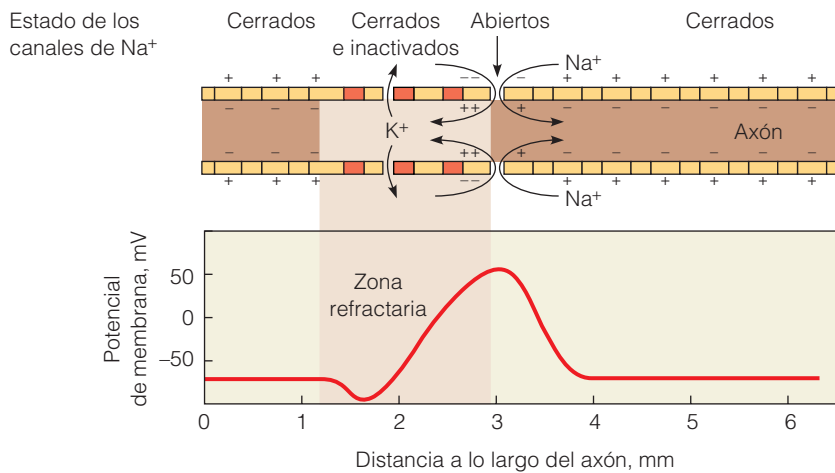
Hay varias características del potencial de acción derivadas directamente del hecho de que constituya una onda de despolarización de la membrana. Estas características permiten diferenciarlo claramente de la conducción mediante flujo de electrones que se observa en los circuitos eléctricos habituales.

1. El potencial de acción no disminuye de manera apreciable con la distancia a la que se transmite, ya que se renueva de manera continua en cada punto a lo largo del axón.
2. El potencial de acción es un fenómeno todo o nada. Si el estímulo es suficiente para activarlo, se produce, y su magnitud es independiente del voltaje del estímulo, en tanto en cuanto el estímulo sea superior al valor umbral que es necesario para la activación.
3. Una vez ha pasado un impulso, la región del axón situada inmediatamente detrás del mismo no es capaz de transmitir otro impulso durante un período de algunos milisegundos, debido al período refractario.

Estas tres características explican algunas de las propiedades peculiares de los sistemas nerviosos de los animales. Como consecuencia de la característica 2, las redes neuronales se parecen mucho más a circuitos digitales que a circuitos analógicos. Una neurona realiza una descarga o no la realiza. Además, los estí-



(a) Tiempo = 0



(b) Tiempo = 1 ms

FIGURA 10.33

Transmisión del potencial de acción. Se muestran dos "instantáneas", obtenidas con una separación de 1 ms, del potencial a lo largo del axón. El color rojo indica los canales inactivados. Las flechas muestran la entrada de Na^+ . **(a)** A tiempo = 0, se está produciendo un potencial de acción en la posición 2 mm. La despolarización se extiende por el axón, desencadenando la aparición del potencial de acción a lo largo del mismo. **(b)** A tiempo = 1 ms, el pico del potencial de acción se ha desplazado a la posición 3 mm. El potencial sólo puede moverse en una dirección, ya que después de haber pasado, la zona que queda por detrás del potencial se hace refractaria durante unos milisegundos.

Adaptado de J. Darnell et al., *Molecular Cell Biology*. © 1986, 1990, 1996 Scientific American Books, Inc. Utilizado con permiso de W. H. Freeman and Company.

mulos más intensos no dan lugar a potenciales de acción mayores: simplemente producen impulsos más frecuentes. Pero dado el período refractario (característica 3), un sistema nervioso puede "saturarse" y tan sólo puede manejar un determinado número de impulsos por segundo.

VELOCIDAD DE LA TRANSMISIÓN NERVIOSA

Las propiedades del axón tienen un efecto importante sobre la velocidad con la que puede transmitirse un pulso a lo largo del mismo. Básicamente, la velocidad depende de la rapidez con la que la región del axón situada por delante del pulso puede despolarizarse hasta el valor umbral necesario para abrir los pasos de los canales de Na^+ . Si los iones Na^+ pueden difundir rápidamente alejándose de su punto de entrada, el pulso se desplazará con rapidez. La resistencia al movimiento del Na^+ puede reducirse con el empleo de un axón grande. Esta forma de abordar el problema se ve en los axones del calamar de los que hemos hablado antes. La mayoría de los invertebrados, y en especial los moluscos, son animales de movimientos lentos, pero el calamar es una excepción. Para producir un estallido de velocidad, debe ser capaz de expulsar agua de manera rápida me-

La velocidad de la transmisión nerviosa aumenta con el incremento del tamaño del axón o con el grado de aislamiento de éste producido por la mielina.

diante la contracción de su cavidad del manto. Los axones que controlan los músculos necesarios para ello son muy grandes, lo que le permite una respuesta rápida.

Los vertebrados adoptan un enfoque muy diferente. La mayor parte de los axones de los vertebrados, y en especial los del sistema nervioso periférico, están cubiertos en gran parte de su longitud por una vaina discontinua de **mielina**, producida por las membranas plasmáticas de unas células especiales denominadas *células de Schwann* (véase la Figura 10.29). La vaina de mielina es una envoltura de muchas capas de membrana alrededor del axón, que lo aísla e impide la conducción a través de la membrana (Figura 10.34). El aislamiento se interrumpe periódicamente en los *nódulos de Ranvier* (véase la Figura 10.29). Estos nódulos son los únicos puntos de un axón mielinizado en los que puede producirse el intercambio de iones con el entorno y los canales de Na^+ y de K^+ están todos concentrados aquí. En un axón de este tipo, el potencial de acción salta rápidamente de un nódulo a otro, en un proceso denominado conducción *saltatoria*. La eficacia de la mielinización puede apreciarse por el hecho de que un axón mielinizado de $12\ \mu\text{m}$ de diámetro conduce con una rapidez equivalente a la de un axón de calamar no mielinizado de $600\ \mu\text{m}$ de diámetro.

Algunas enfermedades neurológicas se asocian a una pérdida de la mielina y la más conocida de ellas es la *esclerosis múltiple*. En este trastorno se produce una destrucción gradual de la mielina en ciertas áreas del cerebro y la médula espinal. La conducción de los potenciales de acción se hace más lenta, y ello se acompaña de una pérdida de coordinación motora.

TOXINAS Y NEUROTRANSMISIÓN

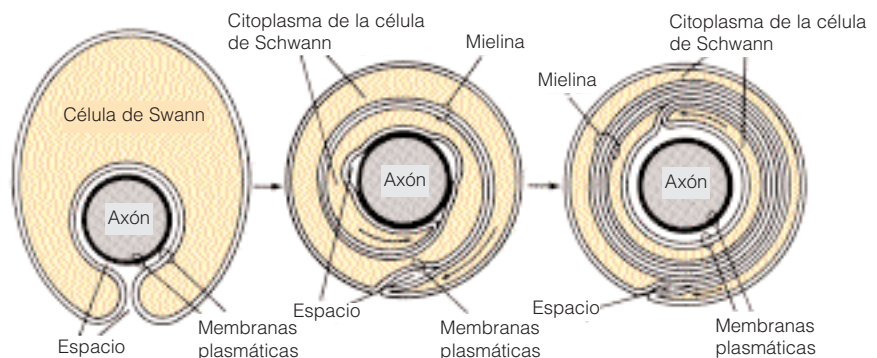
Muchas sustancias extremadamente tóxicas ejercen su efecto impidiendo la acción de los pasos iónicos específicos que son necesarios para el establecimiento de un potencial de acción. Estas sustancias se denominan **neurotoxinas**. La *tetrodotoxina* se encuentra en algunos órganos del pez burbuja. Este pez se considera un manjar exquisito en el Japón, en donde hay “chefs” con una formación y diplomas especiales relativos a su capacidad de eliminar los órganos que contienen la toxina. La tetrodotoxina se fija de manera específica al canal del Na^+ e impide todo movimiento iónico. El mismo efecto lo produce la *saxitoxina*, que contienen los dinoflagelados marinos responsables de la “marea roja”. Estas algas microscópicas, junto con su toxina, son ingeridas por el marisco y pueden a su vez ser consumidas por el ser humano. Estas dos toxinas, que atacan un proceso fundamental del sistema nervioso, son unas de las sustancias más venenosas que se conocen, y su ingestión accidental causa muchas muertes cada año. Una tercera sustancia muy venenosa, la *veratridina*, se encuentra en las

Las neurotoxinas actúan bloqueando los pasos de la membrana del axón en estado cerrado o abierto.

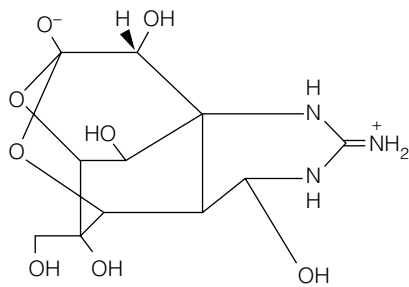
FIGURA 10.34

Forma de mielinización del axón.

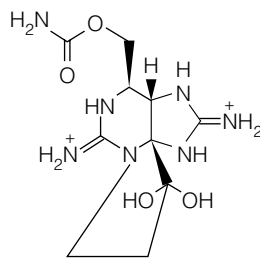
Durante el desarrollo nervioso, las células de Schwann envuelven el axón y crecen en espiral alrededor del mismo formando múltiples capas de la membrana de mielina sobre el axón. Estas membranas tienen un contenido de proteínas especialmente bajo y consecuentemente un alto contenido lipídico. Constituyen, pues, excelentes aislantes. Las células de Schwann están espaciadas de manera regular a lo largo del axón, separadas por los nódulos de Ranvier, como se indica en la Figura 10.29.



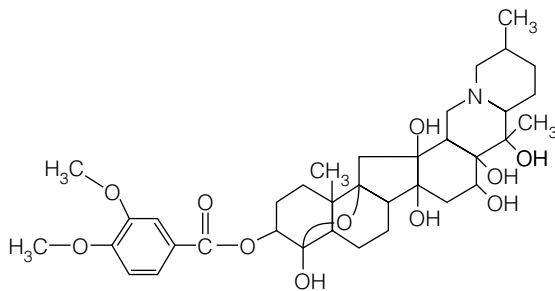
semillas de una planta de la familia de la azucena, *Schoenocaulon officinale*. Esta toxina se une también a los canales de Na^+ , pero los bloquea en la configuración “abierta”.



Tetrodotoxina



Saxitoxina



Veratridina

Estas toxinas han resultado útiles en los estudios de la estructura y la conducción del axón, puesto que su unión intensa las convierte en excelentes marcadores de afinidad para el canal de Na^+ . Su empleo ha permitido a los investigadores determinar que los axones no mielinizados contienen unos 100 canales por micrómetro cuadrado, mientras que los nódulos de Ranvier de las fibras mielinizadas tienen una densidad de canales unas 200 veces superior.

Estos estudios han descubierto que los canales de Na^+ están formados de manera característica por una subunidad grande (α) de aproximadamente 260 a 300 kilodalton y una o varias subunidades más pequeñas (β), de 30 a 40 kilodalton cada una. En algunos casos faltan las subunidades β , y es evidente que la mayor parte de las propiedades funcionales del canal se asocian a la subunidad α . Ya se ha determinado la secuencia de aminoácidos de la subunidad α . La proteína contiene cuatro dominios hidrófobos, que probablemente forman paredes que van de lado a lado de la membrana alrededor de un poro central. Algunos segmentos de estos dominios contienen una secuencia repetida poco habitual en la que cada tercer aminoácido es una lisina o una arginina, separadas por dos aminoácidos hidrófobos. Se sospecha que estas secuencias forman parte del mecanismo de los pasos y pueden experimentar cambios de conformación cuando se altera el potencial de membrana.

Hemos descrito aquí tan sólo una parte del fenómeno completo de la transmisión de los impulsos nerviosos, la conducción a lo largo de una única fibra nerviosa. El otro problema igualmente importante de cómo estos impulsos se transmiten de una célula a otra se tratará en el Capítulo 21, en donde se describen las sustancias *neurotransmisoras*.

RESUMEN

Muchas de las propiedades importantes de los lípidos derivan del hecho de que estas sustancias son anfipáticas, esto es, contienen regiones hidrófobas y regiones hidrófilas. La mayor parte de los ácidos grasos que se encuentran en la naturaleza contienen un número par de átomos de carbono. Cuando están insaturados, los dobles enlaces suelen ser *cis*. Los ácidos grasos están presentes en las grasas (triacilglicérols), en donde constituyen reservas de energía y elementos de aislamiento, y en las membranas, en donde son componentes de los fosfolípidos, los esfingolípidos, los glucoesfingolípidos y los glucoglicérolípidos. Las membranas son estructuras bicapa, que contienen proteínas y lípidos en un mosaico fluido. Las dos láminas difieren a menudo en su composición de proteínas y lípidos. Las proteínas periféricas están limitadas a una u otra cara de la membrana, mientras que las proteínas integrales se extienden de un lado a otro de la misma, con la presencia frecuente de hélices α hidrófobas en la región transmembrana.

El transporte a través de las membranas puede realizarse mediante difusión pasiva, puede ser facilitado por poros o transportadores, o puede ser impulsado de forma activa por reacciones exergónicas. Tan sólo en este último caso puede producirse un transporte en contra de un gradiente de concentración. Un ejemplo de ello es la bomba de $\text{Na}^+ - \text{K}^+$, que mantiene la diferencia iónica y el potencial de membrana que se observa entre las células y su entorno. El transporte activo puede ser indirecto, como en el caso del cotransporte o el transporte mediante modificación.

La conducción de impulsos nerviosos se basa en el desplazamiento de una onda de despolarización (un potencial de acción) del potencial de membrana de una célula nerviosa. Esta despolarización se produce por el flujo de iones a través de los canales de paso que existen en la membrana. La velocidad de la transmisión nerviosa depende de las dimensiones de los axones y de si están o no mielinizados.

BIBLIOGRAFÍA

General

- Gennis, R. B. (1989) *Biomembranes*. Springer-Verlag, Nueva York. Un tratado exhaustivo y de fácil lectura.
- Gurr, A. I. y J. L. Harwood (1991) *Lipid Biochemistry: An Introduction*, 4ª ed. Chapman & Hall, Nueva York. Una fuente de información valiosa de datos generales relativos a los lípidos.
- Lipowsky, R. y E. Sackmann (1995) *The Structure and Dynamics of Membranes*. Elsevier Science, Amsterdam. Una serie de trabajos actualizados.
- Science* (1992) 258:917-969. Este número de la revista *Science* (6 de Noviembre de 1992) contiene una serie de ocho artículos de revisión sobre diversos aspectos de la química de las membranas.
- Vance, D. E. y J. E. Vance, eds. (1996) *Biochemistry of Lipids, Lipoproteins, and Membranes*. Elsevier Science, Amsterdam. Una serie de capítulos, cada uno de ellos escrito por un experto en la materia, que aportan información sobre una amplia gama de temas.

Asimetría y ensamblaje de las membranas

- On den Kamp, J. A. F. (1979) Lipid asymmetry in membranes. *Annu. Rev. Biochem.* 48:47-71.
- Voelker, D. R. (1996) Lipid assembly into cell membranes. En: *Biochemistry of Lipids, Lipoproteins, and Membranes*, D. E. Vance y J. E. Vance, eds. Elsevier Science, Amsterdam.

Proteínas de membrana

- Branden, C. y J. Tooze (1991) *Introduction to Protein Structure*, Capítulo 13. Garland, Nueva York. Incluye una revisión breve y actualizada de las proteínas de membrana.
- Lemmon, M. A. y D. Engelman (1992) Helix-helix interactions inside lipid bilayers. *Curr. Opin. Struct. Biol.* 2:511-518.
- Singer, S. J. y G. L. Nicholson (1972) The fluid mosaic model of the structure of membranes. *Science* 175:720-731. Es el artículo clásico en el que se presentó este modelo.
- Unwin, N. y R. Henderson (1984) The structure of proteins in biological membranes. *Sci. Am.* 250(2):78-94. Describe un estudio estructural pionero.

Esqueleto de la membrana

- Bennett, V. (1985) The membrane skeleton of human erythrocytes and its implication for more complex cells. *Annu. Rev. Biochem.* 54:273-304.
- Coleman, T. R., D. J. Fishkind, M. E. Mooseker y J. S. Morrow (1989) Functional diversity among spectrin isoforms. *Cell Motility Cytoskeleton* 12:225-247.
- Liu, S.-C. y L. H. Derick (1992) Molecular anatomy of the red blood cell membrane skeleton: Structure-function relationships. *Semin. Hematol.* 29:231-243.

Transporte

- Gouaux, E. (1997) Channel-forming toxins: Tales of transformation. *Curr. Opin. Struct. Biol.* 7:566-573. Un resumen claro de algunos formadores de canales interesantes.
- Graves, J. S., ed. (1985) *Regulation and Development of Membrane Transport Processes*. Wiley, Nueva York. Una recopilación de buenos artículos.
- Kühlbrandt, W., M. Auer y G. A. Scarborough (1998) Structure of the P-type ATPases. *Curr. Opin. Struct. Biol.* 8:510-516. Estructuras con una resolución de 8 Å de dos miembros de esta clase de bombas iónicas.
- Lingrel, J. B. y T. Kuntzweiler (1994) Na⁺, K⁺-ATPase. *J. Biol. Chem.* 269:19659-19662. Una pequeña revisión clara e informativa.
- Reithmeier, R. A. F. (1993) The erythrocyte anion transporter (band 3). *Curr. Opin. Struct. Biol.* 3:515-523.
- Taniguchi, K., K. Suzuki, D. Kai, I. Matsuoka, K. Tomita y S. Iida (1984) Conformational change of sodium and potassium-dependent adenosine triphosphatase. *J. Biol. Chem.* 259:15228-15233.

Transmisión nerviosa

- Bradford, H. F. (1986) *Chemical Neurobiology*. Freeman, San Francisco.
- Hille, B. (1994) *Ionic Channels of Excitable Membranes*. Sinauer Associates, Sunderland, Mass.

PROBLEMAS

3. La demostración clásica de que las membranas de las células plasmáticas están formadas por bicapas se basa en los siguientes tipos de datos:

- Los lípidos de membrana de 4.74×10^9 eritrocitos formarán una monocapa con una superficie de 0.89 m^2 cuando se extienden en una superficie acuosa.
- La superficie de un eritrocito es de aproximadamente $100 (\mu\text{m})^2$.

Explique por qué estos datos sólo pueden explicarse si la membrana del eritrocito es una bicapa.

4. La porción lipídica de una bicapa característica es de unos 3 nm de grosor.
- Calcule el número de residuos en una hélice α que se extiende exactamente en esta distancia.
 - El receptor del factor de crecimiento epidérmico tiene una sola hélice transmembrana. Identifíquela en esta secuencia parcial:

...RGPKIPSIATGMVGALLLVVALGIGILFMRRR...

5. En las situaciones descritas más adelante, ¿cuál es el cambio de energía libre si 1 mol de Na⁺ se transporta a través de una membrana desde una región en la que la concentración es $1 \mu\text{M}$ hasta otra en la que es $100 \mu\text{M}$? (Suponga que $T = 37^\circ\text{C}$.)
- En ausencia de potencial de membrana.
 - Cuando al transporte se opone un potencial de membrana de 70 mV.

En ambos casos, ¿será suficiente la hidrólisis de 1 mol de ATP para impulsar el transporte de 1 mol del ion? (Suponga que el ΔG para la hidrólisis del ATP es de aproximadamente -50 kJ/mol en estas condiciones.)

- *6. Considere la difusión pasiva de iones a través de la membrana eritrocitaria medida con los coeficientes de permeabilidad de la Tabla 10.6. Calcule el número de moles de K⁺ que difundirían a través de una sola membrana eritrocitaria en 1 minuto partiendo de los siguientes datos:

$$C_{K^+} (\text{dentro}) = 100 \text{ mM}$$

$$C_{K^+} (\text{fuera}) = 15 \text{ mM}$$

La superficie de un eritrocito es $= 100 \mu\text{m}^2$. [Nota: Tenga cuidado con las unidades.]

7. Si el volumen del eritrocito del Problema 6 es de aproximadamente $100 \mu\text{m}^3$, ¿qué porcentaje de los iones K⁺ escaparían mediante difusión pasiva en 1 minuto?
- *8. Suponiendo que el flujo, J , en un transporte facilitado por un transportador sea proporcional a la fracción de transportadores ocupados, deduzca una ecuación para el cálculo de J en función de la concentración $[A]$ de la sustancia transportada.
9. Suponga que el ion calcio se mantiene dentro de un orgánulo a una concentración 1000 veces superior a la existente fuera de la misma ($T = 37^\circ\text{C}$). ¿Cuál es la contribución del Ca²⁺ al potencial de membrana? ¿Qué lado de la membrana del orgánulo es positivo y cuál es negativo?
10. Calcule los potenciales de membrana de equilibrio que cabe prever a través de una membrana a 37°C , con una concentración de NaCl de 0.10 M en el lado derecho y de 0.01 M en el

- Proporcione las estructuras de las siguientes sustancias, basándose en los datos de la Tabla 10.1.
 - ácido *cis*-9-Dodecanoico
 - 18:1 Δ 11
 - Un ácido graso saturado que debe fundir por debajo de 30°C
- Considerando estos componentes moleculares: glicerol, ácido graso, fosfato, alcohol de cadena larga e hidrato de carbono, responda a lo siguiente:
 - ¿Qué dos de ellos están presentes en las ceras y en la esfingomielina?
 - ¿Qué dos de ellos están presentes en las grasas y en la fosfatidilcolina?
 - ¿Cuál de ellos está presente en un gangliósido pero no en una grasa?

izquierdo, teniendo en cuenta las siguientes condiciones. Indique en cada caso qué lado es + y cuál es -.

- (a) Membrana permeable tan sólo para el Na^+ .
 - (b) Membrana permeable tan sólo para el Cl^- .
 - (c) Membrana igualmente permeable para ambos iones.
11. En cada uno de los apartados a, b y c del Problema 10, ¿se producirá un transporte apreciable de la sustancia para establecer el potencial de membrana?
- *12. Los bastones de la retina contienen membranas que se despo-larizan cuando se absorbe un fotón de luz. Suponga que existen las siguientes concentraciones dentro y fuera de un bastón de la retina:

	Concentración (mM)	
	Dentro	Fuera
K^+	100	5
Na^+	10	140
Cl^-	10	100

- (a) Si las permeabilidades relativas de K^+ y de Cl^- son de 1.0 y de 0.45, respectivamente, ¿cuál debe ser la permeabilidad relativa del Na^+ para obtener un potencial de -30 mV, que es el valor que se observa a través de la membrana del bastón en reposo? Suponga $T = 37^\circ\text{C}$. [Pista: Debe reordenar y despejar en la ecuación de Goldman.]
 - (b) Si los pasos de Na^+ se cerraran por completo tras la estimulación por un fotón, ¿qué valor del potencial de membrana se alcanzaría?
13. Muchas proteínas transmembrana son oligoméricas con varias subunidades idénticas. Los oligómeros parecen tener normalmente alguna forma de simetría C_n , en lugar de D_n o cualquier orden superior. Sugiera alguna razón para esta selectividad.
14. Un ser humano promedio genera aproximadamente su peso en ATP cada día. Una persona en reposo utiliza aproximadamente el 25% de este ATP en el transporte iónico, la mayoría por medio de la Na^+ , K^+ -ATPasa. Aproximadamente, ¿cuántos gramos de Na^+ y K^+ bombeará diariamente una persona sedentaria de 70 Kg a través de las membranas?

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 10A

Técnicas para el estudio de las membranas

Existe toda una batería de técnicas especiales para el estudio de la estructura y la función de las membranas. Sin ellas, nuestro nivel actual de conocimientos sobre las membranas no hubiera podido alcanzarse.

Métodos de microscopia electrónica

El examen de la estructura de la membrana tal como se da en el interior de las células se basa en gran parte en la microscopia electrónica, y se han utilizado prácticamente todas las variantes de este método que se han citado en Herramientas de la Bioquímica 1A en uno u otro momento. Así, por ejemplo, la ME de transmisión en cortes finos de células incluidas en una matriz de material plástico muestra las membranas celulares en un corte transversal (como ejemplos véanse las Figuras 1.11 y 1.12), mientras que la ME de barrido puede mostrar detalles de la superficie. Una variante especialmente útil de este método es la técnica de **fractura por congelación**. Si una membrana se congela rápidamente y luego se rompe mediante un golpe brusco de la cuchilla de un microtomo, es frecuente que se parta siguiendo el plano existente entre las láminas de la bicapa (Figura 10A.1). De esta forma se separa una capa de la otra, mostrando la estructura interna. A continuación, la muestra puede sombreadarse con un metal y estudiarse por ME de barrido. En una va-

riante de esta técnica denominada **grabado por congelación**, parte del hielo se sublima antes del sombreado, con lo que se aprecia la superficie y los detalles situados por debajo de ella.

Aunque la microscopia electrónica ha descubierto gran parte de la compleja arquitectura de las membranas naturales, los investigadores han de utilizar con frecuencia sistemas simplificados para el estudio de las propiedades específicas de las membranas. Para este fin, se emplean con frecuencia bicapas y vesículas sintéticas.

Preparación de bicapas y de vesículas

Generalmente pueden obtenerse las membranas de determinados tipos de células o de orgánulos purificados mediante la lisis de la célula o el orgánulo, seguida de una centrifugación diferencial.

Si, como se muestra en la Figura 10A.2, se extrae una membrana con disolventes orgánicos (por ejemplo, una mezcla de cloroformo-etanol), los componentes lipídicos solubles pueden separarse de las proteínas y los oligosacáridos insolubles. La mezcla lipídica puede fraccionarse posteriormente mediante métodos como la cromatografía líquida de alta presión para obtener los componentes lipídicos puros, y un análisis del contenido lipídico. Otra posibilidad es que el investi-

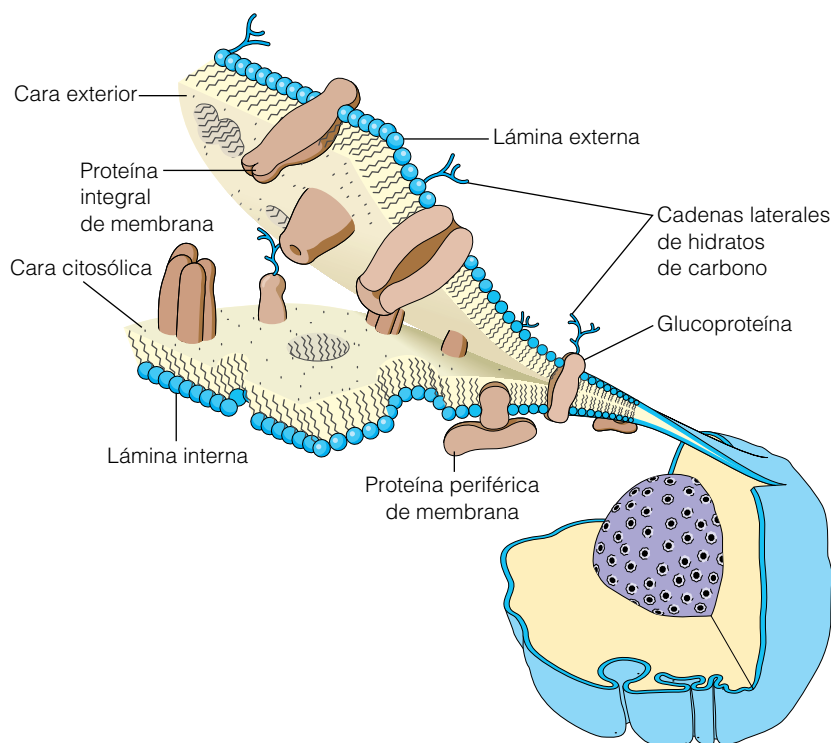


FIGURA 10A.1

Fractura por congelación. Representación esquemática de una membrana fracturada por congelación.

gador quiera utilizar toda la mezcla lipídica procedente de una membrana.

Si el disolvente orgánico de una preparación de este tipo se elimina mediante evaporación, y se dispersan los lípidos de la membrana en una solución acuosa, éstos formarán vesículas (también llamadas *liposomas*): pequeñas estructuras esféricas bicapa. Otra posibilidad es la de extender una bicapa a través de un pequeño orificio para establecer un reparto entre dos compartimentos. Estas preparaciones se suelen utilizar para el estudio de la permeabilidad a través de las membranas.

Las vesículas pueden utilizarse para muchos tipos de estudios. Así, por ejemplo, es posible reconstituir sistemas de transporte específicos mediante el aislamiento de las proteínas de transporte a través de la solubilización con detergente y la adición posterior de las mismas a un sistema de formación de vesículas. En presencia de ATP, los sistemas reconstituidos de forma adecuada presentarán transporte activo. En la Figura 10A.3 se muestra la reconstitución de la bomba de Ca^{2+} de las células musculares. Las vesículas formadas con mezclas específicas de lípidos y otros componentes son también excelentes objetos para el estudio de procesos como la transición de fase o la difusión en las membranas.

En otros tipos de experimentos, conviene mantener todos los componentes naturales de la membrana, lo cual puede realizarse a menudo mediante la lisis cuidadosa de las células o los orgánulos, el aislamiento de las membranas intactas y la dispersión posterior en una disolución en la que volverán a unirse para formar vesículas. En algunos casos, como ocurre con el eritrocito de la Figura 10A.4, es posible ajustar las con-

diciones de tal manera que la formación de nuevas vesículas se produzca de manera preferente de cara a fuera o de cara a dentro. Estas preparaciones han aportado gran parte de la información de que disponemos respecto a la asimetría de la membrana.

Técnicas físicas

Gran parte de la información de que disponemos respecto a las transiciones estructurales en las membranas procede de la **calorimetría de barrido**. En la Figura 10A.5 se muestra un esquema simplificado de un calorímetro de barrido. Las muestras de una suspensión de vesículas lipídicas y un amortiguador de control se calientan en paralelo, y se registra cuidadosamente la diferencia de aporte de energía que es necesaria para mantenerlas a la misma temperatura. Cuando se pasa la temperatura de transición (T_m), hay que aplicar más calor a la muestra lipídica para que se funda la estructura de membrana. Esta transición muestra un pico del tipo del que se ilustra en la Figura 10.12. El experimento indica la temperatura de transición, la brusquedad de la misma y la energía total requerida. La calorimetría de barrido tiene otras muchas aplicaciones en bioquímica. Puede utilizarse, por ejemplo, para el estudio de la desnaturalización térmica de las proteínas (Capítulo 6) o de los ácidos nucleicos (Capítulo 4).

Para estudiar más directamente la fluidez de la membrana y para examinar el movimiento de los distintos tipos de moléculas en ella, se utilizan otras muchas técnicas. La **resonancia de espín electrónico** (ESR) ha tenido una gran importan-

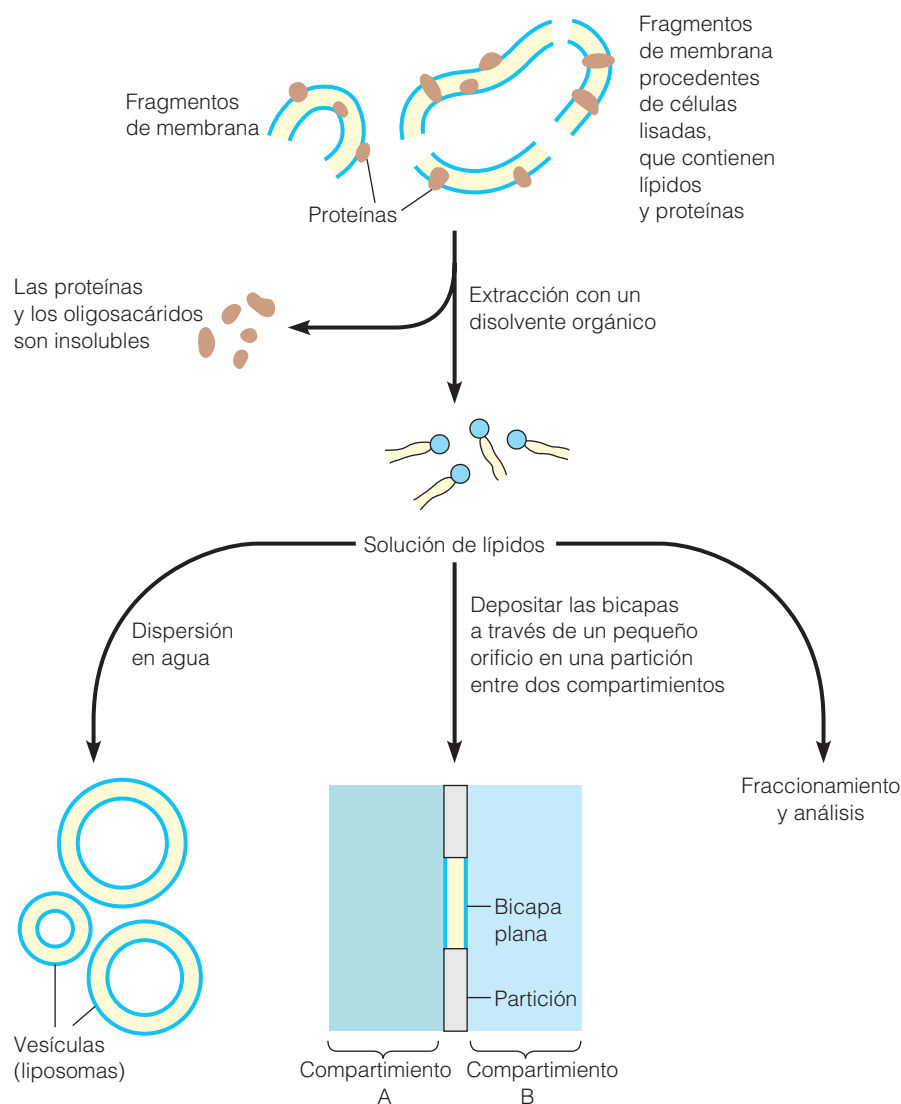


FIGURA 10A.2

Preparación de vesículas y bicapas.

cia. Esta técnica tiene semejanzas con la resonancia magnética nuclear, pero se basa en los cambios de espín de los electrones desapareados en lugar de los núcleos. El espectro de resonancia es sensible, tanto en el espaciamiento de las líneas de absorción como en la claridad de las mismas, al entorno de los electrones desapareados. Al igual que en la RMN, las líneas espectrales estrechas son características de un ambiente fluido con un movimiento molecular rápido, y las líneas ensanchadas se observan cuando el movimiento molecular es perezoso.

La mayor parte de los compuestos no tienen electrones desapareados, pero algunos compuestos de nitróxido, como la *tempocolina*, contiene un electrón desapareado en un enlace N—O. La tempocolina se ha sustituido por la colina en la fosfatidilcolina, con objeto de que actúe como “grupo infor-

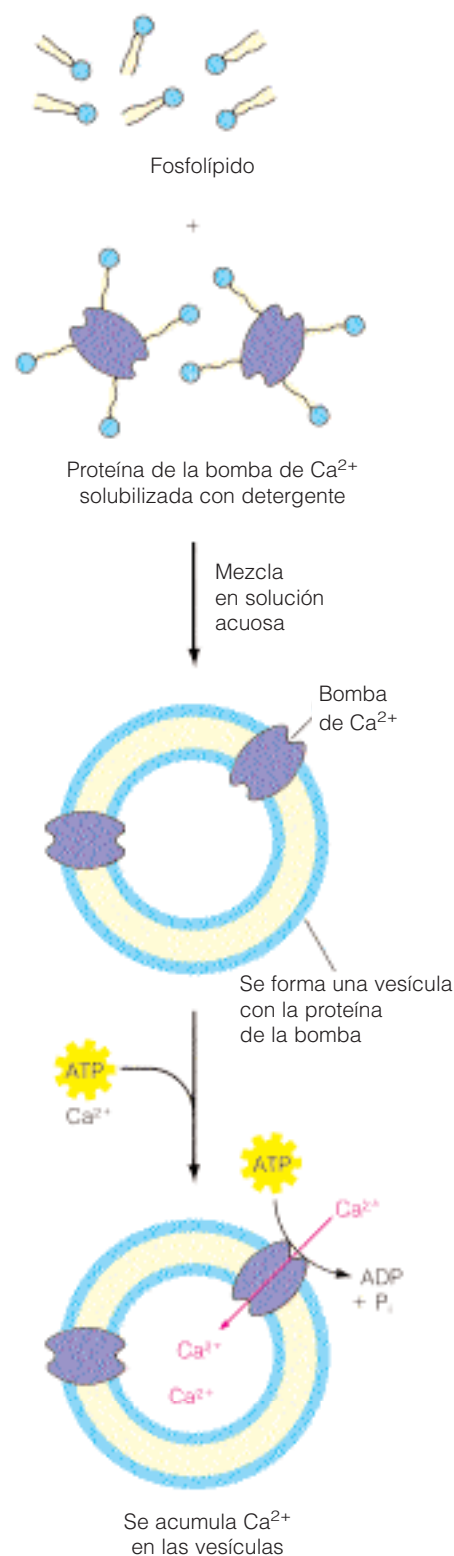
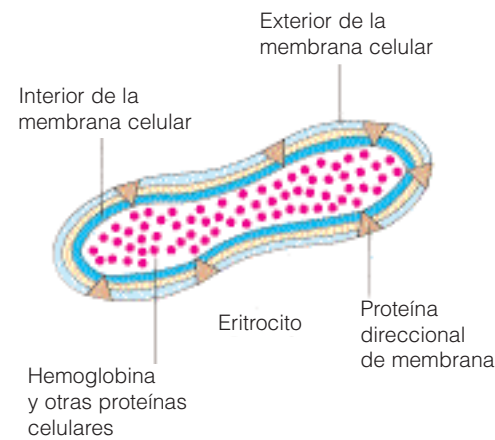


FIGURA 10A.3

Reconstitución de la bomba de Ca^{2+} .



Lisar las células por choque osmótico

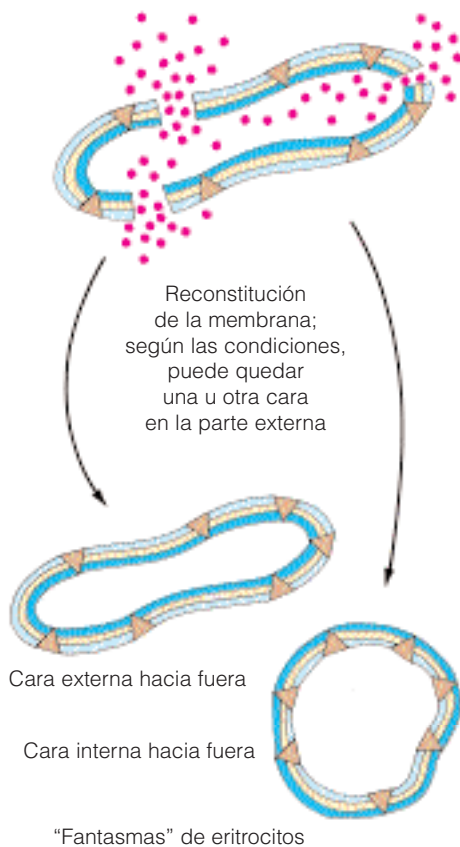


FIGURA 10A.4

Preparación y reconstitución de los "fantasmas" eritrocitarios.

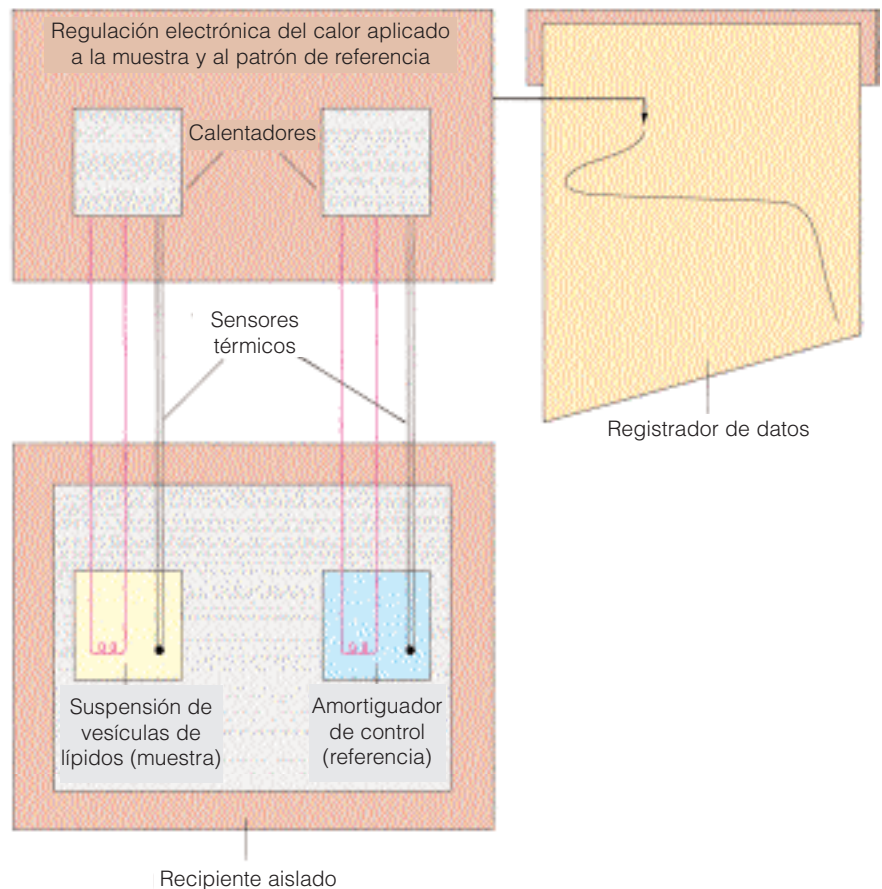
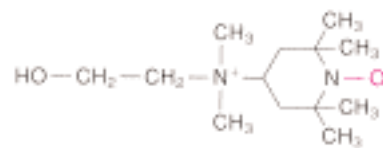


FIGURA 10A.5

Calorimetría de barrido diferencial.

mador" sensible a la libertad de movimiento de los grupos de cabeza de las membranas. Otros grupos o moléculas informadoras pueden percibir la fluidez del interior de las membranas o la movilidad de las proteínas de la membrana.



Tempocolina

Una técnica nueva y potente es la denominada **recuperación de fotodesaparición de fluorescencia** (Figura 10A.6). Se introduce un marcaje fluorescente en determinadas moléculas seleccionadas de las membranas celulares. A continuación, una pequeña zona de la superficie de la membrana se expone a un láser de alta intensidad. Esto hace desaparecer la marca fluorescente, formando una mancha no fluorescente sobre la superficie celular. Se observa a continuación la célula en un microscopio de fluorescencia. Cuando las moléculas desaparecidas difunden hacia fuera de la mancha y las moléculas sin

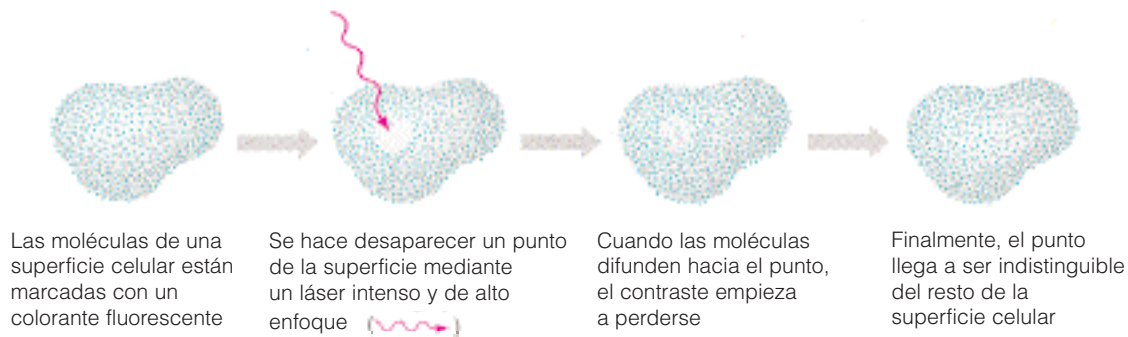


FIGURA 10A.6

Recuperación de fotodesaparición de fluorescencia.

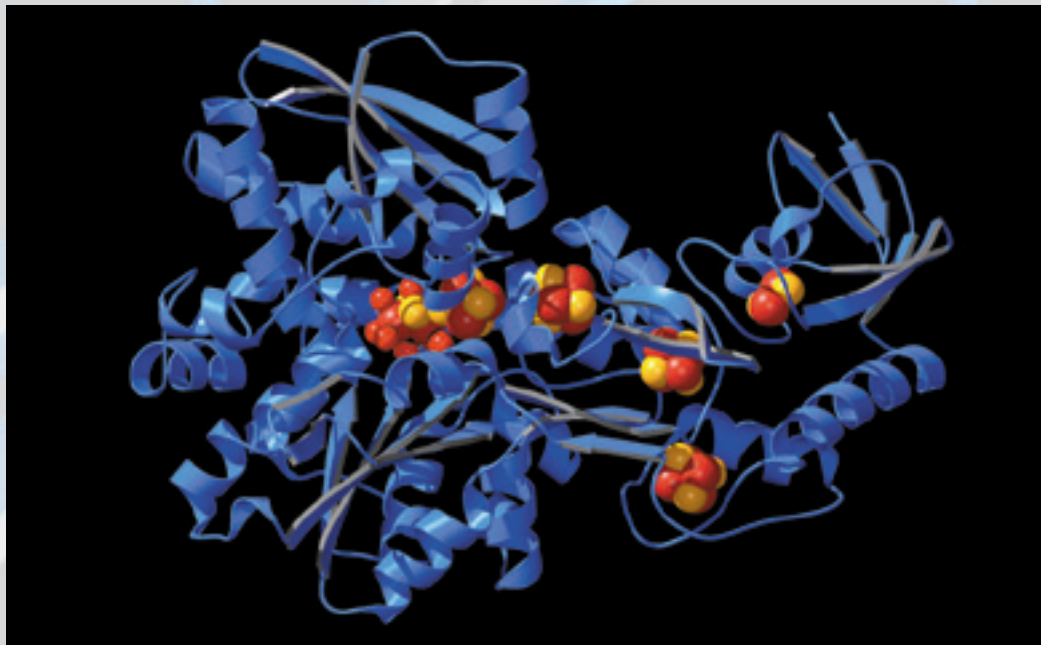
desaparecer difunden hacia ella, la mancha recupera gradualmente su intensidad de fluorescencia original. Este método proporciona una forma directa de medir el movimiento lateral de determinadas moléculas en las membranas.

Bibliografía

- Elson, E. L. (1986) Membrane dynamics studied by fluorescence correlation spectroscopy and photobleaching recovery. *Soc. Gen. Phys. Ser.* 40:367-383.
- Kornberg, R. D. y H. M. McConnell (1971) Inside-outside transitions of phospholipids in vesicle membranes. *Biochemistry* 10:1111-1120. Describe el uso de los métodos de ESR para medir el movimiento a través de las membranas.
- Madden, T. D. (1986) Current concepts in membrane protein reconstitution. *Chem. Phys. Lipids* 40:207-222.
- Prasad, R., ed. (1996) *Manual on Membrane Lipids*. Springer-Verlag, Nueva York. Este pequeño manual contiene abundantes técnicas detalladas y actualizadas para una amplia variedad de problemas de lípidos y membranas.

PARTE III

Dinámica de la vida:
catálisis y control
de las reacciones bioquímicas



Enzimas: catalizadores biológicos

HEMOS HECHO ALUSIÓN UNA Y OTRA VEZ A LA IMPORTANCIA DE LOS CATALIZADORES específicos, denominados **enzimas**, en la regulación de la química de las células y los organismos. La catálisis es esencial para hacer que muchas reacciones bioquímicas de importancia crucial se produzcan en condiciones fisiológicas a velocidades útiles. Una reacción que requiere muchas horas para completarse no puede ser útil, desde el punto de vista metabólico, para una bacteria que ha de reproducirse en 20 minutos, o para una célula nerviosa humana que debe responder a un estímulo de forma instantánea.

De hecho, la vida aprovecha hábilmente el hecho de que la mayoría de las reacciones deban estar catalizadas. En el complejo medio de la célula, hay innumerables reacciones *posibles* entre las moléculas. La célula se aprovecha de la catálisis específica para canalizar las sustancias hacia rutas que sean *útiles* en vez de hacia reacciones colaterales despilfarradoras. Además, las enzimas que la célula utiliza son catalizadores poco habituales, ya que en la mayor parte de los casos, la eficacia de su acción puede controlarse, de manera que se module la producción de distintas sustancias en respuesta a las necesidades de la célula y del organismo.

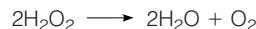
El resto de este libro está dedicado a este tema. Cada una de los centenares de reacciones que encontraremos está catalizada por una enzima específica, que la evolución ha ido ajustando para realizar exactamente la tarea requerida. ¿Cuáles son las propiedades especiales de las enzimas que las hacen catalizadores tan eficaces? Esto es lo que analizaremos en este capítulo.

Función de las enzimas

Un **catalizador** es una sustancia que aumenta la rapidez o velocidad de una reacción química, sin verse alterada ella misma en el proceso global. La mayor parte de los catalizadores biológicos, aunque no todos ellos, son proteínas que denominamos enzimas. Hemos hablado ya de las enzimas. Así, por ejemplo, la proteína tripsina cataliza la hidrólisis de los enlaces peptídicos de las proteínas y los polipéptidos. La sustancia sobre la que actúa una enzima se denomina **sustrato** de esa enzima. Así pues, los polipéptidos son sustratos adecuados de la tripsina.

Los catalizadores aumentan la velocidad de las reacciones químicas. Las enzimas son catalizadores biológicos.

Podemos apreciar el poder de la catálisis enzimática con un ejemplo que nos resulta familiar a todos: la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno:



Esta reacción, aunque muy favorecida termodinámicamente, es muy lenta, a menos que esté catalizada. Se puede comprar una botella de una solución de H_2O_2 y guardarla en un armario durante muchos meses antes de que se degrade. Sin embargo, si añadiera un trocito de ion férrico (por ejemplo, como FeCl_3), observaría que la velocidad de la reacción aumenta unas 1000 veces. La proteína hemoglobina, que contiene hierro, es aún más eficaz para incrementar la velocidad de esta reacción. Si uno aplica la solución de peróxido de hidrógeno a un corte de un dedo, observa un burbujeo inmediato del O_2 liberado: la reacción se está produciendo ahora aproximadamente un millón de veces más rápidamente que el proceso sin catalizar. Pero pueden alcanzarse velocidades aún más altas. La *catalasa*, una enzima presente en muchas células, aumenta la velocidad de la descomposición del H_2O_2 sin catalizar aproximadamente 1000 millones de veces. Algunas reacciones celulares producen peróxido de hidrógeno que es un oxidante peligroso (véase el Capítulo 15), por lo que la catalasa se ha perfeccionado para defenderse de él. Este ejemplo muestra que la velocidad de una reacción favorable depende, en gran medida, de que exista o no un catalizador y de la naturaleza del mismo. Los catalizadores biológicos, entre ellos las enzimas, se encuentran entre los más eficaces y específicos que se conocen.

Hay dos hechos importantes que conviene resaltar. En primer lugar, un catalizador verdadero, aunque participa en el proceso de reacción, no se modifica por ésta. Así, por ejemplo, tras catalizar la descomposición de una molécula de H_2O_2 , la catalasa vuelve a encontrarse exactamente en el mismo estado que antes, preparada para un nuevo ciclo. En segundo lugar, los catalizadores modifican la *velocidad* de los procesos, pero no afectan la posición de equilibrio de una reacción. Un proceso termodinámicamente favorable no pasa a ser más favorable por la presencia de un catalizador, ni éste hace tampoco que un proceso desfavorable pase a ser favorable. Simplemente se alcanza más rápidamente el estado de equilibrio.

Velocidades de las reacciones químicas y efectos de los catalizadores

Antes de analizar detalladamente el comportamiento de las enzimas, debemos revisar brevemente la cinética química básica, con objeto de establecer unas definiciones precisas de las velocidades de reacción y un conocimiento claro de la acción de los catalizadores.

VELOCIDADES DE REACCIÓN Y ORDEN DE REACCIÓN

Reacciones de primer orden: constante de velocidad

Para comprender el significado de la velocidad de reacción y cómo podría medirse, consideraremos primero la reacción más sencilla posible, la conversión *irreversible* de la sustancia A en la sustancia B:



La flecha unidireccional significa aquí que la reacción inversa ($\text{B} \longrightarrow \text{A}$) tiene lugar tan sólo en un grado infinitesimal; esto es, el estado de equilibrio está muy desplazado hacia la derecha.

Podemos definir la **velocidad de reacción** (V), en un momento dado, como la velocidad de formación del producto, en este caso B:

$$V = \frac{d[B]}{dt} \quad (11.1)$$

Las unidades de V son moles por litro por segundo ($\text{mol/L}\cdot\text{s}^{-1}$), si $[B]$ indica la concentración molar de B. Si observamos que por cada molécula de B que se forma debe desaparecer una molécula de A, es evidente que V puede escribirse también de la siguiente forma

$$V = -\frac{d[A]}{dt} \quad (11.2)$$

La transformación de cada molécula de A en B es un fenómeno independiente. Así pues, a medida que se consumen las moléculas de A, se reduce el número de moléculas que quedan para transformarse, y la velocidad disminuye a medida que la reacción se va produciendo (véase la Figura 11.1a). Matemáticamente, expresamos este hecho afirmando que la velocidad de reacción es proporcional a $[A]$:

$$V = \frac{d[B]}{dt} = -\frac{d[A]}{dt} = k_1[A] \quad (11.3)$$

La constante k_1 , se denomina **constante de velocidad** y para esta reacción tiene unidades de $(\text{segundos})^{-1}$. La constante de velocidad proporciona una medida directa de la rapidez con la que se produce la reacción. Una k_1 grande indica que la reacción es rápida, y una k_1 pequeña indica una reacción lenta. Esta reacción se denomina **reacción de primer orden**, ya que su velocidad depende de la primera potencia de la concentración del reactante.

Si queremos demostrar que una reacción es de primer orden o deseamos medir la constante de velocidad, resulta más cómodo disponer de una ecuación que describa la manera en la que se modifica la concentración de A con el tiempo durante la reacción. Esta descripción puede obtenerse mediante la integración de la ecuación (11.3):

$$\int_{[A]_0}^{[A]} d \ln[A] = -k_1 \int_0^t dt \quad (11.4a)$$

$$\ln \frac{[A]}{[A]_0} = -k_1 t \quad (11.4b)$$

es decir

$$\frac{[A]}{[A]_0} = e^{-k_1 t} \quad (11.4c)$$

en donde $[A]_0$ es la concentración de partida, cuando $t = 0$. La ecuación (11.4c) nos indica que la concentración de A disminuye de manera exponencial con el tiempo, como se observa en la Figura 11.1a. Una característica de este descenso exponencial es la **semivida** ($t_{1/2}$), el tiempo necesario para que se pierda la mitad de cualquier cantidad que quede (Figura 11.1a). La semivida es inversamente proporcional a k_1 (véase el Problema 1). Para comprobar si una reacción es realmente de primer orden, basta con realizar un gráfico de $\ln[A]$ frente a t , como se muestra en la Figura 11.1b. Una línea recta confirma la ecuación (11.4b); la pendiente da $(-k_1)$. Otro procedimiento es el que se muestra en la Figura 11.1c y d. Se mide la *velocidad inicial* de la reacción para distintos valo-

Una reacción de primer orden es aquella cuya velocidad es directamente proporcional a la primera potencia de la concentración del reactante.

Una reacción de primer orden se caracteriza por la descomposición exponencial del reactante.

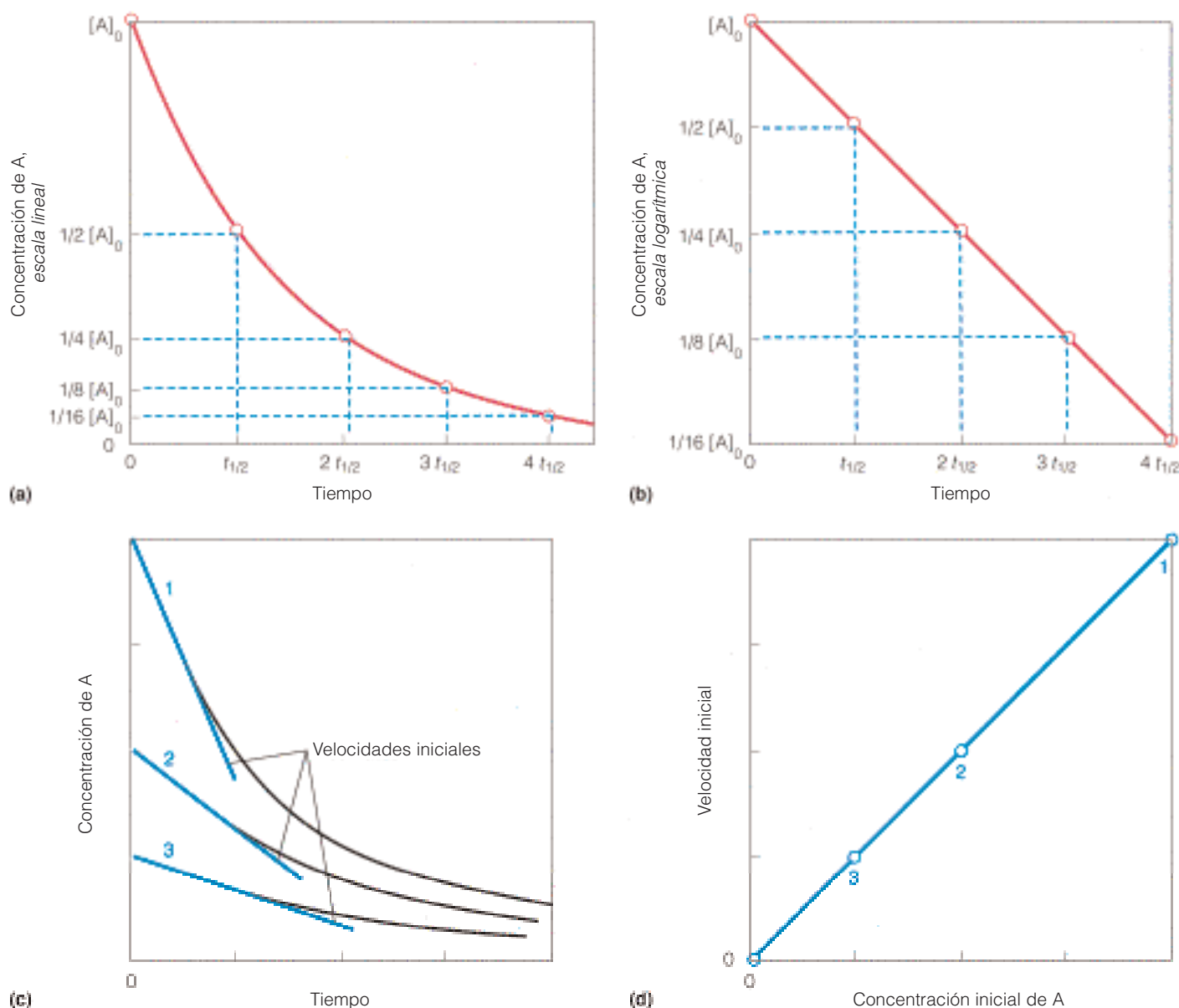


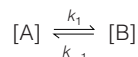
FIGURA 11.1

Determinación del orden y de la constante de velocidad de una reacción irreversible de primer orden. Los gráficos (a) y (b) analizan la velocidad de una sola reacción en todo su curso, expresando el tiempo como múltiplos de la semivida ($t_{1/2}$) del reactante. Obsérvese que para cada intervalo de $t_{1/2}$, la concentración del reactante se reduce a la mitad. Los gráficos (c) y (d) analizan las velocidades *iniciales* de la reacción a distintas concentraciones de partida. **(a)** Un gráfico de $[A]$ frente a t muestra que la velocidad, definida como la pendiente de la línea, disminuye a medida que progresa la reacción. **(b)** Un gráfico de $\ln[A]$ frente a t , cuando es lineal, indica que la reacción sigue la ecuación (11.4b) y, por tanto, es de primer orden. La pendiente de esta línea ($d\ln[A]/dt$) es igual a $-k_1$. **(c)** La velocidad de reacción inicial se determina para tres valores de $[A]_0$. **(d)** Las tres velocidades iniciales determinadas en (c) se representan gráficamente en función de $[A]_0$. Si las velocidades iniciales son proporcionales a $[A]_0$, y se obtiene una línea recta, la reacción es de primer orden. La pendiente de la recta es k_1 .

res de la concentración inicial, $[A]_0$, y se representan estas velocidades iniciales frente a $[A]_0$. Si la velocidad inicial es proporcional a $[A]_0$, la reacción es de primer orden. La constante de velocidad k_1 puede determinarse a partir de la pendiente de una gráfica de la velocidad inicial frente a $[A]_0$. El ejemplo más común de una reacción de primer orden es la desintegración de los elementos radiactivos.

La mayoría de los procesos bioquímicos no pueden describirse en todo su curso mediante ecuaciones tan sencillas como la (11.4). Una de las razones es

que muchas de las reacciones y procesos que encontramos son *reversibles*, es decir, el equilibrio no está muy desplazado hacia un lado, y al ir acumulándose el producto, la reacción inversa pasa a ser importante. Así, por ejemplo, podemos tener una reacción como la siguiente:



Dado que A se consume en la reacción que se produce hacia la derecha y se forma en la reacción que va hacia la izquierda, la correspondiente ecuación de velocidad es

$$-V = \frac{d[A]}{dt} = -k_1[A] + k_{-1}[B] \quad (11.5)$$

En este caso, k_1 y k_{-1} son las constantes de velocidad para las reacciones de primer orden hacia delante y a la inversa. Una reacción de este tipo se dirige hacia un estado de equilibrio, en el cual las velocidades de las reacciones hacia delante y a la inversa se hacen iguales, con lo que la velocidad global es cero. Entonces,

$$0 = -k_1[A]_{\text{eq}} + k_{-1}[B]_{\text{eq}} \quad (11.6a)$$

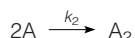
es decir

$$\frac{[B]_{\text{eq}}}{[A]_{\text{eq}}} = \frac{k_1}{k_{-1}} = K \quad (11.6b)$$

en donde K es la constante de equilibrio. Para una reacción reversible que sea de primer orden en ambas direcciones, la constante de equilibrio es siempre la relación de las constantes de equilibrio hacia delante y a la inversa.

Reacciones de segundo orden

Las reacciones que hemos descrito hasta ahora son de primer orden, es decir, implican cambios que ocurren en las moléculas individuales. Pero muchas reacciones bioquímicas son más complejas, e intervienen en ellas los encuentros entre moléculas. Una **reacción de segundo orden** se da siempre que dos moléculas han de entrar en contacto para formar productos. Un ejemplo sencillo es



La velocidad de esta reacción es proporcional a la *segunda* potencia de la concentración del reactante, ya que la reacción sólo puede producirse cuando colisionan dos moléculas:

$$V = \frac{-d[A]}{dt} = -k_2[A]^2 \quad (11.7)$$

en donde k_2 es la **constante de velocidad de segundo orden**. Tiene dimensiones de $(\text{mol/L})^{-1}\text{s}^{-1}$. La obtención de una expresión integrada para la concentración en función del tiempo, a partir de la ecuación (11.7), no es difícil; la dejaremos como ejemplo para el Problema 7.

Se producen otros tipos de reacciones mucho más complicadas, como los procesos complejos con múltiples pasos. No entraremos en su cinética en este momento aunque veremos que las reacciones catalizadas por enzimas, cuando se analizan con detalle son generalmente más complicadas que las que se han

La velocidad de una reacción de segundo orden es proporcional a la segunda potencia de la concentración del reactante.

descrito anteriormente. No obstante, a menudo el análisis de los esquemas de reacciones complejas puede simplificarse mediante la identificación de un **paso limitante de la velocidad**. Este concepto debe resultar familiar a todo aquel que se haya encontrado con obras de reparación en la autopista o trata de embarcar por la puerta de un aeropuerto en un vuelo concurrido: el paso más lento de un proceso de múltiples pasos puede determinar cuánto dura todo el proceso en conjunto.

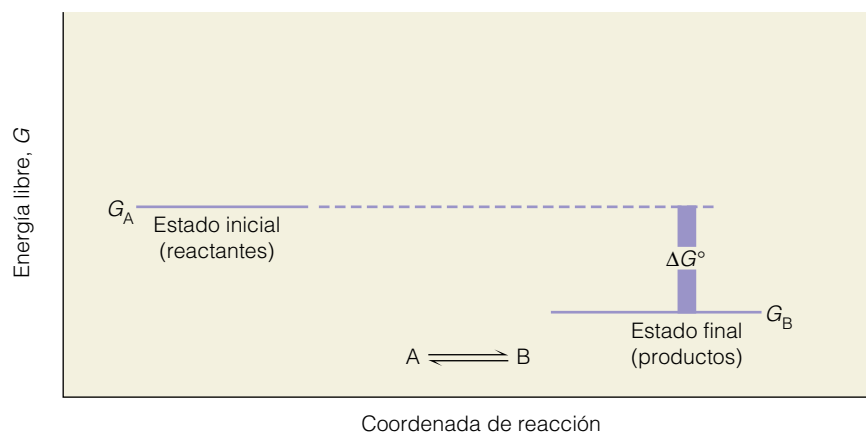
ESTADOS DE TRANSICIÓN Y VELOCIDADES DE REACCIÓN

Nuestra principal pregunta es: ¿qué determina la velocidad de una reacción química? Es decir, ¿qué hace que una constante de velocidad sea alta o baja? La termodinámica no aporta información acerca de las velocidades. Si dibujamos un diagrama de energía libre para una reacción favorable basándonos en la termodinámica solamente, obtendremos una imagen como la de la Figura 11.2a. Representamos aquí la energía libre del sistema frente a la **coordenada de reacción**, una medida generalizada del progreso de la reacción a través de los estados intermedios. Su significado físico diferirá de una reacción a otra (como comentaremos más adelante). Podemos ver que la energía libre del estado estándar de los productos de esta reacción es inferior a la de los reactantes. Sin embargo, lo que puede ser más importante para determinar la velocidad de reacción es lo que ocurre en la *transición* desde los reactantes a los productos. Las medidas de equilibrio, que corresponden a los estados final e inicial, no descubren ninguna información acerca de la transición o de la barrera que presenta la transición.

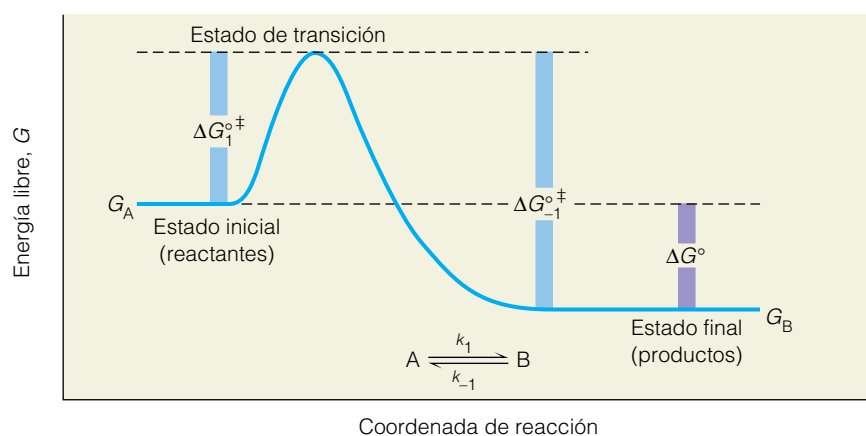
Las barreras de las reacciones químicas se producen debido a que una molécula de reactante debe pasar por un estado de transición de energía elevada para formar los productos. Esta barrera de energía libre se denomina energía de activación.

Una molécula que interviene en una reacción de primer orden sólo alcanza ocasionalmente un estado energético en el que puede producirse el proceso; de lo contrario, todas las moléculas habrían reaccionado ya. Esta observación sugiere que tan sólo una fracción de las moléculas, que están suficientemente *activadas*, puede sufrir la reacción. De forma análoga, en una reacción de segundo orden no todos los encuentros entre los reactantes pueden ser productivos, puesto que algunas colisiones pueden no ser lo suficientemente energéticas, o las moléculas que colisionan pueden no estar adecuadamente orientadas unas respecto a otras para reaccionar. Estas consideraciones han dado origen a la idea de una **barrera de energía libre** para la reacción, y al concepto de un **estado activado** o **estado de transición** (simbolizado con ‡). Se cree que el estado de transición es una fase a través de la cual deben pasar la molécula o las moléculas que reaccionan, a menudo, de una forma en que la molécula está tensionada o distorsionada o tiene una estructura electrónica determinada, o en que las moléculas colisionan adecuadamente. Para concretar la idea del estado de transición, en el diagrama de la Figura 11.2b, se presenta la energía libre en función de la coordenada de reacción. Este concepto es algo abstracto, pero en la Figura 11.2c presentamos un ejemplo sencillo y concreto, la conversión bote $\rightarrow$ silla de un anillo de piranosa (véase el Capítulo 9, páginas 321-323). La coordenada de reacción en este caso es simplemente el ángulo θ . Tanto el estado inicial (bote) como el estado final (silla) son estados con una energía menor que la del estado más tensionado y aplanado (estado de transición). El anillo debe pasar a través del estado de semi-silla, que es un estado de transición de energía elevada para realizar la conversión.

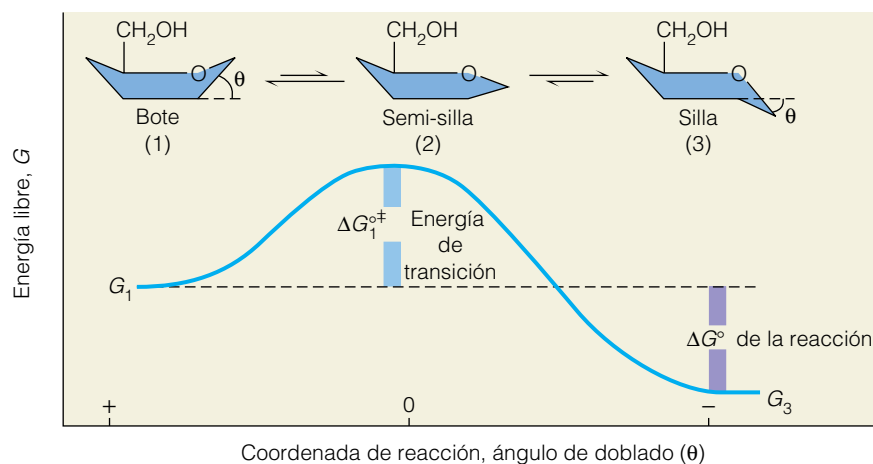
La **energía libre estándar de activación**, $\Delta G^{\circ\ddagger}$, corresponde a la energía libre adicional (por encima de la energía libre promedio de las moléculas de reactantes) que han de alcanzar las moléculas para llegar al estado de transición. Sabemos que en cualquier muestra o disolución, no todas las moléculas tienen



(a)



(b)



(c)

FIGURA 11.2

Diagramas de energía libre para la reacción simple $A \rightleftharpoons B$. (a) Información proporcionada por los estudios termodinámicos del equilibrio: tan sólo aparece la diferencia de energía libre entre el estado inicial y el final. G_A y G_B representan las energías libres *promedio* por mol de moléculas de A y B. ΔG° es el cambio de energía libre de estado estándar para la reacción. (b) Diagrama de energía libre completado para incluir el estado de transición (‡) a través del cual debe pasar la molécula para ir de A a B, o viceversa. $\Delta G_1^\ddagger$ indica la energía de activación de la transición $A \rightarrow B$. $\Delta G_{-1}^\ddagger$ es para la transición $B \rightarrow A$. (c) Vía razonable para la transición de una piranosa (como la glucosa) de la conformación de bote (1) a la de silla (3). El estado de máxima energía, estado de transición, tendrá un aspecto similar al de (2).

la misma energía en todo momento. Si la barrera para la reacción es alta, sólo una pequeña fracción de las moléculas tendrá la energía suficiente para superarla, o sólo una pequeña fracción de las colisiones será suficientemente energética. Si suponemos que las moléculas del reactante A están en equilibrio entre el estado inicial y el estado activado, la concentración de las moléculas activadas en cualquier momento vendrá dada por la ecuación (3.25) que se ha presentado en la página 81 para un equilibrio químico ($K = e^{-\Delta G^\circ/RT}$). Si $[A]^\ddagger$ representa la concentración de moléculas que tiene la energía de activación y

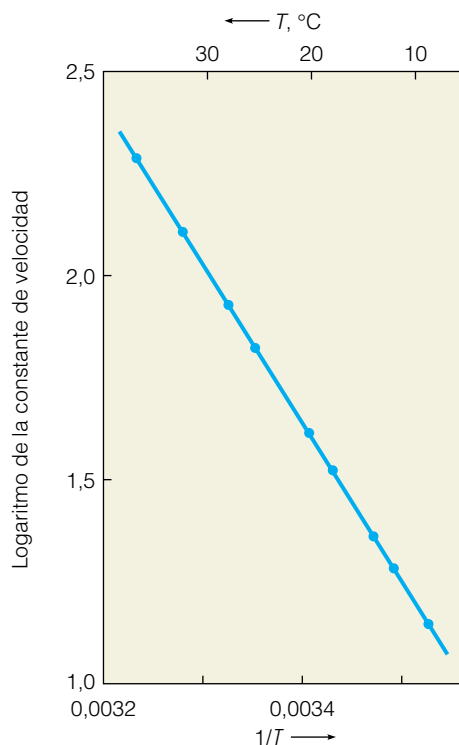


FIGURA 11.3

Prueba de la ecuación de Arrhenius. Se representa el logaritmo de la constante de velocidad de la reacción L-malato $\longrightarrow$ fumarato + H₂O frente a la inversa de la temperatura absoluta (en kelvin). Se obtiene una línea recta, tal como predice la ecuación (11.11). Se muestra la temperatura en grados centígrados en la escala de la parte superior. Obsérvese la fuerte dependencia de la velocidad respecto a la temperatura: el aumento de la temperatura en 10 grados produce un incremento de la velocidad de casi 3 veces.

$[A]_o$ la concentración total, podemos escribir la constante de equilibrio $[A]^{\ddagger}/[A]_o$ de la forma habitual como función de la energía de activación $\Delta G^{\ddagger}$:

$$[A]^{\ddagger} = [A]_o e^{-\Delta G^{\ddagger}/RT} \quad (11.8)$$

Una vez que una molécula ha sido activada al estado de transición, puede pasar a cualquiera de los lados de la barrera, volviendo al lado del reactante o avanzando al lado del producto. Tan sólo las moléculas que alcanzan el estado de transición disponen de esta posibilidad por lo que la constante de velocidad para una reacción química debe ser proporcional a la población del estado de transición, como se expresa en la ecuación (11.8):

$$k = Q e^{-\Delta G^{\ddagger}/RT} \quad (11.9)$$

El factor Q, que tiene unidades de s⁻¹, representa la frecuencia del paso hacia el lado del producto. A veces es más útil razonar en términos de entalpía de estado estándar y entropía de activación ($\Delta H^{\ddagger}$, $\Delta S^{\ddagger}$). Dado que $\Delta G^{\ddagger} = \Delta H^{\ddagger} - T\Delta S^{\ddagger}$, la ecuación (11.9) puede escribirse también de la siguiente forma:

$$k = Q e^{\Delta S^{\ddagger}/R} \cdot e^{-\Delta H^{\ddagger}/RT} = Q' e^{-\Delta H^{\ddagger}/RT} \quad (11.10)$$

en donde Q' es una constante igual a $Q e^{\Delta S^{\ddagger}/R}$ denominada *término preexponencial*. Es de prever que $\Delta H^{\ddagger}$ sea siempre positivo, por lo que la ecuación (11.10) (denominada ecuación de Arrhenius) nos indica que las reacciones deben producirse con mayor velocidad a temperaturas más altas. La ecuación (11.10) puede escribirse también de la siguiente forma, tomando logaritmos neperianos a ambos lados de la expresión,

$$\ln k = \ln Q' - \Delta H^{\ddagger}/RT \quad (11.11)$$

En consecuencia, un gráfico de $\ln k$ frente a $1/T$ debe ser una línea recta, y su pendiente debe permitir la determinación experimental de $\Delta H^{\ddagger}$. La Figura 11.3 es característica de los resultados obtenidos en muchas reacciones y es una prueba de que la ecuación (11.10) es correcta, al menos en la forma.

Resulta especialmente importante observar que la barrera de energía se opone a la reacción en *ambas* direcciones. Obsérvese que en la Figura 11.2b hemos incluido las barreras $\Delta G_1^{\ddagger}$ y $\Delta G_{-1}^{\ddagger}$ para la dirección hacia delante y a la inversa, respectivamente. Como establecimos en la ecuación (11.6b), la constante de equilibrio para una reacción de primer orden reversible viene dada por $K = k_1/k_{-1}$. Ello concuerda por completo con la ecuación (11.9), puesto que según esta ecuación:

$$K = \frac{Q e^{-\Delta G_1^{\ddagger}/RT}}{Q e^{-\Delta G_{-1}^{\ddagger}/RT}} = e^{-(\Delta G_1^{\ddagger} - \Delta G_{-1}^{\ddagger})/RT} \quad (11.12)$$

La diferencia ($\Delta G_1^{\ddagger} - \Delta G_{-1}^{\ddagger}$) puede observarse en la Figura 11.2b que es igual a ΔG° , el cambio de energía libre global para el proceso tal como se ha escrito. Así pues, la ecuación (11.12) proporciona la relación existente entre K y ΔG° que se da en la ecuación (3.25) (página 81):

$$K = e^{-\Delta G^{\circ}/RT} \quad (11.13)$$

Estos resultados indican directamente por qué la propia constante de equilibrio K no nos informa acerca de las velocidades de los procesos, ya que depende tan sólo de la *diferencia* de energía libre entre los estados final e inicial y no proporciona información acerca de la altura de la barrera entre estos estados.

LO QUE HACE UN CATALIZADOR

Un catalizador reduce la barrera de energía para una reacción, con lo que aumenta la fracción de moléculas que tienen la energía suficiente para alcanzar el estado de transición y hacer que la reacción vaya más rápida en ambas direcciones. Sin embargo, la presencia de un catalizador no tiene efecto alguno sobre la posición de equilibrio, puesto que la *diferencia* en las magnitudes de la barrera en las dos direcciones es exactamente la misma en presencia o no del catalizador (Figura 11.4). Así pues, ΔG° no se modifica por un catalizador, como tampoco K , que es igual a k_1/k_{-1} , a pesar de que tanto k_1 como k_{-1} pueden ser miles o millones de veces superiores a lo que eran para el proceso sin catalizar.

Nos preguntamos ahora *cómo* reduce el catalizador la barrera de energía libre. Para responder a esta pregunta, examinemos $\Delta G^{\circ\ddagger}$ con algo más de detalle. Dado que $\Delta G^{\circ\ddagger} = \Delta H^{\circ\ddagger} - T\Delta S^{\circ\ddagger}$, la necesidad de una mayor cantidad de energía (un valor de $\Delta H^{\circ\ddagger}$ muy positivo) o una conformación muy improbable del estado de transición (un $\Delta S^{\circ\ddagger}$ muy negativo) harán que $\Delta G^{\circ\ddagger}$ sea grande y positivo, y, por tanto, que la reacción sea lenta. La contribución de la energía es fácil de ver. Con mucha frecuencia, la molécula o moléculas reactivas deben pasar por estados de tensión o distorsión que requieren energía para que la reacción se produzca (para un ejemplo, véase la Figura 11.2c). A veces el catalizador puede reducir esta necesidad de energía forzando a la molécula de reactante a un estado **intermediario** que se parece al estado de transición pero que es de menor energía debido a la energética favorable de la unión al catalizador (Figura 11.5). El resultado es que dos barreras de energía de transición muy ba-

Los catalizadores actúan disminuyendo la energía de activación.

La presencia de un catalizador aumenta las velocidades directa e inversa, pero no afecta el equilibrio que se alcanza.

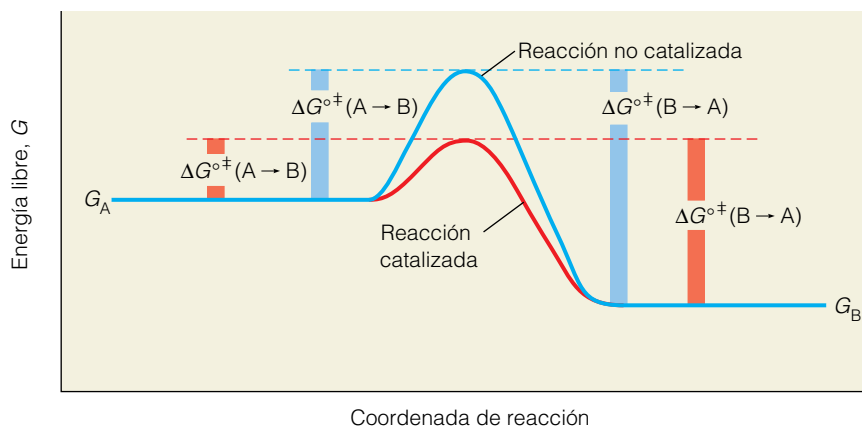


FIGURA 11.4

Efecto de un catalizador sobre la energía de activación. Hemos representado aquí el mismo diagrama de energía libre que en la Figura 11.2b, pero indicando una vía alternativa *catalizada* (en rojo) para la reacción. El catalizador reduce la energía libre estándar de activación, $\Delta G^{\circ\ddagger}$, con lo que hay más moléculas de reactante que poseen la energía necesaria para alcanzar el estado de transición disminuido.

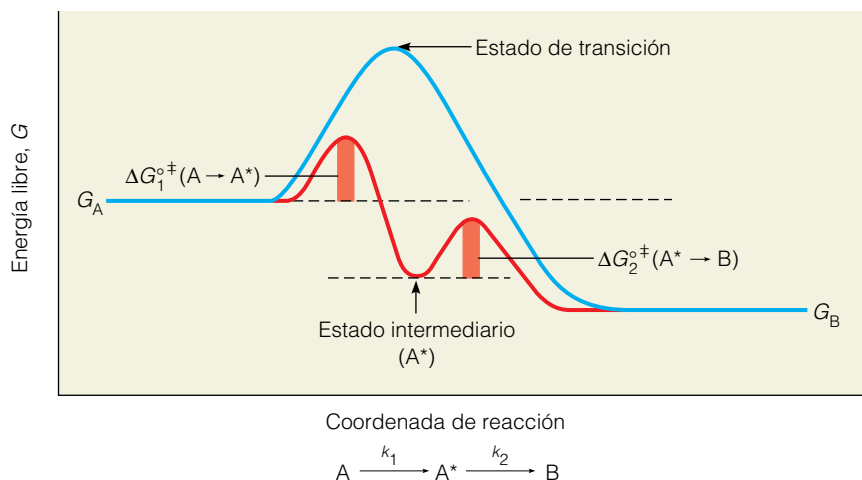


FIGURA 11.5

Importancia de los estados intermediarios. Es frecuente que un catalizador (como una enzima) una el sustrato en una conformación intermedia que se asemeja al estado de transición pero que tiene una energía inferior. Las energías de activación de la formación del estado intermediario y de la conversión del intermediario en el producto ($\Delta G_1^{\circ\ddagger}$ y $\Delta G_2^{\circ\ddagger}$, respectivamente) son menores que la energía de activación de la reacción no catalizada (véase la Figura 11.2). En esta figura tan sólo se indican las energías de activación para la reacción directa ($A \rightarrow B$).

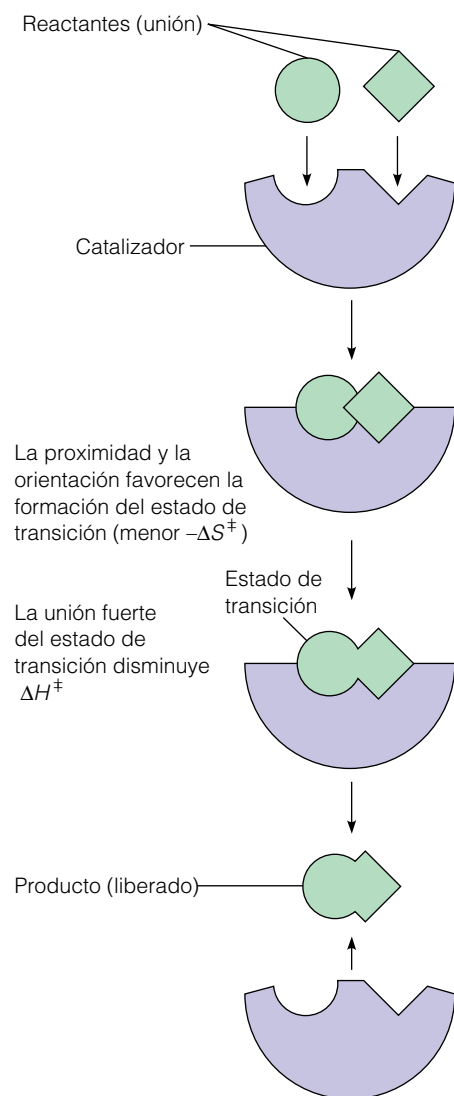


FIGURA 11.6

Factores entrópicos y entálpicos en la catálisis. En este ejemplo, dos reactantes se unen a una enzima, que asegura su orientación mutua correcta y su proximidad, y los une de manera muy fuerte cuando están forzados en el estado de transición.

La hipótesis del ajuste inducido establece que una enzima induce a una molécula de sustrato unida a adoptar una conformación parecida al estado de transición.

jas sustituyen a la única barrera más alta. Distinguimos este estado intermedio del estado de transición por el hecho de que el primero corresponde a un mínimo de energía libre, y el segundo a un máximo de energía libre. Un estado intermedio es un estado metaestable de la molécula.

El término de entropía en la energía libre de transición refleja el hecho de que puede ser necesaria una determinada *orientación* entre los reactantes o partes de una molécula para que se pase al estado de transición. Así, por ejemplo, cuando se producen colisiones entre moléculas (como en una reacción de segundo orden), la mayoría de los encuentros no son productivos, ya que las moléculas están orientadas de una forma inadecuada cuando colisionan. Un catalizador que pueda unir dos moléculas reactantes en la orientación mutua adecuada aumentará su reactividad haciendo que la entropía de la activación sea menos negativa (Figura 11.6). En una reacción de primer orden, que implica que sucede algo *en el interior* de una única molécula, partes de la molécula deben orientarse de la forma adecuada para permitir que se alcance el estado de transición. Esta orientación forma parte de lo que consigue un catalizador. Como una matriz externa, puede forzar a las moléculas o a partes de las moléculas a la conformación que favorece la reacción. Examinaremos ahora la forma en que los catalizadores biológicos, o enzimas, llevan a cabo estas funciones.

Cómo actúan las enzimas como catalizadores: principios y ejemplos

PRINCIPIOS GENERALES: EL MODELO DEL AJUSTE INDUCIDO

Hemos visto que el papel de un catalizador consiste en reducir el valor de $\Delta G^{\ddagger}$ al facilitar la formación del estado de transición o un estado similar a éste. Una enzima une una molécula de sustrato (o, en algunos casos, varios sustratos) en una región de la enzima denominada **lugar activo**, como se muestra esquemáticamente en la Figura 11.7. El lugar activo es con frecuencia un bolsillo o una hendidura rodeada por cadenas laterales de aminoácidos que facilitan la unión del sustrato y por otras cadenas laterales que intervienen en la catálisis. La compleja estructura terciaria de las enzimas hace posible que en este bolsillo se ajuste el sustrato de manera muy estrecha, lo cual explica la extraordinaria especificidad de la catálisis enzimática. Esta posibilidad fue reconocida ya en 1894 por el gran bioquímico alemán Emil Fischer, que propuso la *hipótesis de la cerradura y la llave* para explicar la acción enzimática. Según este modelo, la enzima acomoda el sustrato específico de la misma manera que la cerradura lo hace con su llave específica (Figura 11.7a). Aunque el modelo de la cerradura y la llave explicaba la especificidad enzimática, no permitía aumentar nuestra comprensión de la catálisis en sí, ya que una cerradura no hace nada a su llave. Este entendimiento vino a partir de un perfeccionamiento de la idea de Fischer: lo que se ajusta mejor al lugar activo de la enzima es una molécula de sustrato a la que se induce a adoptar una configuración que se aproxima al estado de transición. En otras palabras, la enzima no acepta simplemente al sustrato, sino que también exige que el sustrato se distorsione a algo cercano al estado de transición. Esta *hipótesis del ajuste inducido* propuesta por Daniel Koshland en 1958, continúa siendo el modelo más aceptado para la catálisis enzimática.

Tal como se contempla en la actualidad, el ajuste inducido implica la distorsión de la enzima, así como la del sustrato (Figura 11.7b). Esta distorsión puede ser local o puede comportar un cambio importante de la conformación de la enzima. Una visión gráfica de esta distorsión puede observarse con la enzima *hexoquinasa*, que cataliza la fosforilación de la glucosa a glucosa-6-fosfa-

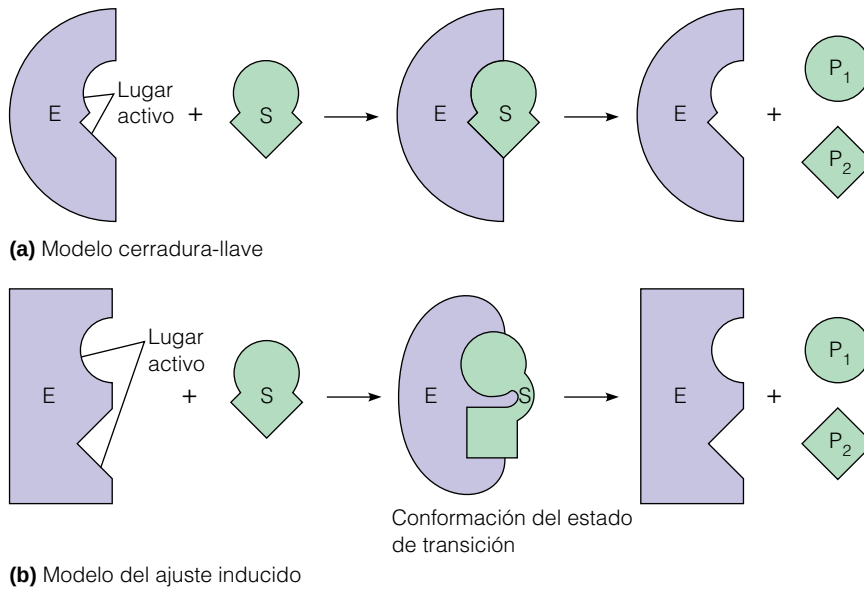


FIGURA 11.7

Dos modelos de la interacción enzima-sustrato. En este ejemplo, la enzima cataliza una reacción de fragmentación. **(a)** Modelo de cerradura-llave. En este primer modelo, el lugar activo de la enzima ajusta el sustrato de la misma manera que una cerradura a una llave. **(b)** Modelo del ajuste inducido. En este perfeccionamiento del modelo de cerradura-llave, tanto la enzima como el sustrato sufren una distorsión al unirse. Se fuerza al sustrato a adoptar una conformación que se aproxima al estado de transición; la enzima mantiene el sustrato en tensión.

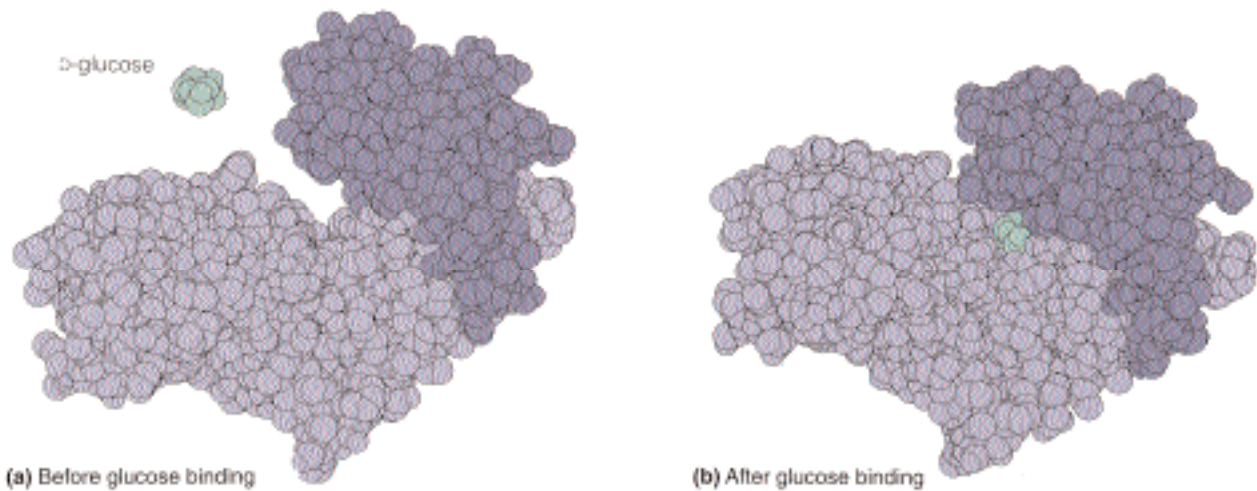


FIGURA 11.8

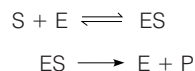
Cambio conformacional inducido en la hexoquinasa. La unión de la glucosa a la hexoquinasa induce un cambio conformacional importante en la enzima. Ésta es una única cadena polipeptídica, pero sus dos dominios principales se han sombreado de manera diferente para diferenciarlos. Obsérvese cómo se cierra la hendidura existente entre los dominios alrededor de la molécula de glucosa.

to en el primer paso de la ruta metabólica denominada glucólisis (véase el Capítulo 13). La estructura de esta enzima se ha determinado mediante difracción de rayos X en ausencia de glucosa, y cuando está ligada la glucosa. Como indica la Figura 11.8, la unión de la glucosa hace que dos dominios de la enzima se plieguen uno hacia el otro, con lo que se cierra la hendidura del lugar de unión alrededor del sustrato.

Pero las enzimas hacen algo más que distorsionar o colocar simplemente sus sustratos. A menudo, encontramos cadenas laterales de aminoácidos específicos colocados en los lugares adecuados para facilitar el propio proceso catalítico. En muchos casos estas cadenas laterales son grupos ácidos o básicos que pueden impulsar la adición o eliminación de protones. En otros casos, la enzima contiene un ion metálico en la posición exacta para participar en la catálisis. Así, una enzima (1) une el sustrato o sustratos, (2) reduce la energía del estado de transición, y (3) impulsa directamente el acontecimiento catalítico. Cuando el proceso catalítico se ha completado, la enzima debe ser capaz de liberar el producto o productos y volver a su estado original, para estar preparada para un nuevo ciclo de catálisis. Para una enzima (E) que cataliza la conversión de un

Una enzima une el sustrato o los sustratos, promueve la reacción y libera el producto o los productos.

único sustrato (S) en un único producto (P), la forma más sencilla de escribir la reacción global es en dos pasos:

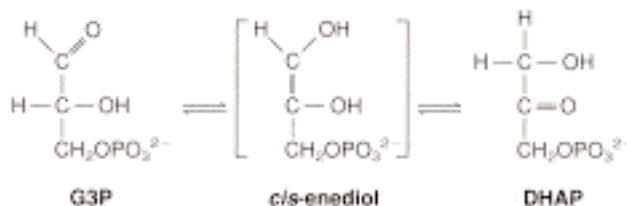


en donde ES corresponde el **complejo enzima-sustrato**, en el que consideramos el sustrato unido a la enzima y en el estado de transición o próximo a él. Para mayor simplicidad hemos supuesto que, aunque la primera reacción (el paso de unión) es reversible, la segunda (o paso catalítico), es irreversible. Veremos más adelante que son posibles representaciones mucho más complejas, con uno o más estados intermediarios, pero las ecuaciones que se han indicado muestran la esencia del proceso y resaltan el papel catalítico de la enzima.

Para ilustrar estos principios generales de una forma más concreta, pasaremos a dos reacciones específicas catalizadas por enzimas, en las que se comprenden bien los detalles de la catálisis. Son también reacciones que hemos encontrado ya y que encontraremos de nuevo más adelante.

TRIOSA FOSFATO ISOMERASA

La enzima, muy estudiada, triosa fosfato isomerasa cataliza la interconversión del gliceraldehído-3-fosfato (G3P) y la dihidroxiacetona fosfato (DHAP), una reacción que se produce a través de un intermediario enediol:



Hemos considerado ya esta reacción en el Capítulo 9, y en el Capítulo 13 veremos que constituye un paso importante de la glucólisis. Tal como hemos escrito la reacción, el G3P se considera el sustrato, y la DHAP el producto. Pero también podríamos haber escrito la reacción en el sentido contrario, con la DHAP como sustrato. El intermediario enediol es inestable, por cuanto normalmente tiene una energía libre mucho más positiva que el G3P o la DHAP. Así pues, para catalizar la reacción, la enzima debe impulsar el intercambio de protones que forma el enediol y estabilizar este intermediario.

El nombre que se da a esta enzima, *triosa fosfato isomerasa* (TPI, o TIM en las publicaciones más antiguas), ilustra un principio general utilizado en la denominación de las enzimas. Aunque se indicarán más tarde unas reglas más complejas y específicas, obsérvese que el nombre nos indica lo que hace la enzima: isomeriza las triosas fosfato. El sufijo *-asa* se utiliza mucho para designar a las enzimas. Las estructuras de la triosa fosfato isomerasa y de su complejo con la DHAP se han determinado con detalle mediante el empleo de los métodos de difracción de rayos X. La enzima activa es un dímero de dos subunidades idénticas. Cada una de ellas tiene la conformación que se indica en la Figura 11.9a: un cilindro β paralelo con hélices α en los bucles de interconexión. El lugar activo se encuentra cerca de la parte superior del cilindro y puede acomodar el G3P o la DHAP (Figura 11.9b).

El lugar activo de la triosa fosfato isomerasa incluye un residuo de glutamato (Glu 165) y uno de histidina (His 95) que son esenciales para la función de esta enzima. A pH fisiológico, el glutamato está cargado negativamente (por tanto,

La catálisis por la triosa fosfato isomerasa comporta el fomento y la estabilización de un intermediario enediol.

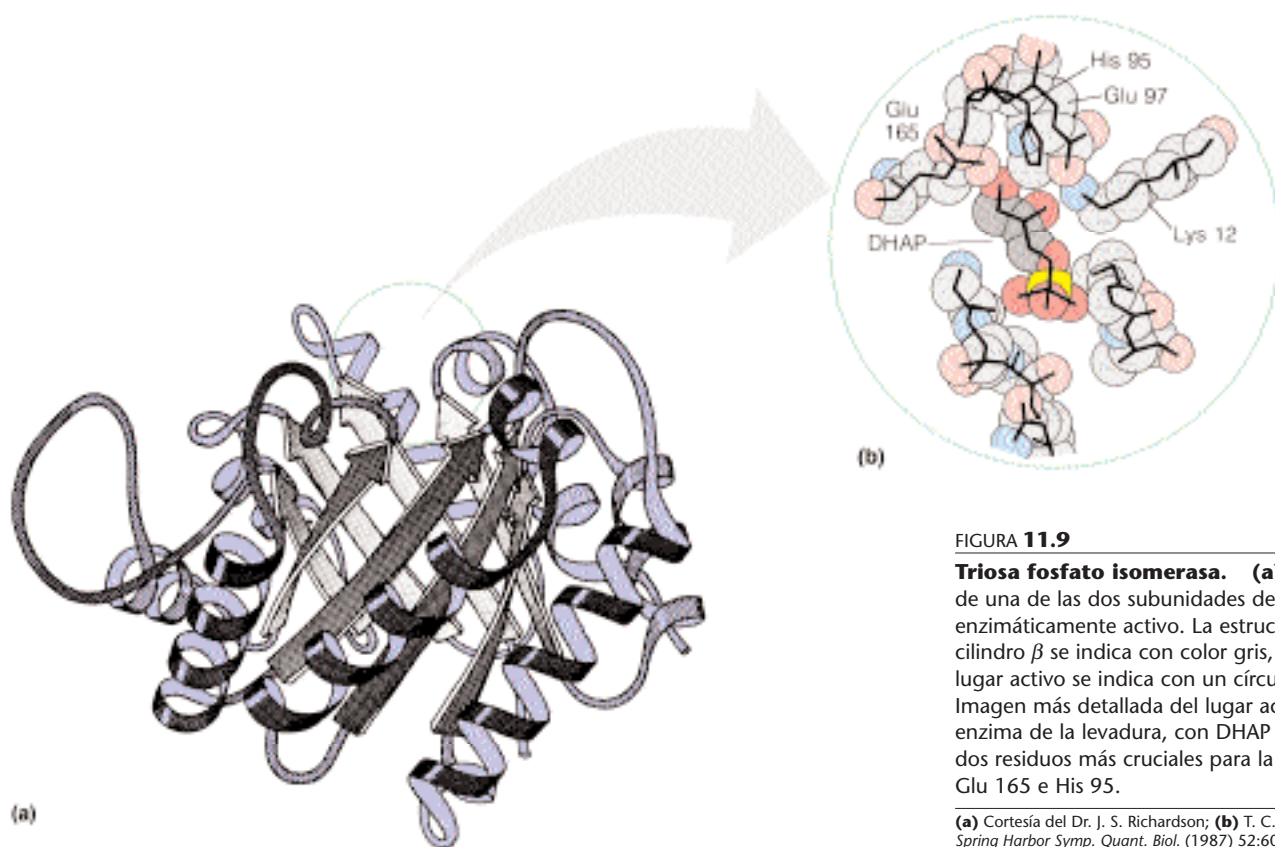
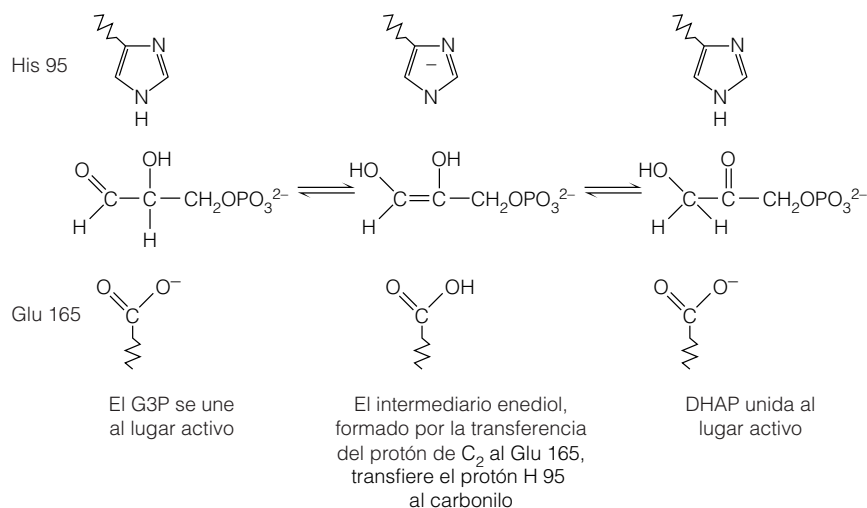


FIGURA 11.9

Triosa fosfato isomerasa. (a) Estructura de una de las dos subunidades del dímero enzimáticamente activo. La estructura de cilindro β se indica con color gris, y la zona del lugar activo se indica con un círculo verde. (b) Imagen más detallada del lugar activo de la enzima de la levadura, con DHAP unido. Los dos residuos más cruciales para la reacción son Glu 165 e His 95.

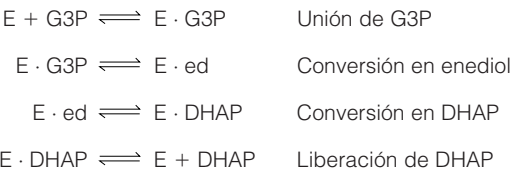
(a) Cortesía del Dr. J. S. Richardson; (b) T. C. Alber et al., *Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol.* (1987) 52:603.

es básico) y ayuda a extraer el protón del carbono 2 del G3P. Al mismo tiempo, la histidina actúa como un grupo ácido donador de protones (HA) para trasladar protones entre el grupo carbonilo del sustrato y el —OH de C-2. Así pues, la reacción parece que se produce de la siguiente forma:



Obsérvese lo que ocurre. En primer lugar, la enzima proporciona una “jaula” o lugar de unión, en el que se mantiene el sustrato. De hecho, un bucle de 11 aminoácidos (166 a 176) forma un “párpado” que se cierra sobre el sustrato atra-

pándolo y protegiendo al intermediario enediol. Si se elimina este bucle por una mutación, la enzima mutante tiende a perder el enediol, que posteriormente se desfosforila para dar el metilglioxal muy tóxico. De esta manera, el bucle es fundamental para el funcionamiento seguro de la enzima en el organismo. La eficacia catalítica de esta enzima mutante se reduce por un factor de 10^5 . En segundo lugar, la presencia de Glu 165 e His 95 en las posiciones exactamente correctas favorece el intercambio de protones, que es esencial para la formación del estado intermediario. La importancia de una colocación correcta se ha demostrado también mediante mutagénesis de lugar dirigida. Se ha sustituido el Glu 165 por Asp, que aporta el carboxilo tan sólo 0.1 nm más allá del sustrato. Este cambio reduce la velocidad catalítica por un factor de 1000. Tanto los factores de entropía (posicionamiento) como de entalpía (estabilización) intervienen en la reducción de la barrera de energía libre de la reacción. Así pues, podemos comprobar que la catálisis de la conversión de G3P en DHAP es algo más complicada que el sencillo esquema de catálisis enzimática que se presentó antes. Una descripción mínima de esta reacción requiere que escribamos:



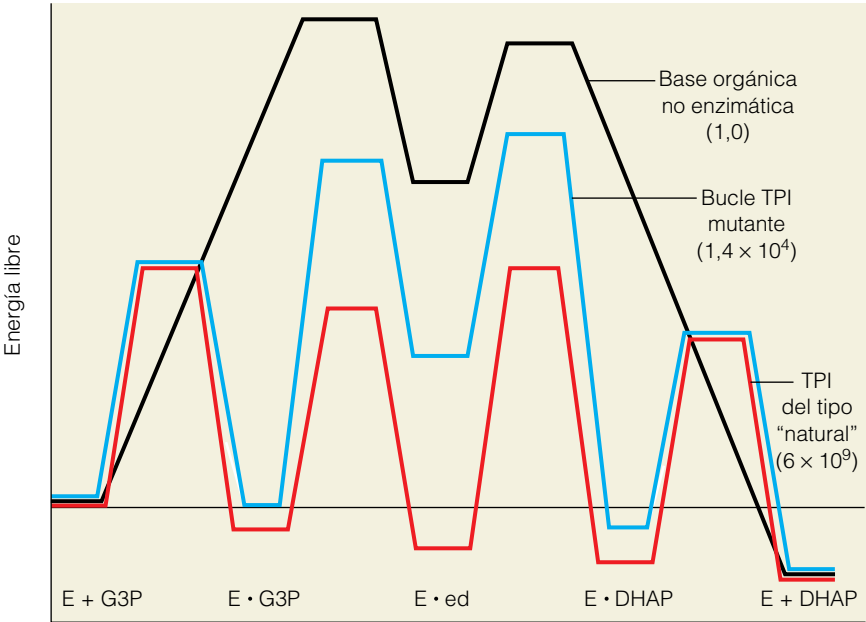
La reacción se ha estudiado con bastante detalle, y se han determinado las barreras de energía libre de los pasos individuales. Como se muestra en la Figura 11.10, la presencia de la enzima da lugar a varias barreras de baja energía en vez de la barrera mucho más alta que existiría sin la enzima.

SERINA PROTEASAS

Como segundo ejemplo, consideremos la catálisis de la hidrólisis del enlace peptídico por una de las **serina proteasas**. Esta importante clase de enzimas incluye la tripsina y la quimotripsina, que hemos visto ya en el Capítulo 5. Estas

FIGURA 11.10
Barreras de energía libre para la reacción G3P → DHAP. El diagrama compara las barreras de energía libre que existen para la conversión del G3P en DHAP con tres catalizadores diferentes. Las barreras se han dibujado esquemáticamente, ya que no conocemos sus formas exactas. Los valores relativos de la constante de velocidad se indican entre paréntesis. Línea negra: reacción catalizada a pH 7 por una base orgánica simple. Línea roja: la reacción está catalizada por la triosa fosfato isomerasa (TPI) de tipo “natural” (normal). Línea azul: reacción catalizada por una triosa fosfato isomerasa mutante en la que se ha eliminado en parte el “párpado”. Obsérvese la disminución de la estabilización del complejo enzima enediol en el caso de la enzima mutante.

Adaptado de J. Knowles, *Nature* (1991) 350:121-124. © 1991 Macmillan Magazines, Ltd.



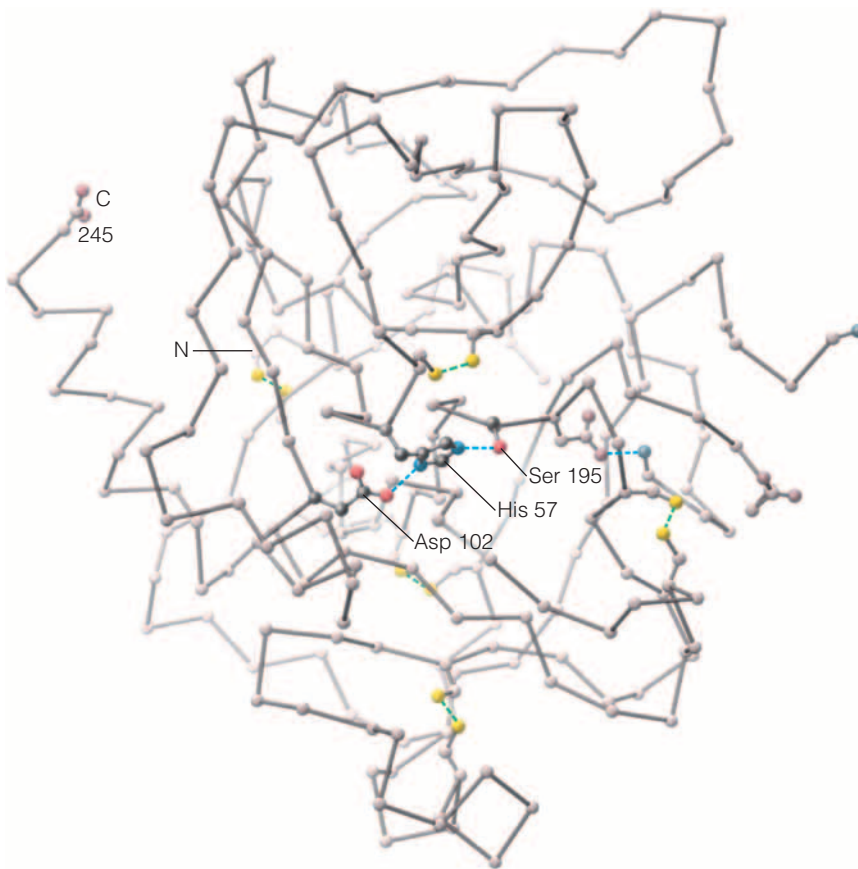


FIGURA 11.11

Estructura de la quimotripsina. Los aminoácidos cruciales del lugar activo se indican en rojo y azul. El bolsillo del lugar activo se encuentra situado inmediatamente por debajo y a la derecha de la Ser 195.

enzimas se denominan proteasas porque catalizan la hidrólisis de los enlaces peptídicos en los polipéptidos y las proteínas. Existen muchos tipos de proteasas, que presentan una amplia gama de especificidades de sustrato y utilizan diversos mecanismos catalíticos. Las *serina* proteasas se distinguen porque todas ellas tienen un residuo de serina que desempeña un papel crucial en el proceso catalítico.

Cada una de las serina proteasas corta preferentemente una cadena polipeptídica en el lado carboxilo de aminoácidos específicos. En la Tabla 5.4 (véase la página 155) se muestran algunos ejemplos de lugares de corte preferentes. Así, por ejemplo, la tripsina corta preferentemente en el lado carboxilato de los residuos de aminoácidos básicos como la lisina o la arginina, mientras que la quimotripsina actúa más frecuentemente si un residuo hidrófobo (como la fenilalanina) se encuentra en esta posición. Las serina proteasas hidrolizan también una amplia gama de ésteres, hecho este que tiene poca importancia fisiológica, pero que los bioquímicos utilizan en los estudios cinéticos.

La mayoría de las serina proteasas tienen unas estructuras tridimensionales semejantes y una relación evolutiva evidente. Las regiones del lugar activo de todas las serina proteasas tienen diversos factores comunes. En concreto, siempre existe un residuo de aspartato, un residuo de histidina y un residuo de serina agrupados alrededor de la depresión del lugar activo. Estos residuos son Asp 102, His 57 y Ser 195 en la estructura de la quimotripsina que se muestra en la Figura 11.11. Una cuarta característica del lugar activo difiere de una serina proteasa a otra. Se trata de un “bolsillo” que está situado siempre cerca de la serina del lugar activo (Figura 11.12). En la tripsina, este bolsillo es profundo y estrecho, con un carboxilato cargado negativamente en su parte inferior, lo cual permi-

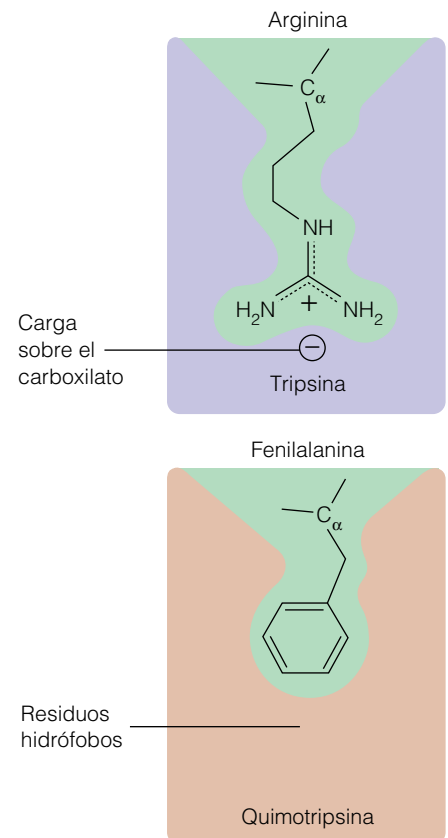


FIGURA 11.12

Bolsillos de los lugares activos de dos serina proteasas. Las características diferentes de los bolsillos de los lugares activos explican la distinta especificidad de las serina proteasas como la tripsina y la quimotripsina.

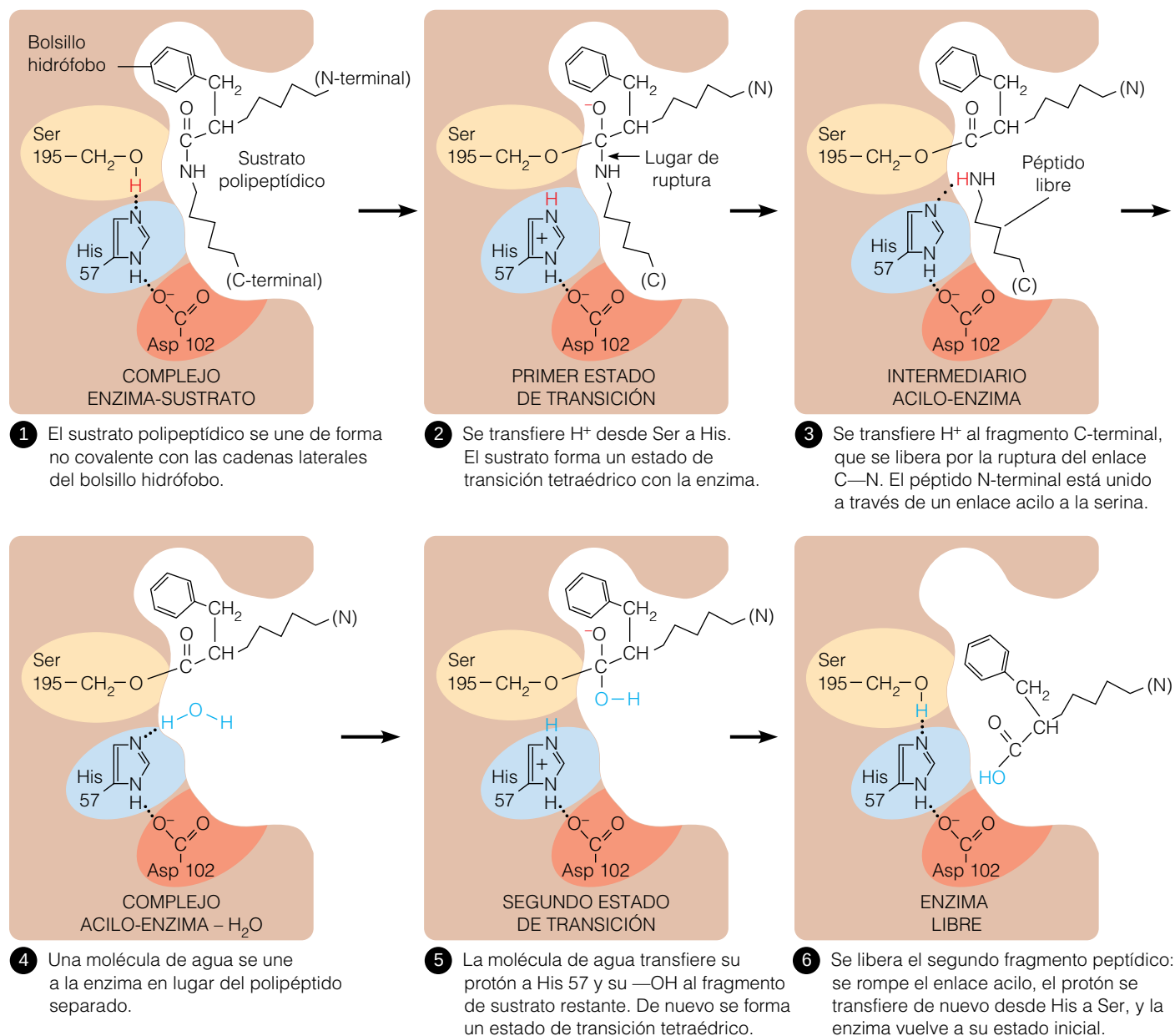
te captar y mantener una cadena lateral larga y de carga positiva como la de la lisina o la arginina. En la quimotripsina, el bolsillo es más ancho y está recubierto de residuos hidrófobos para acomodar una cadena lateral hidrófoba, como la de la fenilalanina. Es la naturaleza de este bolsillo lo que da a cada serina proteasa su especificidad.

La catálisis de la hidrólisis del enlace peptídico por una serina proteasa (quimotripsina, en este ejemplo), se produce como se indica en la Figura 11.13. En primer lugar, la cadena polipeptídica que se rompe se une a la superficie enzimática (paso 1). La mayoría de los polipéptidos se unen de manera inespecífica, pero la cadena lateral del residuo del lado N-terminal del enlace peptídico que se va a romper debe ajustarse al bolsillo del lugar activo. Este bolsillo define no sólo la posición del corte, sino también la *estereoespecificidad* de las serina proteasas. Si hubiera un aminoácido D en esta posición, la cadena lateral se

FIGURA 11.13

Catálisis de la hidrólisis del enlace peptídico por la quimotripsina.

En esta figura se muestran los pasos que se siguen en la ruptura de una cadena polipeptídica catalizada por la quimotripsina. La zona indicada en marrón corresponde a la enzima. La figura es muy esquemática y no representa la disposición espacial real de los átomos.



proyectaría en la dirección incorrecta, *alejándose* del receptáculo. Las serina proteasas no cortarían, pues, cerca de los aminoácidos D.

Esta unión muy específica de un tipo concreto de aminoácido sitúa a la serina del lugar activo próxima al grupo carbonilo del enlace a romper. Los residuos de serina no suelen ser reactivos, pero éste se encuentra en un entorno poco habitual, ya que está muy próximo a His 57. El protón de la serina se transfiere al anillo de histidina (paso 2), dejando en la serina una carga negativa. Normalmente, esta transferencia sería improbable debido a los pK_a elevados de los grupos alcohol —OH, pero parece facilitarse por Asp 102, que, por su carga negativa, estabiliza la protonación del anillo de histidina adyacente. La serina activada es un fuerte nucleófilo y puede atacar al carbonilo del sustrato, formando el *estado de transición tetraédrico*, que se muestra en el paso 2 de la figura. La ruptura del enlace peptídico (paso 3) se produce en este estado activado, dando un *intermediario acilo-enzima* en el que la parte N-terminal del sustrato polipeptídico se une de forma covalente a la enzima. La porción C-terminal del polipéptido extrae el protón (que originalmente era el protón de la serina) de la histidina, para formar un nuevo grupo amino terminal. Esta parte de la cadena del sustrato no está unida por sí misma de manera fuerte a la enzima.

Hasta este punto, el H_2O no ha entrado en acción, pero sí lo hace ahora para desplazar la porción C-terminal de la cadena y posteriormente romper el intermediario acilo. En el paso 4, una molécula de agua se coloca entre el grupo acilo y la His 57; en el paso 5, se transfiere un protón a la His 57 y, a continuación, se une al intermediario acilo para formar un segundo estado de transición tetraédrico. Obsérvese que este proceso es esencialmente una inversión de la formación del intermediario acilo inicial, y que la molécula de agua desempeña el papel de la parte liberada de la cadena polipeptídica. Por último (paso 6), el protón se transfiere desde la histidina de nuevo a la Ser 195, y se libera el resto de la cadena polipeptídica. La enzima vuelve a su estado original, y está preparada para catalizar la hidrólisis de otra cadena.

Una clave del mecanismo de la catálisis de las serina proteasas se encuentra en la estabilidad de los dos estados intermedios tetraédricos, que son muy semejantes a los estados de transición esenciales. ¿Por qué son tan estables? Una posibilidad muy probable emerge de los estudios detallados de las estructuras de rayos X de los compuestos intermedios atrapados, que señalan que los protones amino del esqueleto de los residuos Ser 195 y Gly 193 pueden formar enlaces de hidrógeno con uno de los oxígenos del complejo tetraédrico. Este oxígeno es el que estaba en el carbonilo del sustrato, y el enlace de hidrógeno puede producirse sólo con la formación del estado tetraédrico. De esta forma, este enlace de hidrógeno estabiliza dichos intermediarios.

La quimotripsina es un ejemplo excelente de la forma en que actúan las enzimas. Obsérvese que son importantes para reducir la energía libre de activación tanto la estabilización energética de los estados activados como la colocación correcta de los reactantes.

Habría observado que las dos enzimas que se han descrito con detalle, la triosa fosfato isomerasa y la quimotripsina, tienen ambas histidina y un residuo ácido en su lugar activo, lo cual no es infrecuente, ya que la histidina es muy común en los lugares activos debido a su facilidad para aceptar o donar protones a pH fisiológico. Los residuos como Glu, Asp, Lys y Arg son también participantes comunes en las transferencias de protones y sirven frecuentemente para realizar enlaces electrostáticos con las moléculas de sustrato. Otros residuos, como serina y cisteína, a veces también desempeñan funciones importantes en los lugares activos de las enzimas.

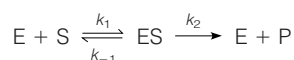
La catálisis de la ruptura del enlace peptídico por las serina proteasas comporta la estabilización de estados intermedios tetraédricos.

Cinética de la catálisis enzimática

En el apartado anterior, hemos descrito los detalles de los mecanismos de algunos ejemplos de reacciones catalizadas por enzimas. Se conocen otros muchos y este conocimiento es esencial en muchos aspectos de la medicina moderna, ya que ayuda a entender las situaciones patológicas y en el diseño de fármacos y tratamientos. ¿De dónde proceden estos conocimientos de los mecanismos? En gran parte de los análisis matemáticos detallados de la cinética enzimática. De esta forma, es hacia esos análisis a los que nos dirigimos.

VELOCIDAD DE REACCIÓN PARA UNA REACCIÓN SIMPLE CATALIZADA POR UNA ENZIMA: CINÉTICA DE MICHAELIS-MENTEN

Hemos descrito detalladamente los mecanismos de dos reacciones catalizadas por enzimas. Estos ejemplos demuestran que la ecuación *mínima* para describir una reacción simple con un sustrato y un producto, catalizada por una enzima es la siguiente:



Hemos supuesto que las condiciones son tales que hacen que la reacción inversa entre E y P sea desdeñable. La formación catalítica del producto, con regeneración de la enzima, será pues una reacción simple de primer orden, y su velocidad vendrá determinada únicamente por la concentración de ES y el valor de k_2 . En consecuencia, podemos expresar la rapidez o velocidad de reacción, definida como la velocidad de formación de los productos, de la misma forma que hicimos en la ecuación (11.3):

$$V = k_2[ES] \quad (11.14)$$

Si pudiéramos medir V y $[ES]$ para una enzima y sustrato específicos, ello nos proporcionaría la constante de velocidad k_2 para esa reacción específica. Sin embargo, $[ES]$ generalmente no es una concentración medible. Lo que sí *podemos* medir son las concentraciones del sustrato (o producto) y la concentración *total* de la enzima, que debe ser la suma de la enzima libre y la enzima ocupada:

$$[E]_t = [E] + [ES] \quad (11.15)$$

Enzima	Enzima	Enzima en el
total	libre	complejo ES

Así pues, podremos expresar la velocidad, V , en función de la concentración de sustrato $[S]$ y la concentración total de enzima $[E]_t$.

Podría pensarse, por la forma en que hemos escrito la reacción, que E y S deben estar en equilibrio con ES, con una constante de disociación de equilibrio K_S :

$$K_S = \frac{k_{-1}}{k_1} = \frac{[E][S]}{[ES]} \quad (11.16)$$

Ésta es, normalmente, una suposición incorrecta, pero en determinadas circunstancias (k_2 es mucho menor que k_{-1}), esta aproximación es válida. Se utilizó en los primeros intentos de resolver el problema de expresar la velocidad de reacción. Pero no es aplicable de manera general, ya que E, S y ES no están realmente en equilibrio, pues parte de ES se extrae de manera continua para producir P. Un análisis que evita la suposición del equilibrio es el que presen-

taron G. E. Briggs y J. B. S. Haldane en 1925. El modelo de Briggs-Haldane se basa en el siguiente argumento. Cuanto más ES haya, más rápidamente se disociará ES en los productos, o volverá a dar lugar a los reactantes. En consecuencia, cuando se inicia la reacción mezclando enzimas y sustratos, la concentración de ES aumenta al principio, pero alcanza rápidamente un **estado estacionario**, en el que se mantiene casi constante. Este estado estacionario persiste hasta que se ha consumido la mayor parte del sustrato (Figura 11.14). Dado que el estado estacionario da cuenta de la casi totalidad del tiempo de reacción, podemos calcular la velocidad de reacción suponiendo unas condiciones de estado estacionario. Normalmente, medimos las velocidades únicamente después de que se haya establecido el estado estacionario, y antes de que [ES] haya cambiado mucho. Podemos expresar entonces la velocidad de la siguiente forma.

En el estado estacionario, las velocidades de formación y degradación de ES son iguales. Por consiguiente,

$$k_1[E][S] = k_{-1}[ES] + k_2[ES] \quad (11.17)$$

Formación a partir de Descomposición en la Descomposición en la
la enzima y el sustrato enzima y el sustrato enzima y los productos

que podemos reordenar de la forma siguiente

$$[ES] = \left(\frac{k_1}{k_{-1} + k_2} \right) [E][S] \quad (11.18)$$

Combinamos la relación de las constantes de velocidad de la ecuación (11.18) en una sola constante, K_M :

$$K_M = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1} \quad (11.19)$$

La ecuación (11.18) puede volver a escribirse entonces como

$$K_M[ES] = [E][S] \quad (11.20)$$

En este punto, tenemos [ES] en términos de [E] y [S]. Para introducir $[E]_t$ en la ecuación, en vez de [E], basta recordar de la ecuación (11.15), que $[E] = [E]_t - [ES]$. Introduciendo esta expresión en la ecuación (11.20) obtenemos

$$K_M[ES] = [E]_t[S] - [ES][S] \quad (11.21)$$

Si transferimos el segundo término del lado derecho de la ecuación al lado izquierdo y luego sacamos factor común, obtenemos

$$[ES] \cdot (K_M + [S]) = [E]_t[S] \quad (11.22)$$

Con una reordenación se puede pasar a

$$[ES] = \frac{[E]_t[S]}{K_M + [S]} \quad (11.23)$$

Por último, si introducimos este resultado en la ecuación (11.14), obtenemos lo que buscábamos, una expresión para V en función de $[E]_t$ y $[S]$:

$$V = \frac{k_2[E]_t[S]}{K_M + [S]} \quad (11.24)$$

La hipótesis del estado estacionario establece que la concentración del complejo enzima-sustrato se mantiene casi constante durante gran parte de la reacción.

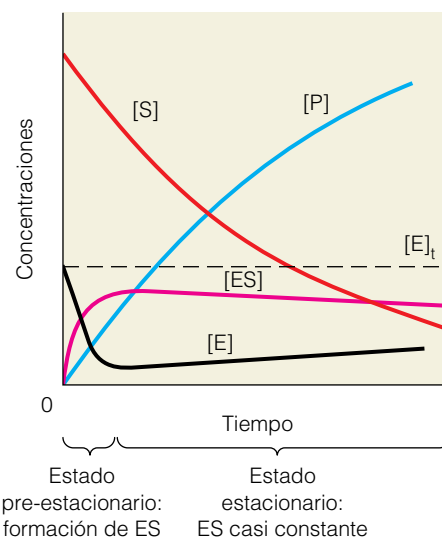


FIGURA 11.14

Estado estacionario en la cinética enzimática.

Para una reacción simple catalizada por una enzima ($E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow E + P$), el gráfico muestra la manera en que varían a lo largo del tiempo las concentraciones de sustrato [S], enzima libre [E], complejo enzima-sustrato [ES] y producto [P]. Tras un período inicial muy breve, [ES] alcanza un estado estacionario en el que ES se consume con una velocidad aproximadamente igual a la de su formación, de manera que $d[ES]/dt \approx 0$. Se han exagerado considerablemente las cantidades de E y ES para mayor claridad. Obsérvese que $[E] + [ES] = [E]_t$, es decir, la concentración de enzima total, y que [ES] disminuye en realidad muy lentamente a medida que se consume el sustrato, mientras [E] aumenta en consonancia con ello.

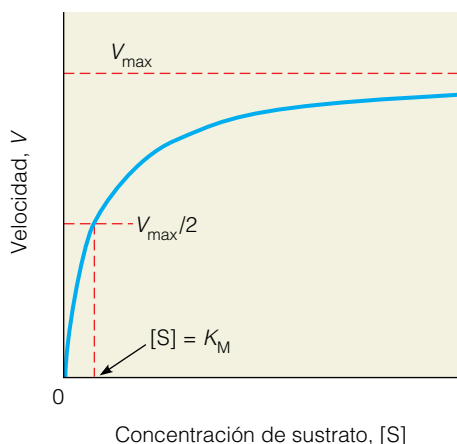


FIGURA 11.15

Efecto de la concentración de sustrato sobre la velocidad de reacción. En este gráfico, que representa la ecuación (11.26), se muestra la variación de la velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato, según la cinética de Michaelis-Menten. En el punto en que $[S] = K_M$, la reacción tiene exactamente la mitad de su velocidad máxima. Obsérvese que es difícil valorar la velocidad máxima a partir de los datos con el empleo de este gráfico, puesto que se produce una aproximación asintótica a $V_{\text{máx}}$.

La ecuación (11.24) se denomina **ecuación de Michaelis-Menten** y K_M se llama **constante de Michaelis**, en honor de dos pioneras en el análisis de la cinética enzimática, Leonor Michaelis y Maude Menten. Consideraremos en breve el significado de K_M ; por el momento tengamos en cuenta dos puntos importantes. En primer lugar, puesto que K_M es una relación de constantes de velocidad para una determinada reacción [véase la ecuación (11.19)], es una característica de esa reacción. Así pues, una determinada enzima que actúe sobre un sustrato dado tiene una K_M definida. En segundo lugar, de la ecuación (11.20) puede verse que K_M tiene unidades de concentración.

Consideremos ahora el gráfico de V frente a $[S]$ que se muestra en la Figura 11.15. A concentraciones de sustrato elevadas, en que $[S]$ es muy superior a K_M , la reacción se aproxima a una **velocidad máxima**, $V_{\text{máx}}$, puesto que las moléculas de enzima están *saturadas*; todas las moléculas de enzima están ocupadas con el sustrato y están realizando el paso catalítico. Expresamos esta situación matemáticamente haciendo que $[S]$ sea mucho mayor que K_M en la ecuación (11.24), de forma que $K_M + [S] \cong [S]$. Obtenemos la siguiente expresión para $V_{\text{máx}}$:

$$V_{\text{máx}} = k_2[E]_t \quad (11.25)$$

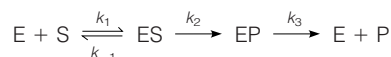
Así pues, podemos expresar $k_2[E]_t$ en la ecuación (11.24) como $V_{\text{máx}}$, y volver a escribir la ecuación de Michaelis-Menten de la forma

$$V = \frac{V_{\text{máx}}[S]}{K_M + [S]} \quad (11.26)$$

Ésta es la forma en que más la utilizaremos.

EXPRESIÓN DE LAS VELOCIDADES DE REACCIÓN PARA LAS REACCIONES DE MÚLTIPLES PASOS

Hemos deducido la ecuación de Michaelis-Menten para la reacción enzimática simple de dos pasos que se da en la página 420. Sin embargo, esta ecuación también puede utilizarse para describir procesos más complicados en determinadas circunstancias. Consideremos la reacción



Una reacción de múltiples pasos como ésta puede describirse mediante una ecuación de la forma de la ecuación de Michaelis-Menten, pero la k_2 de la ecuación (11.24) debe sustituirse por una constante más general, a la que denominaremos k_{cat} :

$$V = \frac{k_{\text{cat}}[E]_t[S]}{K_M + [S]} \quad (11.27)$$

La magnitud k_{cat} incorpora las constantes de velocidad de todas las reacciones entre ES y $E + P$. Para las reacciones de dos pasos que hemos considerado antes, $k_{\text{cat}} = k_2$. Para reacciones más complejas, k_{cat} es una combinación de otras constantes de velocidad; su valor depende de los pasos del proceso que sean limitantes de la velocidad. (Véase el ejemplo de la página 427.) En cualquier caso, la ecuación (11.26) se mantiene inalterada, si definimos $V_{\text{máx}} = k_{\text{cat}}[E]_t$. Dado que la definición de k_{cat} incluye k_2 como un caso especial, utilizaremos k_{cat} en todas las ecuaciones posteriores, incluso para las reacciones más sencillas.

SIGNIFICADO DE K_M , k_{cat} Y k_{cat}/K_M

Las dos magnitudes que caracterizan a una enzima que obedezca la cinética de Michaelis-Menten son K_M y k_{cat} . ¿Qué significado tienen? La constante de Michaelis, K_M , se suele asociar con la afinidad de la enzima por el sustrato. Esta relación es cierta en el caso limitante, una reacción de dos pasos en la que k_2 es mucho más pequeña que k_{-1} , puesto que entonces la ecuación (11.19) da lugar a $K_M \equiv k_{-1}/k_1 = K_S$, la constante de equilibrio definida en la ecuación (11.16). En estas circunstancias, un valor de K_M elevado significa que k_{-1} es mucho mayor que k_1 , y la enzima se une al sustrato de forma muy débil. Así pues, cuando la velocidad de formación del producto es baja, podemos interpretar K_M como una medida inversa de la fuerza de unión del sustrato. Pero un valor de k_2 muy alto puede llevar también a una K_M alta, como muestra la ecuación (11.19). Podríamos decir que K_M mide la tendencia de ES a disociarse en cualquier dirección, en comparación con su tendencia a formarse. Sin embargo, esta definición no es muy útil, puesto que una K_M elevada puede significar que el producto se forma rápidamente (k_2 alta) o que el complejo se disocia rápidamente (k_{-1} alta). Tal vez la forma más útil de interpretar K_M sea la que se muestra en la Figura 11.15, en la que se representa gráficamente la ecuación (11.26). Esta representación muestra que, para cualquier reacción que siga la ecuación de Michaelis-Menten, K_M es numéricamente igual a la concentración de sustrato a la que la velocidad de reacción ha alcanzado la *mitad* de su valor máximo. Así pues, K_M es una medida de la concentración de sustrato necesaria para que se produzca una catálisis eficaz. *Una enzima con una K_M alta requiere una concentración de sustrato mayor para alcanzar una velocidad de reacción dada, que una enzima con una K_M baja*, pero la misma k_{cat} . En la Tabla 11.1 se indican los valores de K_M para diversas enzimas importantes.

La segunda constante, k_{cat} , constituye una medida directa de la producción catalítica de producto en condiciones óptimas (enzima saturada). Las unidades de k_{cat} son s^{-1} , por lo que el recíproco de k_{cat} puede interpretarse como un tiempo, el tiempo necesario para que una molécula de enzima “recambie” una molécula de sustrato. Otra posibilidad es interpretar k_{cat} como el número de moléculas de sustrato recambiadas por molécula de enzima por segundo. Así pues, k_{cat} se denomina a veces **número de recambio**. En la Tabla 11.1 se indican algunos números de recambio característicos.

La constante de Michaelis, K_M , mide la concentración de sustrato a la que la velocidad de reacción es $V_{m\acute{a}x}/2$.

TABLA 11.1 Parámetros de Michaelis-Menten para algunas enzimas, dispuestas por orden de eficacia creciente según mide k_{cat}/K_M

Enzima	Reacción catalizada	K_M (mol/L)	k_{cat} (s^{-1})	k_{cat}/K_M [$(\text{mol/L})^{-1} s^{-1}$]
Quimotripsina	$\text{Ac-Phe-Ala} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Ac-Phe} + \text{Ala}$	1.5×10^{-2}	0.14	9.3
Pepsina	$\text{Phe-Gly} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Phe} + \text{Gly}$	3×10^{-4}	0.5	1.7×10^3
Tirosil-tRNA sintetasa	$\text{Tirosina} + \text{tRNA} \longrightarrow \text{tirosil-tRNA}$	9×10^{-4}	7.6	8.4×10^3
Ribonucleasa	$\text{Citidina 2', 3' fosfato cíclico} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Citidina 3' fosfato}$	7.9×10^{-3}	7.9×10^2	1.0×10^5
Anhidrasa carbónica	$\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$	2.6×10^{-2}	4×10^5	1.5×10^7
Fumarasa	$\text{Fumarato} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{malato}$	5×10^{-6}	8×10^2	1.6×10^8